



KURIKULUM OBE 2025

Edisi Revisi (2026)

Berbasis Kuliah, Riset, dan RPL



Kuliah

Pembelajaran aplikatif
berbasis teori dan praktik
terkini.



Riset

Pengembangan riset
berkualitas untuk solusi
berdampak nyata.



RPL

Rekognisi Pembelajaran
Lampau untuk percepatan
studi dan karier.



S2 STATISTIKA TERAPAN FMIPA UNPAD

UNIVERSITAS PADJADJARAN



SDGs 4
Quality Education



LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN KURIKULUM OBE PROGRAM MAGISTER STATISTIKA TERAPAN Kurikulum 2025 Revisi 2026

Tahun Akademik 2026/2027

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran

Dokumen Kurikulum Program Magister Statistika Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2026/2027 ini telah disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan akademik berdasarkan **Kurikulum 2025 Revisi 2026** serta dinyatakan berlaku mulai Tahun Akademik 2026/2027.

Disahkan di : Jatinangor

Tanggal : 21 Juli 2026

Disahkan oleh,
Ketua Program Studi
Magister Statistika Terapan

Prof. I Gede Nyoman Mudra Jaya, S.Si., M.Si., Ph.D.

NIP. 198006032003121002



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Kurikulum OBE 2026 Program Studi Magister (S2) Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, dapat disusun sebagai pedoman akademik bagi seluruh pemangku kepentingan. Kurikulum ini dirancang untuk merespons dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta tantangan global di bidang statistika terapan. Penyusunan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, level 8 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta merujuk pada capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan kebutuhan pemangku kepentingan. Kami juga memperhatikan integrasi antara penguatan landasan teori, keterampilan analisis, kemampuan riset, serta penguasaan teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan inovatif. Sebagai bagian dari penguatan identitas akademik, kurikulum ini menempatkan kesehatan dan sains data sebagai dua ranah penerapan yang mendapat perhatian khusus. Posisi Universitas Padjadjaran di Jawa Barat, keberadaan Fakultas Kedokteran, kedekatan dengan ekosistem layanan kesehatan termasuk Rumah Sakit Hasan Sadikin, serta pengalaman pembelajaran pada bidang biostatistika dan epidemiologi menyediakan konteks yang relevan bagi pengembangan statistika kesehatan. Pada saat yang sama, basis pembelajaran sains data dan kecerdasan buatan memperluas kemampuan mahasiswa dalam mengelola, memodelkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan data kompleks secara bertanggung jawab. Kekhasan ini dimaknai sebagai arah penguatan bertahap yang tetap terbuka terhadap bidang terapan lain dan tidak mengurangi fondasi teori, inferensi, validasi, serta pemodelan ketidakpastian.

Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi antara tim dosen, pakar bidang statistik, praktisi, pengguna lulusan, dan masukan dari alumni serta mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perancangan kurikulum ini. Kami berharap kurikulum ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi S2 Statistika Terapan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa.

Akhir kata, segala saran dan masukan untuk penyempurnaan kurikulum ini sangat kami harapkan.

Jatinangor, 21 Juli 2026
Ketua Program Studi

Magister Statistika Terapan
Universitas Padjadjaran



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I SEJARAH, VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI	1
1.1 Sejarah Program Studi	1
1.2 Visi dan Misi Program Studi	2
1.3 Tujuan Program Studi	2
1.4 Strategi Pencapaian visi, misi, dan tujuan Prodi	2
BAB II KURIKULUM	5
2.1 Profil Kompetensi Lulusan	6
2.2 Tujuan Program Studi	7
2.3 Capaian Pembelajaran Lulusan	7
2.4 Bahan Kajian dan Mapping Mata Kuliah	11
2.4.1 Bahan Kajian	11
2.4.2 Mapping Mata Kuliah	13
2.5 Struktur Kurikulum Program Berbasis Kuliah	17
2.6 Struktur Kurikulum Program Berbasis Riset	20
2.7 Struktur Kurikulum Program Berbasis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	22
2.8 Silabus Mata Kuliah	24
2.9 Modul Handbook	60
2.9 Alur Tesis S2 Statistika Terapan	92



BAB I

SEJARAH, VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI

1.1 Sejarah Program Studi

Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran dibuka berdasarkan SK Dikti Nomor 117/D/T/2007 tertanggal 18 Januari 2007 dan perpanjangan izin melalui SK Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 6626/D/T/K-N/2011. Program studi ini dikelola oleh Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Program ini didirikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menyelesaikan permasalahan statistik, khususnya dalam pengembangan metodologi pengolahan dan analisis data dengan pendekatan statistika terapan. Kurikulum dirancang untuk memperkuat penguasaan konsep, kemampuan pemecahan masalah, dan keterampilan praktis pada bidang statistika sosial, statistika bisnis dan industri, statistika aktuarial, biostatistika, dan sains data. Seluruh kegiatan program studi diarahkan pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang diturunkan dari arah pengembangan FMIPA Universitas Padjadjaran serta selaras dengan visi dan misi Universitas Padjadjaran.

Ketua Program Studi (KPS) Magister (S2) Statistika Terapan yang pertama adalah Dr. Septiadi Padmadisastra, yang menjabat sejak awal penyelenggaraan program pada tahun 2007. Selanjutnya, jabatan KPS diemban oleh Dr. Lienda Noviyanti, M.S. hingga tahun 2015, Yudhie Andriyana, Ph.D. hingga tahun 2022, dan Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si. untuk periode 2022-2027.

Pada awal penyelenggaraannya di bulan Februari 2007, Program Studi Magister Statistika Terapan menggunakan kurikulum yang disusun pada tahun 2006. Kurikulum ini diterapkan selama kurang lebih 15 tahun, hingga semester Genap 2021/2022. Pada bulan Oktober hingga Desember 2022, dilakukan rekonstruksi kurikulum Program Studi Magister Statistika Terapan. Dasar dari rekonstruksi kurikulum ini meliputi: 1) adanya perubahan kode mata kuliah, 2) rekomendasi Asesor LAMSAMA, dan 3) hasil tracer study.

Selanjutnya, pada awal semester genap 2022/2023, dilakukan desain ulang dan rekonstruksi kurikulum yang mulai diimplementasikan pada tahun ajaran 2023/2024. Proses pembaruan kurikulum ini melibatkan berbagai pihak melalui studi banding dengan program studi magister statistika di Indonesia, telaah standar minimal kurikulum magister yang ditetapkan oleh Forum Pendidikan Tinggi Statistika (FORSTAT), kajian kebutuhan industri dan instansi pengguna lulusan, Focus Group Discussion (FGD) bersama alumni dan mahasiswa, serta hasil tracer study.

Kurikulum Program Studi Magister Statistika Terapan saat ini disusun berbasis Outcome-Based Education (OBE). Lulusan program ini diharapkan memiliki kompetensi unggul dalam lima bidang kajian utama, yaitu Statistika Bisnis dan Industri, Statistika Sosial, Statistika Aktuarial, Biostatistika, dan Statistika Sains Data.

Program Studi Magister (S2) Statistika Terapan memiliki peran strategis dalam menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang statistika terapan, baik secara teoretis maupun aplikatif, serta mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemecahan permasalahan masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks, kurikulum S2 Statistika Terapan didesain ulang dan dikembangkan secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan kebijakan nasional, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta standar mutu pendidikan tinggi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penjaminan mutu akademik dan peningkatan relevansi pendidikan tinggi, Program Studi Magister (S2) Statistika Terapan menyesuaikan kurikulum dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penyesuaian awal menghasilkan Kurikulum OBE 2025. Selanjutnya, terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 serta Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 31 Tahun 2026 menjadi dasar penyelarasan kembali beban belajar. Dengan mempertimbangkan ketentuan minimum 36 SKS, kebutuhan pengayaan mata kuliah, dan tuntutan akreditasi internasional, Program Studi Magister (S2) Statistika Terapan FMIPA Unpad menetapkan Kurikulum OBE 2026 dengan beban 42 SKS.



Penyesuaian ini diarahkan untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) secara komprehensif dan mendalam, memperkuat pengalaman akademik, serta meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional dan internasional. Redesain kurikulum ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik dan institusional kepada mahasiswa, dosen, alumni, pengguna lulusan, dunia industri, dan masyarakat.

1.2 Visi dan Misi Program Studi

Visi Program Studi Magister Statistika Terapan adalah “Menjadi pusat pendidikan Magister Statistika yang unggul dalam pendidikan dan riset, diakui secara internasional, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang statistika bisnis dan industri, statistika sosial, aktuarial, biostatistika, dan sains data.”

Misi Prodi Magister Statistika Terapan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran Magister Statistika dengan fokus pada pengembangan dan penerapan statistika di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistika, dan sains data.
2. Melaksanakan penelitian yang mendukung pengembangan statistika dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
3. Menjalinkan kerja sama dalam bidang pendidikan dan penelitian dengan berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional.
4. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah bereputasi.

1.3 Tujuan Program Studi

Tujuan Prodi Magister Statistika Terapan adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan statistika serta mengaplikasikannya di berbagai bidang, khususnya dalam statistika bisnis industri, statistika sosial, aktuarial, biostatistika, dan sains data, melalui riset yang menghasilkan karya ilmiah berkualitas tinggi dan berkontribusi dalam memecahkan masalah dunia nyata.
2. Mampu memecahkan permasalahan statistika di bidang bisnis, industri, sosial, aktuarial, biostatistika, dan sains data melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
3. Mampu mengelola riset secara efektif serta menjalin kerja sama berkelanjutan dengan industri, pemerintah, dan lembaga penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian, serta daya saing lulusan di tingkat nasional dan internasional.
4. Mampu mengomunikasikan ide dengan jelas, bekerja secara profesional, serta memiliki etika dan tanggung jawab yang tinggi

1.4 Strategi Pencapaian visi, misi, dan tujuan Prodi

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister (S2) Statistika Terapan, strategi yang diimplementasikan meliputi:

1. Peningkatan kualitas lulusan, kualitas kurikulum dan mutu program studi untuk mencapai sasaran masa studi, IPK, masa tunggu kerja, dan instansi tempat kerja lulusan.
2. Pengembangan kurikulum berbasis riset dan pengembangan, peningkatan fasilitas penelitian, peningkatan jejaring dan kolaborasi dengan mitra dari institusi dalam dan luar negeri, serta peningkatan reputasi melalui branding dan penghargaan internasional
3. Meningkatkan kapasitas dan kolaborasi riset yang berkelanjutan dengan industri, pemerintah, dan lembaga penelitian.
4. Peningkatan keterampilan menulis ilmiah dan presentasi ilmiah, penanaman etika dan integrasi akademik, serta peningkatan akses literatur ilmiah.



Tabel 1.1 Tujuan, Strategi, dan Indikator Ketercapaian Tujuan Prodi Magister Statistika Terapan

Tujuan 1: Mampu mengembangkan statistika serta mengaplikasikannya di berbagai bidang, khususnya dalam statistika bisnis industri, statistika sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data, melalui riset yang menghasilkan karya ilmiah berkualitas tinggi dan berkontribusi dalam memecahkan masalah dunia nyata.
Strategi Peningkatan kualitas lulusan, kualitas kurikulum dan mutu program studi untuk mencapai sasaran masa studi, IPK, masa tunggu kerja, dan instansi tempat kerja lulusan.
Indikator ketercapaian: - Terakreditasi Unggul - LAMSAMA - Terakreditasi internasional ASIIN - Rata-rata masa studi kurang dari 2 Tahun - Rata-rata IPK lebih besar dari 3,76 - Rata-rata masa tunggu kerja kurang dari 6 bulan sebanyak 80% lulusan - Persentase lulusan bekerja di perusahaan multinasional lebih besar dari 40%
Tujuan 2: Mampu memecahkan permasalahan statistika di bidang bisnis, industri, sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
Strategi Pengembangan kurikulum berbasis riset dan pengembangan, peningkatan fasilitas penelitian, peningkatan jejaring dan kolaborasi dengan mitra dari institusi dalam dan luar negeri, serta peningkatan reputasi melalui branding dan penghargaan internasional.
Indikator ketercapaian: - Jumlah kerja sama tridharma sebanyak 36 kerja sama aktif - Rata-rata dana penelitian yang diperoleh setiap tahun sebesar Rp360.000.000 - Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa sebanyak 80% - Jumlah penghargaan mahasiswa dalam 3 tahun adalah minimal 3 penghargaan internasional
Tujuan 3: Mampu mengelola riset secara efektif serta menjalin kerja sama berkelanjutan dengan industri, pemerintah, dan lembaga penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian, serta daya saing lulusan di tingkat nasional dan internasional.
Strategi 3: Meningkatkan kapasitas dan kolaborasi riset yang berkelanjutan dengan industri, pemerintah, dan lembaga penelitian.
Indikator ketercapaian: - Terselenggaranya minimal dua pelatihan riset setiap tahun, - Terjalannya minimal tiga kerja sama riset aktif per tahun - Dihasilkannya minimal dua HKI atau produk inovasi dalam tiga tahun
Tujuan 4: Mampu mengomunikasikan ide dengan jelas, bekerja secara profesional, serta memiliki etika dan tanggung jawab yang tinggi
Strategi Peningkatan keterampilan menulis ilmiah dan presentasi ilmiah, penanaman etika dan integrasi akademik, serta peningkatan akses literatur ilmiah.
Indikator ketercapaian:

- Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun sebanyak 15 publikasi
- Persentase mahasiswa yang mengikuti seminar nasional dan internasional selama studi dalam 3 tahun sebanyak 75%
- Jumlah publisher jurnal ilmiah yang dapat diakses mahasiswa sebanyak 2 publisher



BAB II KURIKULUM

2.1 Kekhasan Program Studi: Statistika Kesehatan dan Sains Data Berbasis AI

Kekhasan Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran dikembangkan pada pertemuan antara kekuatan metodologi statistika, konteks kesehatan, dan sains data. Jawa Barat menghadirkan beragam persoalan kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang memerlukan analisis data yang cermat. Keberadaan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, kedekatan dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan lingkungan layanan kesehatan di sekitarnya, serta bahan kajian biostatistika dan epidemiologi memberi ruang yang relevan bagi pengembangan pembelajaran, riset, dan proyek terapan berbasis persoalan nyata.

Pada sisi lain, basis sains data dan kecerdasan buatan memungkinkan mahasiswa mengembangkan alur analitik mulai dari pengelolaan data, pemodelan prediktif dan kausal, evaluasi ketidakpastian, hingga komunikasi hasil untuk mendukung pengambilan keputusan. AI ditempatkan sebagai perangkat metodologis yang harus diuji, dijelaskan, didokumentasikan, dan digunakan secara etis, bukan sebagai pengganti penalaran statistika. Dengan posisi tersebut, statistika kesehatan, epidemiologi, sains data, dan responsible AI dapat saling memperkuat dalam membentuk kompetensi lulusan.

Kekhasan ini merupakan arah penguatan kurikulum dan ekosistem pembelajaran yang dikembangkan secara bertahap melalui mata kuliah yang telah ada, penggunaan data nyata, kolaborasi lintas disiplin, dan penelitian tesis. Arah tersebut tidak membatasi keluasan statistika terapan; kompetensi pada bidang bisnis dan industri, sosial, aktuarial, serta bidang aplikasi lainnya tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari profil program studi.

Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Kurikulum

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), termasuk machine learning dan generative AI, mengubah cara data dikumpulkan, dikelola, dianalisis, divalidasi, dikomunikasikan, dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam Kurikulum Program Magister Statistika Terapan, AI ditempatkan sebagai penguat kapabilitas statistika, bukan sebagai pengganti fondasi inferensi, validasi, pemodelan ketidakpastian, dan penalaran kausal. Revisi silabus ini merujuk pada Laporan Jajak Pendapat Stakeholder Optimalisasi Kecerdasan Buatan dalam Kurikulum Program Studi S1 Statistika dan S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran (2026) yang melibatkan 31 stakeholder. Rata-rata penilaian menunjukkan dukungan tinggi terhadap relevansi AI (4,61/5), kebutuhan dunia kerja (4,45/5), pembelajaran praktis (4,61/5), dan etika AI (4,55/5).

Masukan stakeholder menempatkan responsible AI dan etika data sebagai kompetensi yang paling banyak dipilih (24 responden), diikuti machine learning (23 responden), teori dan inferensi statistika serta analitik big data (masing-masing 21 responden), aplikasi AI lintas domain (20 responden), dan komputasi/pemrograman serta visualisasi data (masing-masing 18 responden). Temuan ini menegaskan bahwa kurikulum perlu menggabungkan fondasi statistika, kemampuan komputasi-AI, pengalaman kasus nyata, dan tata kelola model secara seimbang.

Pada jenjang magister, kedalaman integrasi AI diarahkan pada kemampuan merancang, mengadaptasi, mengevaluasi, mengaudit, dan mendokumentasikan model; mengelola pipeline data berskala besar; menggabungkan pendekatan Bayesian, kausal, dan machine learning; serta menerjemahkan hasil analisis menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi dilakukan secara longitudinal melalui lima lapis: (1) literasi dan fondasi; (2) alat dan workflow yang reproducible; (3) model dan validasi; (4) aplikasi dan keputusan pada domain; serta (5) audit, komunikasi, dan governance. Dengan demikian, AI tidak dibatasi pada satu

mata kuliah, tetapi disisipkan secara proporsional dalam mata kuliah teori, komputasi, terapan, dan riset tanpa mengubah nama, kode, bobot SKS, maupun struktur mata kuliah.

Setiap silabus diarahkan memuat penggunaan data nyata, proyek lintas sektor, dokumentasi kode dan data, validasi statistik, analisis ketidakpastian, interpretabilitas, fairness, privasi, keamanan, reproducibility, dan pengungkapan penggunaan AI. Penilaian tidak hanya didasarkan pada akurasi, tetapi juga pada kualitas desain analisis, validitas inferensi, robustness, kemampuan komunikasi, serta dampak keputusan.

Implementasi revisi ini dilakukan melalui penajaman deskripsi, bahan kajian, aktivitas pembelajaran, dan asesmen pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Revisi tidak menambah mata kuliah baru, sehingga identitas dan struktur Kurikulum 2025 Revisi 2026 tetap dipertahankan.

Rujukan internal: Tim Survei Program Studi S1 Statistika dan S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. (2026). Laporan Jajak Pendapat Stakeholder: Optimalisasi Kecerdasan Buatan dalam Kurikulum.

2.2 Profil Kompetensi Lulusan

Profil lulusan Program Studi Magister (S2) Statistika Terapan FMIPA Unpad didesain untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang beragam dan dinamis di era modern. Berdasarkan hasil penelusuran, secara umum profil lulusan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis pekerjaan utama, yaitu: **(1) pengajar/staf universitas/peneliti, (2) perekrutan/profesional di industri/perusahaan, serta (3) melanjutkan studi ke jenjang doktoral (S3).** Ketiga profil ini menunjukkan bahwa lulusan memiliki fleksibilitas dan daya saing tinggi di berbagai bidang, baik akademik, riset, maupun industri. Revisi 2026 menegaskan profil tersebut sebagai AI-enabled statistician, yaitu statistisi yang kuat dalam teori dan penalaran statistik, fasih dalam komputasi dan AI, mampu bekerja dengan persoalan nyata, serta bertanggung jawab terhadap privasi, fairness, transparansi, ketidakpastian, dan dampak keputusan.

Profil lulusan S2 Statistika Terapan disesuaikan dengan level 8 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta kebijakan akademik Universitas Padjadjaran yang berlaku. Selain itu, capaian pembelajaran lulusan dirumuskan dengan memperhatikan standar dan masukan organisasi profesi, termasuk Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia (FORSTAT).

Kompetensi yang harus dimiliki lulusan mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.1. Dengan demikian, lulusan Program Studi Magister Statistika Terapan diharapkan dapat berperan sebagai:

1. Akademisi

Lulusan memiliki kapasitas untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga siap berkarir sebagai dosen, instruktur, maupun pembina di lingkungan akademik.

2. Peneliti

Lulusan mampu melakukan penelitian yang inovatif, baik di bidang statistika teoritis maupun terapan—termasuk bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data—serta mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Konsultan

Lulusan mampu memberikan layanan konsultasi berbasis keilmuan statistika kepada berbagai lembaga, organisasi, atau instansi, guna membantu pemecahan masalah berbasis data secara profesional.

4. Praktisi

Lulusan mampu bekerja sebagai profesional di berbagai sektor yang membutuhkan



keahlian analisis data dan penerapan metode statistika, baik di perusahaan, lembaga pemerintahan, industri, maupun lembaga riset dan jasa konsultasi.

Secara keseluruhan, profil lulusan Magister Statistika Terapan ini selaras dengan kebutuhan nasional dan global, serta mendukung upaya peningkatan daya saing bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan profesional di bidang statistika terapan.

Program Studi S2 Statistika Terapan menawarkan dua jalur pendidikan, yaitu magister berbasis kuliah (coursework) dan magister berbasis riset (by research). Untuk jalur magister berbasis kuliah, mahasiswa diwajibkan menempuh 21 SKS mata kuliah wajib dan 9 SKS mata kuliah pilihan (setara dengan 4 mata kuliah). Selain itu, terdapat 12 SKS untuk mata kuliah tesis, yang terdiri atas Seminar Usulan Riset (2 SKS), Seminar Kemajuan Riset (4 SKS), dan Sidang Akhir Magister (6 SKS).

Sementara itu, jalur magister berbasis riset (Magister by Research) dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi riset yang unggul dan berdaya saing internasional. Pada jalur ini, mahasiswa difokuskan pada penelitian inovatif yang relevan dan berdampak bagi pengembangan ilmu statistika dan aplikasinya. Mahasiswa menempuh 42 SKS yang terdiri atas 12 SKS mata kuliah wajib, 9 SKS mata kuliah keterampilan, 9 SKS publikasi, dan 12 SKS tesis.

Selain penguasaan materi inti, mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan keterampilan riset, diseminasi ilmiah, serta pengembangan diri. Penguatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas, antara lain:

1. Menjadi pembicara pada seminar ilmiah di tingkat nasional maupun internasional;
2. Melakukan kajian literatur atau journal reading secara sistematis dan mendalam;
3. Berperan sebagai asisten perkuliahan untuk mendukung proses belajar-mengajar dan memperluas wawasan akademik.

Melalui jalur berbasis riset ini, diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipublikasikan di jurnal bereputasi serta membangun jejaring profesional di tingkat nasional dan internasional.

2.3 Tujuan Program Studi

Tujuan dari Program Magister Statistika Terapan adalah untuk menghasilkan lulusan yang:

1. **Mampu mengembangkan statistika dan menerapkannya di berbagai bidang**, khususnya dalam statistika bisnis dan industri, statistika sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data, melalui penelitian yang menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi serta berkontribusi dalam memecahkan permasalahan nyata (TPS-1).
2. **Mampu menyelesaikan permasalahan statistik di bidang bisnis, industri, sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data** melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner (TPS-2).
3. **Mampu mengelola penelitian secara efektif dan membangun kolaborasi berkelanjutan** dengan industri, pemerintah, dan lembaga penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian, serta daya saing lulusan di tingkat nasional dan internasional (TPS-3).
4. **Mampu mengomunikasikan ide secara jelas, bekerja secara profesional, serta menunjukkan standar etika dan tanggung jawab yang tinggi** (TPS-4).

2.4 Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Magister Statistika Terapan diturunkan dari profil lulusan dan mengacu pada level 8 KKNI, Standar Nasional Pendidikan



Tinggi, serta kesepakatan organisasi profesi terkait, termasuk Persatuan Statistisi Indonesia (PSI). Uraian CPL Program Studi Magister Statistika Terapan disajikan pada Tabel 2.1. Penajaman CPL dalam revisi ini juga mempertimbangkan kebutuhan kompetensi AI, pembelajaran praktis, dan responsible AI yang teridentifikasi dalam jajak pendapat stakeholder tahun 2026.

Tabel 2.1 Capaian Pembelajaran (CPL) Prodi Magister Statistika Terapan.

Kode	Deskripsi CPL
CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, termasuk inferensi, validasi, ketidakpastian, dan penalaran kausal; menghasilkan inovasi; serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat, inovatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan serta pengelolaan data secara efisien dengan memperhatikan kualitas data, privasi, keamanan, provenance, dan tata kelola data.
CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis dan industri, sosial, aktuarial, biostatistika, dan sains data, dengan mengintegrasikan metode statistika, kecerdasan buatan, dan pengetahuan domain melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
CPL4	Lulusan mampu mengembangkan, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengaudit algoritma komputasi dan kecerdasan buatan dengan menggunakan perangkat lunak statistika untuk memecahkan masalah yang kompleks, serta memastikan reproducibility, interpretabilitas, aksesibilitas, dan keterpahaman hasil.
CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset dan pengambilan keputusan berbasis data, termasuk validasi, analisis ketidakpastian, robustness, dan penilaian dampak, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.
CPL6	Lulusan mampu mengembangkan jaringan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional serta menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk mengomunikasikan asumsi, keterbatasan, ketidakpastian, dan dampak model secara jelas.
CPL7	Lulusan memiliki sikap yang mencerminkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial dan lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat dan inovatif, termasuk penerapan responsible AI yang mencakup privasi, fairness, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab atas dampak keputusan.

2.3.1. Hubungan antara Tujuan Program Studi dengan CPL

Kesesuaian CPL dengan tujuan program studi (TPS) dituliskan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.2 Matriks Kesesuaian CPL dengan Tujuan Program Studi (TPS)

TUJUAN PS	CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI						
	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7
TPS-1	√	√	√	√			
TPS-2			√		√		
TPS-3			√		√	√	
TPS-4						√	√

2.3.2 Hubungan antara Profil Lulusan dengan CPL

Program Magister Statistika Terapan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan dan menerapkan statistika di berbagai bidang seperti bisnis, industri, ilmu sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data melalui penelitian bermutu tinggi untuk menjawab permasalahan nyata. Lulusan juga dibekali kemampuan untuk menyelesaikan masalah statistik dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner, mengelola penelitian secara efektif, serta membangun kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing. Selain itu, lulusan mampu mengomunikasikan ide secara jelas, bekerja secara profesional, serta menunjukkan standar etika dan tanggung jawab yang tinggi.

Lulusan program ini diharapkan dapat berkarir sebagai:

- Akademisi: Memiliki kompetensi untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Peneliti: Mampu melakukan penelitian baik dalam bidang statistika teoretis maupun terapan pada bidang bisnis, industri, ilmu sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data.
- Konsultan: Dapat memberikan layanan konsultasi berbasis keahlian statistik.
- Praktisi: Profesional yang terampil untuk bekerja di berbagai sektor yang membutuhkan analisis data dan penerapan metode statistik pada bidang bisnis, industri, ilmu sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data.

Tabel 2.3 Matriks Kesesuaian CPL dengan Profil Lulusan

Graduate Profile	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7
Academics	√	√	√	√	√	√	√
Researchers		√	√	√	√		
Consultants		√	√	√	√		
Practitioners		√	√	√	√	√	

Hubungan antara uraian profil kompetensi lulusan yang berupa kompetensi sikap (S), pengetahuan (P), keterampilan umum (KU), dan keterampilan khusus (KK), dengan Capaian Pembelajaran Prodi Magister Statistika Terapan diperlihatkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Capaian Pembelajaran (CPL) Prodi Magister Statistika Terapan.

RANAH PEMBELAJARAN LEARNING DOMAIN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI INTENDED LEARNING OUTCOME	LEARNING OUTCOMES OF THE STUDY PROGRAM
Pengetahuan <i>Knowledge</i>	CPL-1: Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, termasuk inferensi, validasi, ketidakpastian, dan penalaran kausal; menghasilkan inovasi; serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat, inovatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.	Graduates are able to master and advance fundamental concepts of statistics, including inference, validation, uncertainty, and causal reasoning; produce innovations; and compose and present scientific work that is beneficial, innovative, transparent, and accountable.

RANAH PEMBELAJARAN LEARNING DOMAIN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI INTENDED LEARNING OUTCOME	LEARNING OUTCOMES OF THE STUDY PROGRAM
Keterampilan <i>Skill</i>	CPL-2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan serta pengelolaan data secara efisien dengan memperhatikan kualitas data, privasi, keamanan, provenance, dan tata kelola data.	Graduates are able to design, select, develop, and redesign data collection and data management methods efficiently while considering data quality, privacy, security, provenance, and data governance.
Kompetensi <i>Competence</i>	CPL-3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis dan industri, sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data, dengan mengintegrasikan metode statistika, kecerdasan buatan, dan pengetahuan domain melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.	Graduates are able to manage and analyze data and solve real-world problems, particularly in business and industry, social sciences, actuarial science, biostatistics, and data science, by integrating statistical methods, artificial intelligence, and domain knowledge through interdisciplinary or multidisciplinary approaches.
Keterampilan <i>Skill</i>	CPL-4: Lulusan mampu mengembangkan, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengaudit algoritma komputasi dan kecerdasan buatan dengan menggunakan perangkat lunak statistika untuk memecahkan masalah yang kompleks, serta memastikan reproducibility, interpretabilitas, aksesibilitas, dan keterpahaman hasil.	Graduates are able to develop, implement, evaluate, and audit computational and artificial intelligence algorithms using statistical software to solve complex problems, while ensuring reproducibility, interpretability, accessibility, and clear understanding of the results.
Kompetensi <i>Competence</i>	CPL-5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset dan pengambilan keputusan berbasis data, termasuk validasi, analisis ketidakpastian, robustness, dan penilaian dampak, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.	Graduates are able to think logically, critically, systematically, and innovatively with independence in managing research and data-driven decision making, including validation, uncertainty analysis, robustness, and impact assessment, and are recognized nationally and internationally in the application and advancement



RANAH PEMBELAJARAN LEARNING DOMAIN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI INTENDED LEARNING OUTCOME	LEARNING OUTCOMES OF THE STUDY PROGRAM
		of science and technology with positive impacts on society.
Sikap <i>Attitude</i>	CPL-6: Lulusan mampu mengembangkan jaringan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional serta menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk mengomunikasikan asumsi, keterbatasan, ketidakpastian, dan dampak model secara jelas.	Graduates are able to develop collaborative networks at national and international levels and communicate effectively with the public and stakeholders, including clear communication of model assumptions, limitations, uncertainty, and impacts.
Sikap <i>Attitude</i>	CPL-7: Lulusan memiliki sikap yang mencerminkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial dan lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat dan inovatif, termasuk penerapan responsible AI yang mencakup privasi, fairness, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab atas dampak keputusan.	Graduates possess attitudes that reflect piety, ethics, integrity, social and environmental awareness, and strong and innovative leadership, including responsible AI principles covering privacy, fairness, transparency, accountability, and responsibility for decision impacts.

Tabel 2.5 Ringkasan Matriks Kesesuaian CPL dengan KKNi dan SN-Dikti

KKNi	CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI						
	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7
KKNi 8-1: <i>Penguasaan Pengetahuan</i>	√	√	√	√	√		
KKNi 8-2: <i>Keterampilan Khusus dan Keterampilan Umum</i>			√		√		
KKNi 8-3: <i>Sikap dan Tata Nilai</i>					√	√	√

2.5 Bahan Kajian dan *Mapping* Mata Kuliah

2.5.1 Bahan Kajian

Bahan kajian Program Studi Magister Statistika Terapan disusun berdasarkan visi, misi, tujuan,



dan sasaran (VMTS) program studi, profil lulusan, serta capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan. Penyusunan bahan kajian ini juga mengacu pada capaian pembelajaran yang disepakati oleh organisasi profesi Statistika Terapan, yaitu Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia (FORSTAT), serta mempertimbangkan hasil kajian perbandingan dengan program studi sejenis di dalam maupun luar negeri. Rincian bahan kajian tersebut disajikan pada Tabel 2.6. Hasil survei stakeholder tahun 2026 digunakan untuk memperkuat dimensi komputasi dan AI, analitik data skala besar, praktik berbasis kasus nyata, reproducibility, serta etika dan tata kelola AI pada bahan kajian yang sudah ada, tanpa menambah nomenklatur mata kuliah.

Tabel 2.6 Bahan Kajian di Prodi Magister Statistika Terapan.

Kode	Bahan Kajian
BK1	Statistika Teoritis dan Parametrik
BK2	Statistika Komputasi dan Nonparametrik
BK3	Statistika Terapan Bisnis dan Industri
BK4	Statistika Terapan Sosial
BK5	Statistika Terapan Aktuaria
BK6	Statistika Terapan Biostatistika
BK7	Statistika Terapan Sains Data
BK8	Penelitian dan Publikasi

Jika dihubungkan dengan CPL Prodi Magister Statistika Terapan, Bahan kajian tersebut dapat dipetakan seperti terlihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Hubungan antara Bahan Kajian dengan CPL.

Kode	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7
BK1	√	√	√	√	√		
BK2	√	√	√	√			
BK3		√	√		√	√	
BK4		√	√		√	√	
BK5		√	√		√	√	
BK6		√	√		√	√	
BK7	√	√	√	√	√		
BK8	√	√	√	√	√	√	√

Bahan kajian tersebut menjadi acuan untuk penyusunan mata kuliah. Nama mata kuliah yang dibentuk berdasarkan bahan kajian diperlihatkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Nama mata kuliah untuk setiap bahan kajian.

Bahan Kajian	Nama Mata Kuliah
Statistika Terapan Klasik (BK1)	Inferential Statistics, Advanced Regression Analysis, Advanced Multivariate Analysis, Advanced Stochastic Process, Advanced Time Series Analysis
Statistika Terapan Modern (BK2)	Nonparametric Statistics and Flexible Modeling, Data Mining and Artificial Intelligence, Statistical Computing and Optimization

Bahan Kajian	Nama Mata Kuliah
Statistika Terapan Bisnis dan Industri (BK3)	Experimental Design, Queuing Theory, Financial Mathematics, Structural Equation Modeling Generalized Linear Model
Statistika Terapan Sosial (BK4)	Structural Equation Modeling Spatial Analysis Multilevel and Longitudinal Analysis Generalized Linear Model Sampling Survey
Statistika Terapan Aktuaria (BK5)	Actuarial Mathematics 1 Actuarial Mathematics 2 Survival Analysis Risk Theory Financial Mathematics
Statistika Terapan Biostatistikak (BK6)	Epidemiology Survival Analysis Experimental Design Spatial Analysis Generalized Linear Model
Statistika Terapan Sains Data (BK7)	Machine Learning, Image Analysis, Text Analytics Basis Data
Riset dan Keterampilan Akademik (BK8)	Seminar Usulan Riset (SUR) Seminar Kemajuan Riset (SKR) Sidang Akhir Magister (Thesis) <i>Pembicara Seminar Internasional</i> (By research) <i>Tinjauan Literatur Sistematis</i> (By research) <i>Asistensi Perkuliahan</i> (By research)

2.5.2 Mapping Mata Kuliah

Berbagai mata kuliah dibentuk dan disusun dengan memperhatikan bahan kajian, susunan dan jenis mata kuliah pada Program Studi Sarjana Statistika Terapan, mata kuliah pada Program Studi Magister Statistika Terapan dan program studi sejenis di dalam maupun luar negeri, serta kebutuhan pengguna lulusan. Tabel 2.9 menyajikan daftar mata kuliah pada Program Studi Magister Statistika Terapan.

Tabel 2.9 Daftar Mata Kuliah

No	Kode MK	Mata Kuliah	Course	SKS
1	140720-UND202511001	Statistika Inferensial	Inferential Statistics	3 (3-0)
2	140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	Statistical Computing and Optimization	3 (1-2)
3	140720-UND202511003	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	Advanced Multivariate Analysis	3 (2-1)
4	140720-UND202511004	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	Advanced Regression Analysis	3 (2-1)
5	140720-UND202511005	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	Advanced Stochastic Processes	3 (3-0)



6	140720-UND202511006	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	Advanced Time Series Analysis	3 (2-1)
7	140720-UND202511007	<i>Tinjauan Literatur Sistematis</i>	Systematic Literature Review	6 (3-3)
8	140720-UND202511008	<i>Asistensi Perkuliahan</i>	Teaching Assistance	3 (1-2)
9	140720-UND202522001	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	Nonparametric Statistics and Flexible Modeling	3 (2-1)
10	140720-UND202522002	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	Data Mining and Artificial Intelligence	3 (2-1)
11	140720-UND202522003	Pemodelan Persamaan Struktural	Structural Equation Modeling	3 (2-1)
12	140720-UND202522004	Analisis Spasial	Spatial Analysis	3 (2-1)
13	140720-UND202522005	Analisis Multilevel dan Longitudinal	Multilevel and Longitudinal Analysis	3 (2-1)
14	140720-UND202522006	Model Linear Generalisasi	Generalized Linear Models	3 (2-1)
15	140720-UND202522007	Matematika Keuangan	Financial Mathematics	3 (2-1)
16	140720-UND202522008	Desain Eksperimen	Experimental Design	3 (2-1)
17	140720-UND202522009	Teori Antrian	Queueing Theory	3 (2-1)
18	140720-UND202522010	Matematika Aktuaria 1	Actuarial Mathematics I	3 (2-1)
19	140720-UND202522011	Matematika Aktuaria 2	Actuarial Mathematics II	3 (2-1)
20	140720-UND202522012	Analisis Survival	Survival Analysis	3 (2-1)
21	140720-UND202522013	Teori Risiko	Risk Theory	3 (2-1)
22	140720-UND202522014	Epidemiologi	Epidemiology	3 (2-1)
23	140720-UND202522015	Pembelajaran Mesin	Machine Learning	3 (2-1)
24	140720-UND202522016	Analisis Citra	Image Analysis	3 (2-1)
25	140720-UND202522017	Analisis Teks	Text Analytics	3 (2-1)
26	140720-UND202522018	Basis Data	Basis Data	3 (2-1)
27	140720-UND202522019	Sampling Survey	Sampling Survey	3 (2-1)
28	140720-UND202503001	Pembicara Seminar Nasional/Internasional	National/International Seminar Speaker	3 (2-1)
29	140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	Research Proposal Seminar (SUR)	2 (1-1)
30	140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	Research Progress Seminar (SKR)	4 (2-2)
31	140720-UND202503004	Publikasi	Publication	6 (3-3)
32	140720-UND202503005	Sidang Akhir Magister (Tesis)	Master's Thesis Defense	6 (3-3)

Kedalaman setiap mata kuliah ditentukan oleh kontribusinya terhadap pencapaian CPL pada setiap bahan kajian. Hubungan antara mata kuliah, bahan kajian, dan jumlah SKS disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Hubungan mata kuliah dan bahan kajian serta jumlah SKS

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	BK6	BK7	BK8
1	140720-UND202511001	Statistika Inferensial	3 (3-0)	√							
2	140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	3 (1-2)		√						
3	140720-UND202511003	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	3 (2-1)	√							
4	140720-UND202511004	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	3 (2-1)	√							
5	140720-UND202511005	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	3 (3-0)	√							
6	140720-UND202511006	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	3 (2-1)	√							
7	140720-UND202511007	<i>Tinjauan Literatur Sistematis</i>	6 (3-3)								√
8	140720-UND202511008	<i>Asistensi Perkuliahan</i>	3 (1-2)								√



9	140720-UND202522001	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	3 (2-1)		√						
10	140720-UND202522002	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	3 (2-1)		√					√	
11	140720-UND202522003	Pemodelan Persamaan Struktural	3 (2-1)			√	√				
12	140720-UND202522004	Analisis Spasial	3 (2-1)				√		√		
13	140720-UND202522005	Analisis Multilevel dan Longitudinal	3 (2-1)				√				
14	140720-UND202522006	Model Linear Generalisasi	3 (2-1)			√			√		
15	140720-UND202522007	Matematika Keuangan	3 (2-1)			√			√		
16	140720-UND202522008	Desain Eksperimen	3 (2-1)			√		√			
17	140720-UND202522009	Teori Antrian	3 (2-1)			√			√		
18	140720-UND202522010	Matematika Aktuaria 1	3 (2-1)			√					
19	140720-UND202522011	Matematika Aktuaria 2	3 (2-1)			√			√		
20	140720-UND202522012	Analisis Survival	3 (2-1)					√			
21	140720-UND202522013	Teori Risiko	3 (2-1)					√			
22	140720-UND202522014	Epidemiologi	3 (2-1)					√			
23	140720-UND202522015	Pembelajaran Mesin	3 (2-1)					√	√		
24	140720-UND202522016	Analisis Citra	3 (2-1)					√			
25	140720-UND202522017	Analisis Teks	3 (2-1)						√		
26	140720-UND202522018	Basis Data	3 (2-1)		√					√	
27	140720-UND202522019	Sampling Survey	3 (2-1)		√					√	
28	140720-UND202503001	Pembicara Seminar Nasional/Internasional	3 (2-1)								√
29	140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	2 (1-1)								√
30	140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	4 (2-2)								√
31	140720-UND202503004	Publikasi	6 (3-3)								√
32	140720-UND202503005	Sidang Akhir Magister (Tesis)	6 (3-3)								√

Catatan:

- ☐ **BK1:** Statistika Teoritis dan Parametrik
- ☐ **BK2:** Statistika Komputasi dan Nonparametrik
- ☐ **BK3:** Statistika Terapan Bisnis dan Industri
- ☐ **BK4:** Statistika Terapan Sosial
- ☐ **BK5:** Statistika Terapan Aktuaria
- ☐ **BK6:** Statistika Terapan Biostatistik
- ☐ **BK7:** Statistika Terapan Sains Data & Informatika
- ☐ **BK8:** Riset dan Keterampilan Akademik

Besaran SKS setiap mata kuliah mengikuti struktur kurikulum pada tabel, dengan beban utama dialokasikan pada kegiatan riset, publikasi, dan penyelesaian tesis.

Hubungan antara Mata kuliah dengan CPL diperlihatkan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Hubungan antara Mata kuliah dengan CPL

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7
140720-UND202511001	Statistika Inferensial	3 (3-0)	√	√	√		√		
140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	3 (1-2)		√	√	√	√		
140720-UND202511003	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	3 (2-1)	√	√	√		√		

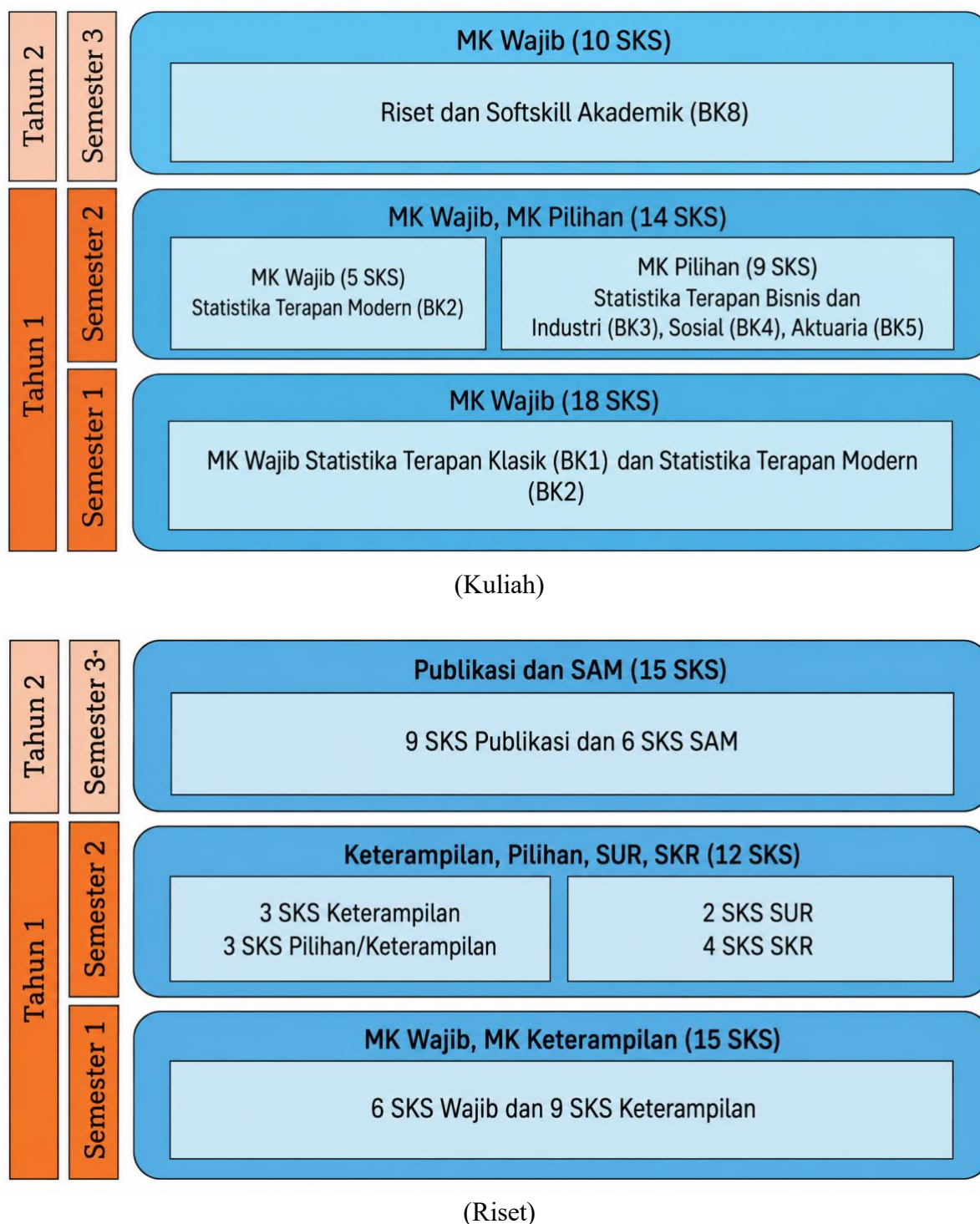


140720-UND202511004	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	3 (2-1)	√	√	√		√		
140720-UND202511005	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	3 (3-0)	√	√	√		√		
140720-UND202511006	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	3 (2-1)	√	√	√		√		
140720-UND202511007	<i>Tinjauan Literatur Sistematis</i>	6 (3-3)	√	√	√	√	√	√	√
140720-UND202511008	<i>Asistensi Perkuliahan</i>	3 (1-2)	√	√	√	√	√	√	√
140720-UND202522001	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	3 (2-1)		√	√	√	√		
140720-UND202522002	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	3 (2-1)		√	√	√	√		
140720-UND202522003	Pemodelan Persamaan Struktural	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522004	Analisis Spasial	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522005	Analisis Multilevel dan Longitudinal	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522006	Model Linear Generalisasi	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522007	Matematika Keuangan	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522008	Desain Eksperimen	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522009	Teori Antrian	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522010	Matematika Aktuaria 1	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522011	Matematika Aktuaria 2	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522012	Analisis Survival	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522013	Teori Risiko	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522014	Epidemiologi	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522015	Pembelajaran Mesin	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522016	Analisis Citra	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522017	Analisis Teks	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522018	Basis Data	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202522019	Sampling Survey	3 (2-1)			√	√	√		
140720-UND202503001	Pembicara Seminar Nasional/Internasional	3 (2-1)	√	√	√	√	√	√	√
140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	2 (1-1)	√	√	√	√	√	√	√
140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	4 (2-2)	√	√	√	√	√	√	√
140720-UND202503004	Publikasi	6 (3-3)	√	√	√	√	√	√	√
140720-UND202503005	Sidang Akhir Magister (Tesis)	6 (3-3)	√	√	√	√	√	√	√

Secara garis besar, pengelompokan mata kuliah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- Mata kuliah wajib Statistika Terapan Klasik dan Statistika Terapan Modern Lanjut (BK1 dan BK2),
- Mata kuliah pilihan keahlian Statistika Terapan Bisnis dan Industri, Statistika Terapan Sosial, Statistika Terapan Aktuaria, Statistika Terapan Biostatistika, dan Statistika Terapan Sains Data (BK3, BK4, BK5, BK6, dan BK7),
- Mata kuliah penelitian dan Publikasi (BK8).

Struktur kurikulum yang disusun di Prodi Magister Statistika Terapan diperlihatkan pada Gambar 2.1. dan Tabel 2.10.



Gambar 2.1 Struktur kurikulum secara garis besar di Prodi Magister Statistika Terapan Berbasis Kuliah dan Riset

2.5 Struktur Kurikulum Program Berbasis Kuliah

Berikut adalah struktur kurikulum program berbasis kuliah

Tabel 2.12 Struktur kurikulum berdasarkan mata kuliah dan CPL untuk Program Berbasis Kuliah.

Semester	Kode MK	Mata Kuliah	Status	SKS	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7
Semester 1	140720-UND202511001	Statistika Inferensial	W	3 (3-0)	√	√	√		√		
	140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	W	3 (1-2)		√	√	√	√		
	140720-UND202511003	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	W	3 (2-1)	√	√	√		√		
	140720-UND202511004	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	W	3 (2-1)	√	√	√		√		
	140720-UND202511005	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	W	3 (3-0)	√	√	√		√		
	140720-UND202511006	Analisis Deret Waktu Lanjut	W	3 (3-0)	√	√	√		√		
Semester 2	140720-UND202522001	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	P	3 (2-1)		√	√	√	√		
	140720-UND202522002	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	W	3 (2-1)		√	√	√	√		
	140720-UND202522003	Pemodelan Persamaan Struktural	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522004	Analisis Spasial	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522005	Analisis Multilevel dan Longitudinal	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522006	Model Linear Generalisasi	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522007	Matematika Keuangan	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522008	Desain Eksperimen	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522009	Teori Antrian	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522010	Matematika Aktuaria 1	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522011	Matematika Aktuaria 2	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522012	Analisis Survival	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522013	Teori Risiko	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522014	Epidemiologi	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522015	Pembelajaran Mesin	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522016	Analisis Citra	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522017	Analisis Teks	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522018	Basis Data	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522019	Sampling Survey	P	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	W	2 (1-1)	√	√	√	√	√	√	√
Semester 3	140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	W	4 (2-2)	√	√	√	√	√	√	√
	140720-UND202503005	Sidang Akhir Magister (Tesis)	W	6 (3-3)	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan

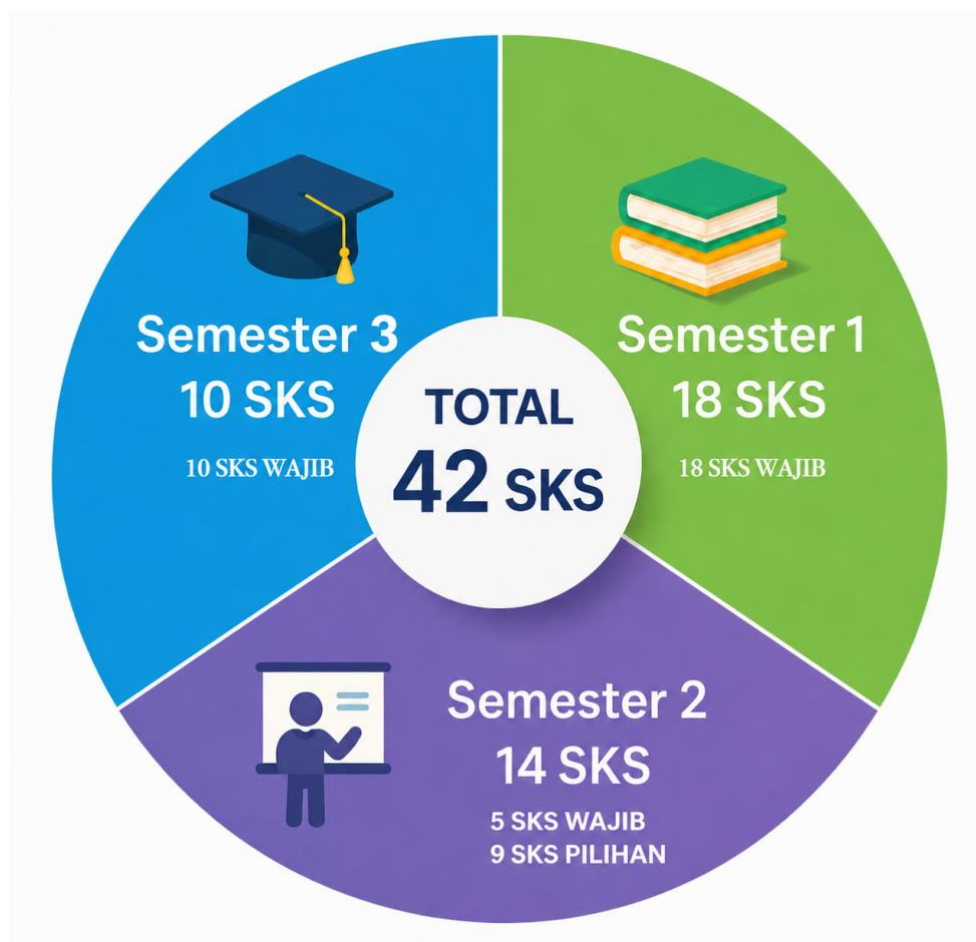
Wajib (W)

Pilihan (P)



Bobot Mata Kuliah terhadap CPL

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7
MATAKULIAH WAJIB									
140720-UND202511001	Statistika Inferensial	3 (3-0)	11.6	7	5.6		7.1		
140720-UND202511003	Analisis Data Multivariat Tingkat Lanjut	3 (2-1)	7.2	5.8	5.6		9.2		
140720-UND202511004	Analisis Regresi Data Tingkat Lanjut	3 (2-1)	20.3	9.3	3.7		5.1		
140720-UND202511005	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	3 (3-0)	8.7	7	5.6		8.2		
140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	3 (1-2)		10.45	7.45	15.95	10.75		
140720-UND202511006	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	3 (3-0)	17.4	4.7	5.6		6.1		
140720-UND202522002	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	3 (2-1)		13.95	7.05	20.55	7.65		
140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	2 (1-1)	5.8	7	3.7	4.6	3	16.7	16.8
140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	4 (2-2)	11.6	14	7.4	9.1	6.1	33.3	33.2
140720-UND202503005	Sidang Akhir Magister (Tesis)	6 (3-3)	17.4	21	11.1	13.7	12.2	50	50
140720-UND20252200x	Pilihan 1	3 (2-1)			9.3	9.1	6.1		
140720-UND20252200x	Pilihan 2	3 (2-1)			9.3	9.1	6.1		
140720-UND20252200x	Pilihan 3	3 (2-1)			9.3	9.1	6.1		



Gambar 2.2 Struktur SKS Mata Kuliah Wajib dan Pilihan untuk Program Berbasis Kuliah

2.6 Struktur Kurikulum Program Berbasis Riset

Tabel 2.13 Struktur kurikulum berdasarkan mata kuliah dan CPL untuk Program Berbasis Riset.

Semester	Kode MK	Mata Kuliah	Status	SKS	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7
Semester 1	140720-UND202511001	Statistika Inferensial	W	3 (3-0)	√	√	√		√		
	140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	W	3 (1-2)		√	√	√	√		
	140720-UND202511003	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	P/K	3 (2-1)	√	√	√		√		
	140720-UND202511004	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	P/K	3 (2-1)	√	√	√		√		
	140720-UND202511005	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	P/K	3 (3-0)	√	√	√		√		
	140720-UND202511006	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	P/K	3 (2-1)	√	√	√		√		
	140720-UND202511007	Tinjauan Literatur Sistematis	K	6 (3-3)	√	√	√	√	√		
	140720-UND202511008	Asistensi Perkuliahan	K	3 (1-2)	√	√	√	√	√		
Semester 2	140720-UND202522001	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	P/K	3 (2-1)		√	√	√	√		
	140720-UND202522002	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	P/K	3 (2-1)		√	√	√	√		
	140720-UND202522003	Pemodelan Persamaan Struktural	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522004	Analisis Spasial	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522005	Analisis Multilevel dan Longitudinal	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522006	Model Linear Generalisasi	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522007	Matematika Keuangan	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522008	Desain Eksperimen	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522009	Teori Antrian	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522010	Matematika Aktuaria 1	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522011	Matematika Aktuaria 2	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522012	Analisis Survival	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522013	Teori Risiko	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522014	Epidemiologi	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522015	Pembelajaran Mesin	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522016	Analisis Citra	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522017	Analisis Teks	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522018	Basis Data	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202522019	Sampling Survey	P/K	3 (2-1)			√	√	√		
	140720-UND202503001	Pembicara Seminar Nasional/Internasional	K	3 (2-1)	√	√	√	√	√		
	140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	W	2 (1-1)	√	√	√	√	√	√	√
	140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	W	4 (2-2)	√	√	√	√	√	√	√
Semester 3	140720-UND202503004	Publikasi	W	9 (3-6)	√	√	√	√	√		
	140720-UND202503005	Sidang Akhir Magister (Tesis)	W	6 (3-3)	√	√	√	√	√	√	√



Semester	Kode MK	Mata Kuliah	Status	SKS	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7
----------	---------	-------------	--------	-----	------	------	------	------	------	------	------

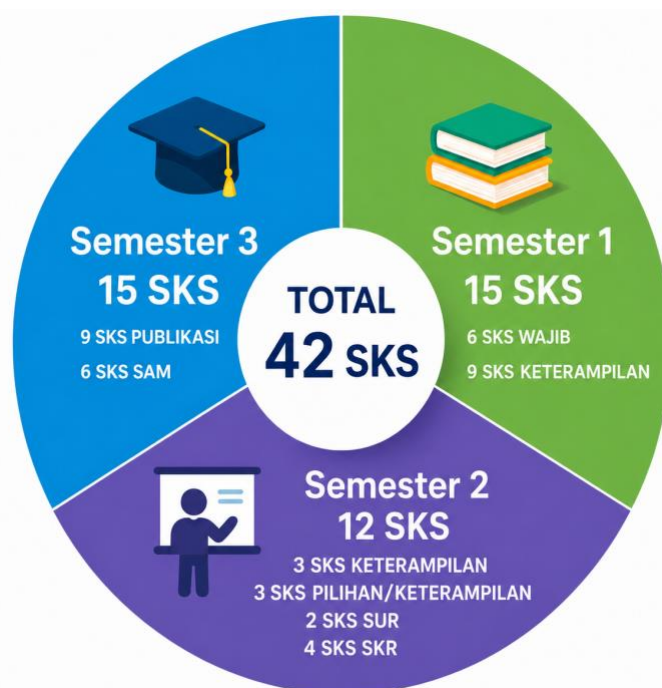
Keterangan

	Wajib (W)
	Keterampilan (K)
	Pilihan/Keterampilan (P/K)

Catatan: Mata kuliah wajib ditempuh mahasiswa untuk memperkuat kompetensi statistika dasar dan komputasi. Mata kuliah keterampilan ditempuh untuk meningkatkan kompetensi riset, sedangkan mata kuliah pilihan/keterampilan dipilih sesuai kebutuhan riset mahasiswa dari daftar mata kuliah yang ditawarkan.

Bobot Mata Kuliah dan CPL Jalur Berbasis Riset

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7
MATAKULIAH WAJIB									
140720-UND202511001	Statistika Inferensial	3 (3-0)	15.2	9.9	8.4		11.7		
140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	3 (1-2)	3.6	8.7	7.9	9.1	12.8		
140720-UND202511007	<i>Tinjauan Literatur Sistematis</i>	6 (3-3)	11.6	5.2	13.0	9.1	11.0		
140720-UND202511008	<i>Asistensi Perkuliahan</i>	3 (3-0)	11.6	5.2	13.0	9.1	11.0		
140720-UND202503001	Pembicara Seminar Nasional/Internasional	3 (2-1)	11.6	5.2	13.0	9.1	11.0		
140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	2 (1-1)	5.8	7.0	3.7	4.6	3.0	16.7	16.8
140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	4 (2-2)	11.6	14.0	7.4	9.1	6.1	33.3	33.2
140720-UND202503004	Publikasi	9 (3-3)	11.6	14.5	17.7	22.8	16.1		
140720-UND202503005	Sidang Akhir Magister (Tesis)	6 (3-3)	17.4	21.0	11.1	13.7	12.2	50.0	50.0
140720-UND202522002	Pilihan/Keterampilan	3 (2-1)		9.3	4.7	13.7	5.1		



Gambar 2.3 Struktur SKS Mata Kuliah Wajib dan Pilihan untuk Program Berbasis Riset

2.7 Struktur Kurikulum Program Berbasis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Daftar mata kuliah Program Studi Magister Statistika Terapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program magister disajikan sebagai berikut. Calon mahasiswa melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dapat mengajukan rekognisi atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya, pembelajaran nonformal dan informal, dan/atau pengalaman kerja untuk mata kuliah yang pada kolom RPL diberi tanda “Ya”. Mata kuliah yang pada kolom RPL diberi tanda “Tidak” wajib ditempuh melalui perkuliahan di program studi.

Tabel 2.14 Mata Kuliah, Semester, SKS, dan RPL Program Berbasis Kuliah

No	Kode MK	Mata Kuliah	Status	Semester	SKS	RPL
1	140720-UND202511001	Statistika Inferensial	Wajib	1	3 (3-0)	Tidak
2	140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	Wajib	1	3 (1-2)	Ya
3	140720-UND202511003	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	Wajib	1	3 (2-1)	Ya
4	140720-UND202511004	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	Wajib	1	3 (2-1)	Ya
5	140720-UND202511005	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	Wajib	1	3 (3-0)	Tidak
6	140720-UND202511006	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	Wajib	1	3 (2-1)	Ya
9	140720-UND202522001	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
10	140720-UND202522002	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	Wajib	2	3 (2-1)	Ya
11	140720-UND202522003	Pemodelan Persamaan Struktural	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
12	140720-UND202522004	Analisis Spasial	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
13	140720-UND202522005	Analisis Multilevel dan Longitudinal	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
14	140720-UND202522006	Model Linear Generalisasi	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
15	140720-UND202522007	Matematika Keuangan	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
16	140720-UND202522008	Desain Eksperimen	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
17	140720-UND202522009	Teori Antrian	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
18	140720-UND202522010	Matematika Aktuaria 1	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
19	140720-UND202522011	Matematika Aktuaria 2	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
20	140720-UND202522012	Analisis Survival	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
21	140720-UND202522013	Teori Risiko	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
22	140720-UND202522014	Epidemiologi	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
23	140720-UND202522015	Pembelajaran Mesin	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
24	140720-UND202522016	Analisis Citra	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
25	140720-UND202522017	Analisis Teks	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
26	140720-UND202522018	Basis Data	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
27	140720-UND202522019	Sampling Survey	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
29	140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	Wajib	2/3*	2 (1-2)	Tidak
30	140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	Wajib	2/3*	4 (3-3)	Tidak
32	140720-UND202503005	Sidang Akhir Magister (Tesis)	Wajib	2/3*	6 (3-6)	Tidak

*2/3 menyatakan mata kuliah tersebut bisa diambil di semester 2 atau 3

Tabel 2.15 Mata Kuliah, Semester, SKS, dan RPL Program Berbasis Riset

No	Kode MK	Mata Kuliah	Status	Semester	SKS	RPL
1	140720-UND202511001	Statistika Inferensial	Wajib	1	3 (3-0)	Tidak
2	140720-UND202511002	Komputasi Statistik dan Optimasi	Wajib	1	3 (1-2)	Ya
3	140720-UND202511003	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	Pilihan	1	3 (2-1)	Ya
4	140720-UND202511004	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	Wajib	1	3 (2-1)	Ya
5	140720-UND202511005	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	Pilihan	1	3 (3-0)	Ya
6	140720-UND202511006	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	Pilihan	1	3 (2-1)	Ya
7	140720-UND202511007	<i>Tinjauan Literatur Sistematis</i>	Wajib	1	6 (3-3)	Ya
8	140720-UND202511008	<i>Asistensi Perkuliahan</i>	Wajib	1	3 (1-2)	Ya
9	140720-UND202522001	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
10	140720-UND202522002	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
11	140720-UND202522003	Pemodelan Persamaan Struktural	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
12	140720-UND202522004	Analisis Spasial	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
13	140720-UND202522005	Analisis Multilevel dan Longitudinal	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
14	140720-UND202522006	Model Linear Generalisasi	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
15	140720-UND202522007	Matematika Keuangan	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
16	140720-UND202522008	Desain Eksperimen	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
17	140720-UND202522009	Teori Antrian	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
18	140720-UND202522010	Matematika Aktuaria 1	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
19	140720-UND202522011	Matematika Aktuaria 2	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
20	140720-UND202522012	Analisis Survival	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
21	140720-UND202522013	Teori Risiko	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
22	140720-UND202522014	Epidemiologi	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
23	140720-UND202522015	Pembelajaran Mesin	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
24	140720-UND202522016	Analisis Citra	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
25	140720-UND202522017	Analisis Teks	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
26	140720-UND202522018	Basis Data	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
27	140720-UND202522019	Sampling Survey	Pilihan	2	3 (2-1)	Ya
28	140720-UND202503001	Pembicara Seminar Nasional/Internasional	Wajib	2/3*	3 (2-1)	Ya
29	140720-UND202503002	Seminar Usulan Riset (SUR)	Wajib	2/3*	3 (1-2)	Tidak
30	140720-UND202503003	Seminar Kemajuan Riset (SKR)	Wajib	2/3*	6 (3-3)	Tidak
31	140720-UND202503004	Publikasi	Wajib	2/3*	9 (3-6)	Tidak
32	140720-UND202503005	Sidang Akhir Magister (Tesis)	Wajib	2/3*	9 (3-6)	Tidak

*2/3 menyatakan mata kuliah tersebut bisa diambil di semester 2 atau 3



Program RPL Magister Statistika Terapan dapat diselesaikan dalam waktu dua semester dengan ketentuan jalur berbasis kuliah dan jalur berbasis riset sebagai berikut:

Berbasis Kuliah

Mahasiswa wajib memenuhi beban belajar sesuai struktur Kurikulum OBE 2026. Mata kuliah yang tidak direkognisi wajib ditempuh melalui perkuliahan di program studi, sedangkan mata kuliah yang memenuhi ketentuan dapat diakui melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.14.

Berbasis Riset

Mahasiswa wajib memenuhi beban belajar sesuai struktur Kurikulum OBE 2026. Mata kuliah yang tidak direkognisi wajib ditempuh melalui perkuliahan di program studi, sedangkan mata kuliah yang memenuhi ketentuan dapat diakui melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.15.

2.8 Silabus Mata Kuliah

Penyesuaian silabus berikut mempertahankan seluruh nama, kode, bobot SKS, dan posisi mata kuliah dalam struktur kurikulum. Penguatan dilakukan pada deskripsi, bahan kajian, aktivitas pembelajaran, dan asesmen agar AI terintegrasi secara longitudinal dan bertanggung jawab.

Pada mata kuliah yang menggunakan komputasi atau AI, artefak pembelajaran minimal diarahkan mencakup script/notebook yang dapat direproduksi, data dictionary atau datasheet, laporan validasi dan ketidakpastian, dokumentasi model (misalnya model card), serta pernyataan penggunaan generative AI. Proyek dengan data nyata, kasus lintas sektor, atau mitra eksternal diprioritaskan.

1. 140720-UND202511001-Statistika Inferensial

Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistika, dan sains data. Penguatan silabus menempatkan AI sebagai objek evaluasi inferensial, sehingga mahasiswa tidak hanya menghasilkan prediksi, tetapi juga menilai ketidakpastian, kalibrasi, robustness, dan validitas kesimpulan.

Bahan Kajian

1. Evaluasi Sebuah Penaksiran
2. Optimalisasi Sebuah Penaksiran
3. Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik
4. Metode-Metode Penaksiran
5. Penaksiran Interval
6. Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit
7. Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut
8. Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian
9. Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator

10. Pengujian Hipotesis Lanjut
11. Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI

12. Inferensi untuk model prediktif dan AI: ketidakpastian parameter dan prediksi, kalibrasi, interval prediksi, serta conformal prediction sebagai pengayaan.
13. Evaluasi bias, robustness, misspecification, dan validitas eksternal model; perbandingan inferensi frequentist, likelihood, Bayesian, dan pendekatan berbasis resampling.
14. Proyek data nyata yang membandingkan akurasi prediksi dengan kualitas inferensi, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan; penggunaan AI wajib diverifikasi secara statistik dan didokumentasikan.

Referensi

1. Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmilan Publishers
2. Mood, Alexander M. 1974. Introduction to Theory of Statistics. London : McGraw-Hill Publishing Company
3. Bickel, P.J. and Doksum, K.A. (1977). Mathematical Statistics. Holden-Day, Inc., California.
4. Dudewicz, E.J. and Mishra, S.N. (1988). Modern mathematical Statistics. Wiley, New York.
5. Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury.

2. 140720-UND202511002-Komputasi Statistik dan Optimasi

Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi komputasi statistik serta teknik-teknik optimasi dalam penyelesaian masalah statistika modern. Mahasiswa akan mempelajari berbagai strategi pengumpulan data berbasis komputasi, penerapan algoritma statistik dan optimasi, serta pengembangan solusi statistik menggunakan perangkat lunak statistika (seperti R dan Python). Selain itu, mahasiswa juga akan dilatih untuk mengembangkan algoritma sendiri, melakukan analisis data kompleks lintas disiplin, serta menyusun dan mempresentasikan hasil riset komputasi statistik dan optimasi secara sistematis dan inovatif sesuai standar nasional maupun internasional. Silabus diperkuat dengan workflow komputasi yang reproducible, pengembangan algoritma AI, dan audit kinerja komputasi agar hasil dapat ditelusuri, diuji ulang, dan digunakan secara bertanggung jawab.

Bahan Kajian

1. Review metode pengumpulan data (SRS, stratified, cluster sampling)
2. Simulasi sampling dengan R/Python
3. Studi kasus desain sampling optimal
4. Pengantar komputasi statistik (Monte Carlo, Bootstrap, Resampling)
5. Metode optimasi (gradient descent, stochastic optimization, genetic algorithm)
6. Implementasi metode dengan perangkat lunak statistika
7. Pengembangan algoritma: simulasi, EM algorithm, MCMC, optimasi nonlinier
8. Implementasi dengan R/Python (custom function, package/library)
9. Komputasi Bayesian (dasar-dasar teori & aplikasi)
10. Implementasi MCMC/Gibbs Sampling pada kasus nyata
11. Struktur & penulisan laporan ilmiah, etika publikasi

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI

12. Workflow R/Python yang reproducible: version control, notebook, manajemen dependensi, pengujian fungsi, profiling, parallel computing, dan dokumentasi kode.
13. Optimasi untuk machine learning dan AI: regularisasi, stochastic gradient, constrained optimization, hyperparameter tuning, serta evaluasi stabilitas algoritma.



14. Asesmen berbasis proyek: mahasiswa membangun pipeline komputasi end-to-end, melaporkan kompleksitas, penggunaan sumber daya, robustness, dan keterulangan hasil.

Referensi

1. Robert, C.P. & Casella, G. Monte Carlo Statistical Methods.
2. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. The Elements of Statistical Learning

3. 140720-UND202511003-Analisis Multivariat Tingkat Lanjut

Mata kuliah ini membahas teori, metode, dan aplikasi lanjutan dalam analisis data multivariat. Topik utama meliputi pengujian mean vektor, regresi multivariat dengan respon ganda, reduksi dimensi (PCA, analisis faktor), diskriminan, klasifikasi, clustering, hingga analisis korespondensi dan biplot. Mahasiswa akan mempelajari konsep, asumsi, dan teknik analisis multivariate secara mendalam, serta mengaplikasikannya untuk menyelesaikan permasalahan nyata di berbagai bidang. Selain itu, mata kuliah ini menekankan keterampilan kritis dalam merancang penelitian, mengolah data kompleks, interpretasi hasil, serta menyusun laporan ilmiah yang inovatif sesuai standar nasional dan internasional. Penguatan AI difokuskan pada perbandingan metode multivariat klasik dengan representation learning modern, tanpa mengurangi penekanan pada struktur kovarians, asumsi, dan interpretasi statistik.

Bahan Kajian

1. Konsep Dasar Analisis Multivariat dan Distribusi Multivariat
2. Uji Vektor Rata-rata (Hotelling's T^2 dan generalisasi)
3. Analisis Regresi Multivariat dengan Respon Ganda
4. Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis/PCA) dan Analisis Faktor
5. Analisis Diskriminan dan Klasifikasi Multivariat
6. Analisis Cluster dan Segmentasi Data Multivariat
7. Analisis Korespondensi dan Biplot

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI

8. Perbandingan PCA, analisis faktor, diskriminan, dan clustering dengan autoencoder, embedding, serta metode manifold learning.
9. Validasi cluster dan klasifikasi dengan resampling, penanganan high-dimensional data, interpretabilitas representasi, serta deteksi bias antarkelompok.
10. Proyek segmentasi atau klasifikasi multivariat menggunakan data nyata, disertai visualisasi, analisis ketidakpastian, dan argumentasi pemilihan model.

Referensi

1. Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2019). Applied Multivariate Statistical Analysis (7th Edition). Pearson.
2. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis (8th Edition). Cengage

4. 140720-UND202511004-Analisis Regresi Tingkat Lanjut

Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi model-model regresi tingkat lanjut, termasuk regresi nonlinier, penalized, robust, dan Bayesian. Mahasiswa akan mempelajari teknik pengumpulan data, penerapan analisis regresi pada berbagai bidang, serta penyusunan dan presentasi laporan ilmiah. Pembelajaran menekankan kemampuan analitis, evaluatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah statistik nyata. Silabus mengintegrasikan statistical learning dan explainable AI dengan tetap membedakan tujuan prediksi, inferensi, dan penalaran kausal.

Bahan Kajian

1. Konsep dan Teori Regresi Tingkat Lanjut
2. Regresi Nonlinier: Model, Estimasi, dan Aplikasi



3. Regresi Penalized dan Robust (Ridge, Lasso, Elastic Net, M-estimator, RANSAC)
4. Regresi Bayesian: Konsep, Inferensi, dan Implementasi Dasar
5. Teknik Sampling dan Desain Eksperimen untuk Regresi
6. Aplikasi Analisis Regresi Lanjutan pada Data Nyata
Penyusunan Laporan, Visualisasi, dan Presentasi Hasil Analisis Regresi
Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
7. Perbandingan regresi klasik, penalized regression, tree-based model, boosting, dan neural network berdasarkan tujuan inferensi atau prediksi.
8. Validasi silang, kalibrasi, model selection bias, interpretabilitas global/lokal, serta keterbatasan penggunaan feature importance dan SHAP untuk klaim kausal.
9. Proyek data nyata dengan model card ringkas yang memuat tujuan, data, asumsi, validasi, uncertainty, fairness, dan batas penggunaan model.

Referensi

1. Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). *Introduction to linear regression analysis* (6th ed.). Wiley.
2. Fahrmeir, L., Kneib, T., Lang, S., & Marx, B. (2013). *Regression: Models, methods and applications*. Springer.

5. 140720-UND202511005-Proses Stokastik Tingkat Lanjut

Mata kuliah Proses Stokastik Tingkat Lanjut membahas konsep dan aplikasi lanjutan proses stokastik dalam statistika, mencakup analisis peluang dan ekspektasi bersyarat, pemodelan rantai Markov diskrit, proses Poisson (termasuk proses majemuk), proses kelahiran dan kematian, proses antrian, serta proses pembaharuan (renewal process). Mahasiswa akan mempelajari teknik evaluasi, simulasi, dan pengembangan model stokastik untuk berbagai aplikasi nyata di bidang industri, biostatistika, aktuaria, dan sains data. Pembelajaran menekankan kemampuan berpikir analitis, evaluatif, serta inovatif dalam merancang solusi berbasis proses stokastik, baik secara teoretis maupun komputasional. Penguatan silabus memanfaatkan simulasi dan komputasi AI untuk memahami dinamika proses, dengan tetap menjaga konsistensi probabilistik dan interpretasi mekanistik.

Bahan Kajian

1. Peluang dan ekspektasi bersyarat
2. Rantai Markov diskrit
3. Matriks transisi dan analisis status
4. Limit distribusi dan waktu penyerapan
5. Proses Poisson
6. Proses Poisson majemuk
7. Proses kelahiran dan kematian
8. Proses antrian
9. Proses pembaharuan (Renewal Process)
10. Aplikasi dan simulasi proses stokastik
Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
11. Simulasi proses stokastik skala besar dan estimasi parameter berbasis likelihood atau Bayesian menggunakan R/Python.
12. Pengenalan state-space model, hidden Markov model, dan penggunaan surrogate model atau machine learning untuk aproksimasi proses yang mahal secara komputasi.
13. Asesmen studi kasus antrian, reliability, kejadian ekstrem, atau event process dengan validasi simulasi, analisis sensitivitas, dan dokumentasi reproducible.

Referensi

1. Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models* (11th ed.). Amsterdam: Elsevier.
2. Cinlar, E. (2011). *Probability and Stochastics*. New York: Springer.



6. **140720-UND202511006-Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut**

Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi pemodelan data deret waktu tingkat lanjut. Topik utama mencakup identifikasi pola dan karakteristik data deret waktu, model long memory, Singular Spectrum Analysis (SSA), analisis spektral, model VAR, Transfer Function, serta pemodelan berbasis Machine Learning dan Neural Network. Mahasiswa juga akan dilatih untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan inovatif dalam pemodelan dan peramalan deret waktu pada berbagai bidang, serta mampu menyusun dan mempresentasikan hasil analisis secara sistematis sesuai standar ilmiah. Silabus memperkuat integrasi model statistik, machine learning, dan deep learning untuk peramalan dengan perhatian pada ketidakpastian, perubahan rezim, dan model drift.

Bahan Kajian

1. Konsep dan Karakteristik Data Deret Waktu Tingkat Lanjut
2. Model Klasik ARIMA untuk Deret Waktu
3. Model Long Memory (ARFIMA) pada Deret Waktu
4. Singular Spectrum Analysis (SSA)
5. Analisis Spektral pada Deret Waktu
6. Pemodelan Machine Learning dan Neural Network untuk Deret Waktu
7. Pemodelan Multivariat dan Spasial-Temporal: VAR, Transfer Function, dan GSTAR
8. Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
9. Perbandingan ARIMA/ARFIMA/VAR/GSTAR dengan gradient boosting, recurrent neural network, transformer, dan model hibrida untuk deret waktu.
10. Rolling-origin evaluation, probabilistic forecasting, interval prediction, calibration, deteksi concept drift, dan interpretabilitas temporal.
11. Proyek peramalan data nyata yang menilai bukan hanya akurasi, tetapi juga stabilitas, ketidakpastian, biaya kesalahan, dan relevansi keputusan.

Referensi

1. Hamilton, J.D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.
2. Shumway, R.H., & Stoffer, D.S. (2017). *Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples* (4th Edition). Springer.

7. **140720-UND202511007-Tinjauan Literatur Sistematis**

Mata kuliah Systematic Literature Review (SLR) membahas metodologi pengumpulan, penelaahan, dan sintesis literatur ilmiah secara sistematis dan terstruktur. Mahasiswa akan mempelajari teknik pencarian literatur, penilaian kualitas studi, serta analisis dan pelaporan temuan berdasarkan protokol yang terstandarisasi. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk merangkum pengetahuan ilmiah secara objektif, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga hasil tinjauan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan penelitian selanjutnya. Silabus mengakomodasi penggunaan AI untuk mendukung pencarian, screening, ekstraksi, dan sintesis literatur, tetapi keputusan ilmiah tetap memerlukan verifikasi manusia dan jejak audit yang transparan.

Bahan Kajian

1. Pendahuluan dan Konsep Dasar SLR
 - o Definisi, tujuan, dan pentingnya SLR dalam riset ilmiah.
2. Perbedaan SLR dengan Literatur Naratif
 - o Karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan masing-masing metode.
3. Merumuskan Pertanyaan Penelitian (Research Question)
 - o Teknik merumuskan pertanyaan dengan kerangka PICO, SPICE, dsb.
4. Pengembangan Protokol SLR
 - o Standar dan komponen protokol SLR.

5. Strategi Pencarian Literatur
 - Identifikasi basis data, penggunaan keyword, dan logika boolean.
 6. Proses Seleksi Studi (Screening & Eligibility)
 - Kriteria inklusi/eksklusi, PRISMA Flow Diagram.
 7. Penilaian Kualitas Studi (Critical Appraisal)
 - Tools dan checklist penilaian kualitas artikel.
 8. Ekstraksi Data (Data Extraction)
 - Membuat form ekstraksi data, manajemen data.
 9. Sintesis dan Analisis Data
 - Metode naratif dan kuantitatif (misal: meta-analisis).
 10. Pelaporan Hasil SLR
 - Struktur dan pedoman penulisan (PRISMA Statement).
 11. Etika dan Replikasi dalam SLR
 - Isu plagiarisme, transparansi, dan open science dalam SLR.
- Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
12. AI-assisted literature search, deduplication, screening, ekstraksi data, dan pemetaan tema dengan protokol yang dapat direplikasi.
 13. Evaluasi risiko bias alat AI, hallucination, kehilangan studi relevan, dan kesalahan ekstraksi; seluruh keputusan inklusi/eksklusi wajib dapat ditelusuri.
 14. Asesmen menghasilkan protokol, PRISMA flow, dataset ekstraksi, log penggunaan AI, dan refleksi kritis atas validitas serta keterbatasan proses sintesis.

Referensi

1. Peters, M. D. J., Godfrey, C. M., McInerney, P., Munn, Z., Tricco, A. C., & Khalil, H. (2020). *Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version)*. Dalam *JBIM Manual for Evidence Synthesis*. JBI.
[Link: <https://synthesismanual.jbi.global>]
2. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement*. *PLoS Medicine*, 6(7): e1000097. [Link: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>]

8. 140720-UND202511008-Asistensi Perkuliahan

Asistensi perkuliahan merupakan kegiatan pendampingan yang bertujuan membantu mahasiswa dalam memahami materi kuliah, menyelesaikan tugas, serta mengembangkan keterampilan akademik dan soft skills yang relevan dengan mata kuliah. Kegiatan asistensi dilakukan secara terjadwal, baik secara individu maupun kelompok, dengan melibatkan asisten dosen atau mahasiswa senior di bawah supervisi dosen pengampu. Asistensi juga menjadi ruang penguatan literasi AI, etika akademik, dan penggunaan generative AI yang tepat untuk belajar, bukan menggantikan proses berpikir mahasiswa.

Bahan Kajian

1. Pengenalan dan Orientasi Mata Kuliah
 - Pengantar tujuan, kontrak kuliah, dan mekanisme asistensi.
2. Strategi Efektif Membaca dan Mencatat Materi Kuliah
 - Cara memahami bacaan akademik dan membuat ringkasan.
3. Manajemen Waktu dan Perencanaan Studi
 - Teknik mengatur waktu belajar, penjadwalan tugas, dan penggunaan kalender akademik.
4. Pemahaman Materi Pokok Kuliah
 - Diskusi dan penjelasan konsep-konsep utama pada setiap topik/minggu.
5. Teknik Mengerjakan Tugas dan Studi Kasus



- Strategi menyelesaikan tugas individu, kelompok, maupun kasus nyata.
- 6. Penggunaan Software/Aplikasi Pendukung
 - Pelatihan aplikasi/perangkat lunak yang menunjang perkuliahan (misal: Excel, SPSS, R, Mendeley, dll).
- 7. Keterampilan Presentasi dan Komunikasi Ilmiah
 - Tips membuat presentasi efektif dan menyampaikan ide secara jelas.
- 8. Teknik Menulis Laporan/Makalah Akademik
 - Struktur penulisan laporan, makalah, dan penggunaan referensi.
- 9. Diskusi dan Pemecahan Masalah
 - Sesi tanya jawab, brainstorming, dan solusi permasalahan tugas/ujian.
- 10. Simulasi Ujian/Kuis
 - Latihan soal, pembahasan jawaban, dan strategi menjawab soal ujian.
- 11. Evaluasi Progres dan Refleksi Pembelajaran
 - Monitoring perkembangan, umpan balik, dan refleksi capaian belajar.

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI

- 12. Literasi generative AI: perumusan prompt, verifikasi jawaban, sitasi sumber, perlindungan data, serta pengenalan hallucination dan bias.
- 13. Pedoman integritas akademik dan disclosure penggunaan AI dalam tugas, kode, analisis, presentasi, dan penulisan ilmiah.
- 14. Refleksi pembelajaran dan portofolio yang menunjukkan proses, koreksi kesalahan, serta peningkatan kemampuan mandiri mahasiswa.

Referensi

1. Suryabrata, S. (2012). *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Davis, B. G. (2009). *Tools for Teaching* (2nd Edition). San Francisco: Jossey-Bass.

9. 140720-UND202522001-Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi metode statistik nonparametrik serta flexible modeling untuk analisis data yang tidak memenuhi asumsi klasik statistik parametrik. Materi mencakup pengujian hipotesis nonparametrik, uji perbedaan dua atau lebih kelompok, analisis hubungan nonparametrik, estimasi fungsi distribusi dan kerapatan, serta regresi nonparametrik dan teknik flexible modeling seperti smoothing spline, kernel regression, dan generalized additive models (GAM). Mahasiswa juga akan dilatih dalam penerapan metode ini pada data nyata menggunakan perangkat lunak statistika, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, evaluatif, dan inovatif melalui studi kasus dan seminar. Mata kuliah ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan data kompleks di berbagai bidang secara komputasional dan interdisipliner. Penguatan AI dilakukan melalui koneksi antara smoothing, flexible modeling, dan statistical learning yang interpretable serta robust.

Bahan Kajian

1. Pengantar statistika nonparametrik
2. Uji hipotesis dua sampel (berpasangan dan independen)
3. Uji untuk tiga atau lebih kelompok (Kruskal-Wallis, Friedman)
4. Uji kesamaan varians nonparametrik
5. Uji kecocokan distribusi
6. Analisis korelasi dan asosiasi nonparametrik
7. Estimasi fungsi distribusi empiris
8. Estimasi fungsi kerapatan nonparametrik
9. Bootstrap dan teknik resampling nonparametrik
10. Regresi nonparametrik (kernel, spline, LOESS)
11. Flexible modeling (Generalized Additive Models, Quantile Regression)

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI



12. Hubungan kernel, spline, LOESS, GAM, quantile regression, dan ensemble learning sebagai spektrum pemodelan fleksibel.
13. Pemilihan smoothing/complexity, resampling, uncertainty band, robustness terhadap outlier, dan interpretabilitas fungsi nonlinier.
14. Proyek data nyata yang membandingkan fleksibilitas, generalisasi, interpretabilitas, dan fairness beberapa model.

Referensi

1. Hollander, M., Wolfe, D. A., & Chicken, E. (2014). *Nonparametric Statistical Methods* (3rd Edition). Wiley.
2. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2nd Edition). Springer.

10. 140720-UND202522002-Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan

Mata kuliah ini membahas konsep, metodologi, dan aplikasi penambangan data (data mining) serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam bidang statistika. Mahasiswa akan mempelajari teknik dasar hingga lanjutan dalam ekstraksi pengetahuan dari data, termasuk competitive intelligence, pemilihan dan pengembangan algoritma, serta penerapan metode machine learning seperti Artificial Neural Network (ANN) dan Support Vector Machine (SVM). Selain itu, mata kuliah ini menekankan inovasi analisis data tekstual (text mining) dan pemanfaatan data mining patent untuk pengembangan riset. Pembelajaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis, evaluatif, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan nyata berbasis data secara interdisipliner dan komputasional. Silabus diperluas dari orientasi algoritma menuju siklus hidup AI yang lengkap, mulai dari formulasi masalah, data engineering, pemodelan, validasi, deployment, hingga governance.

Bahan Kajian

1. Konsep dasar data mining
2. Competitive intelligence dalam data mining
3. Metodologi penambangan data
4. Fungsi-fungsi utama data mining
5. Pemilihan dan evaluasi algoritma data mining
6. Pengenalan machine learning dalam data mining
7. Artificial Neural Network (ANN)
8. Support Vector Machine (SVM)
9. Implementasi data mining dengan perangkat lunak statistika
10. Text mining
11. Data mining patent dan inovasi riset
12. Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
13. Statistical learning, ensemble methods, deep learning, generative AI, dan large language model pada tingkat pengantar-aplikatif yang relevan dengan statistika terapan.
14. Responsible AI: fairness, privacy, explainability, robustness, keamanan, human oversight, model risk, data governance, dan impact assessment.
15. MLOps dan reproducibility: experiment tracking, versioning data/model, monitoring drift, model card, dan audit trail.
16. Capstone berbasis data nyata atau mitra eksternal; penilaian mencakup kualitas formulasi masalah, validasi, ketidakpastian, dampak, komunikasi, dan kelayakan implementasi.

Referensi

1. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Elsevier.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.



11. **140720-UND202522003-Pemodelan Persamaan Struktural**

Pemodelan Persamaan Struktural merupakan mata kuliah yang membahas konsep, teori, dan aplikasi Pemodelan Persamaan Struktural dalam analisis data multidisipliner. Mata kuliah ini mencakup pemahaman hubungan kausalitas, penyusunan model pengukuran (reflective dan formative), perancangan model first-order dan second-order, serta analisis model konfirmatori dan struktural. Mahasiswa juga dibekali keterampilan mengembangkan, mengimplementasikan, dan menginterpretasikan model SEM menggunakan perangkat lunak statistika mutakhir. Selain itu, mahasiswa diarahkan untuk mampu mengomunikasikan hasil penelitian SEM secara profesional dalam bentuk publikasi ilmiah dan presentasi. Penguatan AI diarahkan pada dialog kritis antara SEM, causal modeling, dan metode prediktif agar mahasiswa mampu membedakan hubungan struktural, asosiasi, dan prediksi.

Bahan Kajian

1. Pendahuluan SEM dan Kausalitas
 - Konsep dasar SEM
 - Hubungan kausalitas dalam riset multidisipliner
2. Model Pengukuran: Reflektif dan Formatif
 - Indikator reflektif vs. formatif
 - Identifikasi variabel laten dan manifest
3. Path Diagram dan Spesifikasi Model
 - Penyusunan path diagram
 - Translasi fenomena ke dalam model SEM
4. Model First-Order dan Second-Order
 - Perbedaan model first-order dan second-order
 - Implementasi dalam studi kasus
5. Model Pengukuran (Measurement Model) dan Model Struktural (Structural Model)
 - Konsep Confirmatory Factor Analysis (CFA)
 - Spesifikasi model pengukuran dan struktural
6. Identifikasi dan Evaluasi Model
 - Uji identifikasi model SEM
 - Asumsi dasar (normalitas, multikolinearitas, dsb.)
7. Estimasi Parameter SEM
 - Metode estimasi (ML, GLS, Bayesian, dsb.)
 - Kelebihan dan kekurangan setiap metode
8. Implementasi SEM Menggunakan Perangkat Lunak Statistika
 - Sintaks dan alur kerja di LISREL/AMOS/R/SmartPLS
 - Studi kasus implementasi
9. Evaluasi Kecocokan Model (Goodness of Fit)
 - Indeks kecocokan model (CFI, RMSEA, SRMR, dsb.)
 - Modifikasi model dan interpretasi hasil
10. Model-model Khusus dalam SEM
 - SEM multilevel
 - SEM longitudinal
 - SEM untuk data non-normal dan nonlinier
11. Interpretasi dan Komunikasi Hasil SEM
 - Interpretasi hasil estimasi
 - Penyusunan laporan dan publikasi ilmiah
12. Etika Penelitian dan Publikasi dalam SEM
 - Integritas akademik dan plagiarisme

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI



13. Perbandingan covariance-based SEM, PLS-SEM, Bayesian SEM, causal graph, dan causal discovery berbantuan komputasi.
14. Evaluasi measurement invariance, model misspecification, sensitivity analysis, predictive assessment, dan interpretabilitas konstruk laten.
15. Proyek lintas domain dengan preregistrasi model, pelaporan alternatif model, dan pembatasan klaim kausal secara eksplisit.

Referensi

1. Bollen, K. A. (1989). *Structural Equations with Latent Variables*. New York: Wiley.
2. Kline, R. B. (2016). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling* (4th Edition). New York: The Guilford Press.

12. 140720-UND202522004-Analisis Spasial

Analisis Spasial merupakan mata kuliah yang membahas teori, konsep, dan metode analisis data spasial modern pada tingkat lanjut. Materi mencakup konsep dasar data spasial, pengukuran lokasi dan jarak, autokorelasi spasial, visualisasi data spasial, model regresi spasial (SLM, SEM), diagnostik model, model spasial lokal (GWR), serta metode geostatistik seperti variogram dan kriging. Selain itu, dibahas juga model spasial-temporal berbasis Bayesian untuk aplikasi riset terkini di berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, dan sosial. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengembangkan, serta mengaplikasikan metode statistik spasial dengan pendekatan komputasi untuk memecahkan masalah nyata secara kritis, inovatif, dan interdisipliner. Silabus mengintegrasikan spatial statistics dengan GeoAI untuk analisis data spasial besar, sambil mempertahankan perhatian pada autokorelasi, ketidakpastian, dan bias lokasi.

Bahan Kajian

1. Konsep dasar data spasial, lokasi, dan jarak
 2. Keterkaitan spasial dan autokorelasi (Moran's I, Geary's C)
 3. Visualisasi data spasial (peta choropleth, scatterplot spasial)
 4. Eksplorasi dan pemrosesan data spasial
 5. Model regresi spasial: Spatial Lag Model (SLM)
 6. Model regresi spasial: Spatial Error Model (SEM)
 7. Uji diagnostik dan pemilihan model spasial
 8. Model spasial lokal: Geographically Weighted Regression (GWR)
 9. Interpolasi spasial dan geostatistik (variogram, kriging)
 10. Bayesian spatiotemporal modeling dan aplikasi lanjut
- Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
11. GeoAI dan spatial machine learning: spatial features, graph-based learning, remote sensing, serta integrasi data raster, titik, dan area.
 12. Spatial cross-validation, domain shift, uncertainty mapping, modifiable areal unit problem, ecological bias, dan privasi geospasial.
 13. Proyek pemetaan risiko berbasis data nyata dengan peta ketidakpastian, dokumentasi sumber data, dan evaluasi dampak keputusan.

Referensi

1. Bivand, R., Pebesma, E., & Gomez-Rubio, V. (2013). *Applied Spatial Data Analysis with R*. Springer.
2. Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Kluwer.

13. 140720-UND202522005-Analisis Multilevel dan Longitudinal

Analisis Multilevel dan Longitudinal merupakan mata kuliah yang membahas konsep, teori, dan aplikasi model statistik untuk data yang memiliki struktur bertingkat (hierarkis) dan/atau diukur secara berulang dalam rentang waktu tertentu. Mata kuliah ini mencakup pemahaman



karakteristik data multilevel dan longitudinal, pemilihan serta implementasi model yang sesuai (seperti random effects, mixed models, dan growth curve modeling), serta interpretasi hasil analisis menggunakan perangkat lunak statistika. Mahasiswa juga dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan diagnosis model, dan merancang riset inovatif berbasis metode multilevel maupun longitudinal dalam berbagai bidang terapan. Penguatan AI menghubungkan hierarchical modeling dengan machine learning untuk data berstruktur dan berulang, dengan perhatian pada heterogenitas serta missingness.

Bahan Kajian

1. Pendahuluan Analisis Multilevel dan Longitudinal
 - Konsep dasar data bertingkat (multilevel) dan longitudinal
 - Contoh aplikasi di berbagai bidang
2. Eksplorasi Data Multilevel dan Longitudinal
 - Identifikasi struktur data hierarkis dan repeated measures
 - Masalah dependency, missing data, dan outlier
3. Model Linier Sederhana dan Keterbatasannya
 - Model regresi linier klasik
 - Mengapa model linier tidak memadai untuk data multilevel/longitudinal
4. Model Multilevel Dasar
 - Model two-level (random intercept)
 - Model random slope
 - Estimasi parameter dan interpretasi
5. Pengembangan Model Multilevel
 - Model three-level
 - Variance components
 - Intraclass correlation coefficient (ICC)
 - Diagnosis dan evaluasi model multilevel
6. Model Longitudinal (Growth Curve Modeling)
 - Model pertumbuhan linier sederhana
 - Model pertumbuhan non-linier
 - Fixed vs random effects
7. Generalized Linear Mixed Models (GLMM)
 - Model multilevel untuk data non-normal (binomial, Poisson, dll)
 - Link function dan penerapannya
8. Estimasi Parameter dan Uji Model
 - Maximum likelihood & restricted maximum likelihood (REML)
 - Goodness-of-fit, AIC/BIC
 - Uji signifikansi efek tetap dan acak
9. Implementasi dengan Perangkat Lunak Statistik
 - Analisis dengan R (lme4, nlme), SPSS, atau SAS
 - Simulasi data multilevel/longitudinal
 - Interpretasi output perangkat lunak
10. Aplikasi Kasus Nyata
 - Studi kasus di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial
 - Pelaporan hasil analisis
11. Rancangan Riset Multilevel/Longitudinal
 - Penentuan desain penelitian yang sesuai
 - Penyusunan proposal riset
12. Presentasi dan Komunikasi Ilmiah
 - Penulisan laporan penelitian
 - Presentasi hasil riset



Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI

13. Hierarchical machine learning, mixed-effects trees/boosting, dynamic prediction, dan integrasi model multilevel dengan Bayesian computation.
14. Missing data, informative dropout, time-varying confounding, causal longitudinal analysis, dan evaluasi heterogenitas efek.
15. Asesmen proyek longitudinal atau multilevel yang melaporkan validasi lintas kelompok/waktu, uncertainty, dan fairness antarsubpopulasi.

Referensi

1. Goldstein, H. (2011). *Multilevel Statistical Models* (4th ed.). Chichester: Wiley.
2. Singer, J. D., & Willett, J. B. (2003). *Applied Longitudinal Data Analysis: Modeling Change and Event Occurrence*. New York: Oxford University Press.

14. 140720-UND202522006-Model Linear Generalisasi

Model Linear Generalisasi membahas teori, metodologi, dan aplikasi pemodelan statistik yang menggeneralisasi model linear klasik untuk data dengan distribusi non-normal, seperti data kategori, data cacah, maupun data ordinal. Mata kuliah ini mencakup pemahaman konsep Generalized Linear Models (GLM), eksplorasi karakteristik data kategori, pembangunan dan evaluasi model tabel kontingensi, serta pengembangan solusi inovatif berbasis GLM untuk berbagai permasalahan kompleks di bidang bisnis, industri, biostatistika, dan sains data. Melalui pendekatan interdisipliner, mahasiswa akan mengasah kemampuan analisis kritis, evaluasi model, dan komunikasi ilmiah hasil penelitian secara profesional dan inovatif. Silabus menempatkan GLM sebagai fondasi interpretable bagi model prediktif modern dan sebagai pembanding utama dalam evaluasi AI.

Bahan Kajian

1. Pendahuluan Model Linear Generalisasi
 - Konsep dasar Generalized Linear Models (GLM)
 - Perbedaan model linear klasik dan GLM
 - Ruang lingkup aplikasi GLM di berbagai bidang
2. Karakteristik Data Kategori dan Cacah
 - Tipe data kategori (biner, multinomial, ordinal)
 - Tipe data cacah dan distribusinya
 - Eksplorasi dan analisis struktur data kategori
3. Distribusi Eksponensial dan Link Function
 - Keluarga distribusi eksponensial
 - Fungsi link pada GLM (logit, probit, log, dll)
 - Pemilihan fungsi link yang sesuai
4. Analisis Tabel Kontingensi
 - Teori dan aplikasi tabel kontingensi dua dan tiga arah
 - Model log-linear untuk data kategori
 - Pengujian interaksi dan asosiasi dalam tabel kontingensi
5. Pemodelan GLM untuk Data Respons Biner
 - Model regresi logistik
 - Interpretasi koefisien dan odds ratio
 - Goodness-of-fit dan diagnosa model
6. Pemodelan GLM untuk Data Respons Multinom dan Ordinal
 - Model regresi multinomial
 - Model regresi ordinal (proportional odds, adjacent categories)
 - Studi kasus aplikasi dan interpretasi
7. Pemodelan GLM untuk Data Cacah
 - Model Poisson dan Negative Binomial



- Overdispersion dan zero-inflated model
- Studi kasus pemodelan data cacah
- 8. Evaluasi dan Diagnostik Model GLM
 - Uji kecocokan model (goodness-of-fit)
 - Analisis residual dan identifikasi outlier
 - Model selection dan informasi criteria (AIC, BIC)
- 9. Implementasi GLM dengan Perangkat Lunak Statistika
 - Penerapan GLM dengan R atau Python
 - Interpretasi output perangkat lunak
 - Pelaporan hasil analisis
- 10. Pengembangan Solusi Inovatif dengan GLM
 - Integrasi GLM dalam alur kerja riset lintas disiplin
 - Presentasi dan komunikasi ilmiah hasil GLM
 - Studi literatur dan praktik baik terkini dalam pemodelan GLM

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI

11. Perbandingan GLM/GLMM dengan GAM, boosting, dan model machine learning untuk respons nonnormal.
12. Kalibrasi, deviance, overdispersion, zero inflation, regularisasi, uncertainty, dan interpretabilitas parameter serta prediksi.
13. Proyek data nyata yang mengharuskan baseline statistika, model alternatif AI, validasi, dan justifikasi kompleksitas model.

Referensi

1. Agresti, A. (2015), Foundation of Linear and Generalized Linear Models, John Wiley & Sons, New York.
2. Olsson, U. (2002), Generalized Linear Models: an applied approach, Studentlitteratur, Grove.

15. 140720-UND202522007-Matematika Keuangan

Mata kuliah Matematika Keuangan membahas konsep, teori, dan aplikasi statistika dalam bidang keuangan, dengan penekanan pada pengelolaan investasi, analisis risiko, model portofolio, dan penentuan harga instrumen derivatif. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar pasar keuangan, manajemen risiko, Value at Risk, diversifikasi portofolio, teori Markowitz, serta pemodelan dan algoritma penentuan harga opsi menggunakan pendekatan stokastik seperti Binomial Tree dan Black-Scholes. Melalui perpaduan teori dan praktik, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengembangkan model, serta melakukan inovasi dalam menyelesaikan permasalahan nyata di industri keuangan dengan pendekatan statistika modern dan komputasi. Penguatan AI difokuskan pada penggunaan model prediktif dan simulasi untuk keputusan keuangan, dengan kontrol terhadap model risk dan ketidakpastian.

Bahan Kajian

1. Pendahuluan Matematika Keuangan
 - Pengertian dan ruang lingkup matematika keuangan
 - Definisi investasi dan pengelolaan investasi
 - Pasar keuangan dan instrumen keuangan
 - Tingkat bunga, premi risiko
2. Instrumen Investasi & Manajemen Risiko
 - Jenis-jenis instrumen investasi (saham, obligasi, SBI, dsb.)
 - Pengukuran dan pengelolaan risiko investasi
 - Value at Risk (VaR)
 - Simulasi historis dan Monte Carlo untuk risiko
3. Analisis Portofolio dan Diversifikasi



- Konsep risiko dan risk aversion
 - Utility function dan toleransi risiko
 - Alokasi aset antara portofolio berisiko dan bebas risiko
 - Capital Market Line (CML)
 - Diversifikasi dan risiko portofolio
 - Portofolio dua aset berisiko
 - Model portofolio Markowitz
 - Alokasi aset dalam saham, obligasi, dan SBI
 - Optimalisasi portofolio dengan pembatasan aset bebas risiko
4. Teori dan Penilaian Opsi
 - Pengertian opsi (Eropa, Amerika), hak dan kewajiban
 - Nilai intrinsik opsi
 - Put-call parity
 - Strategi defensif dan spekulatif menggunakan opsi
 - Faktor penentu harga opsi
 5. Model Penentuan Harga Opsi
 - Perhitungan harga call/put dengan portofolio tanpa risiko
 - Penentuan harga call/put dalam risk-neutral world
 - Model Binomial Tree untuk opsi Eropa dan Amerika
 - Implementasi dan simulasi algoritma penentuan harga opsi
 6. Proses Stokastik dalam Keuangan
 - Brownian motion dan random walk
 - Brownian motion dengan drift
 - Proses Ito dan Ito Lemma
 - Pemodelan stokastik harga aset keuangan
 7. Model Black-Scholes
 - Turunan rumus Black-Scholes untuk opsi Eropa (call dan put)
 - Aplikasi dan evaluasi model Black-Scholes
 - Pengembangan model inovatif untuk harga opsi
 8. Studi Kasus dan Inovasi dalam Matematika Keuangan
 - Penerapan model-model matematika keuangan pada kasus nyata
 - Analisis kritis hasil simulasi dan interpretasi bisnis/industri
 - Mini project riset inovasi model keuangan
- Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
9. AI untuk forecasting, pricing, portfolio analytics, dan deteksi anomali dengan pembandingan model matematis/statistik.
 10. Stress testing, backtesting, uncertainty, model risk management, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan finansial.
 11. Studi kasus menggunakan data pasar nyata dengan dokumentasi asumsi, keterbatasan, dan risiko penggunaan otomatisasi.

Referensi

1. Bodie, Zvi, Alex Kane, and Alan J. Marcus. *Investments* (11th Edition). McGraw-Hill Education, 2021.
2. Hull, John C. *Options, Futures, and Other Derivatives* (11th Edition). Pearson, 2022.

16. 140720-UND202522008-Desain Eksperimen

Mata kuliah ini membahas prinsip, metode, dan aplikasi desain eksperimen statistik dalam penelitian multidisiplin. Mahasiswa akan mempelajari berbagai rancangan eksperimen seperti faktorial, faktorial fraksional, split plot, desain tersarang, dan metode permukaan respon, serta konsep analisis varians (ANOVA) dan kovarians (ANCOVA). Penekanan diberikan pada



pemilihan desain yang efisien, analisis data dengan perangkat lunak statistika, serta interpretasi dan komunikasi hasil secara profesional untuk pemecahan masalah nyata di berbagai bidang. Silabus diperkuat dengan eksperimen digital dan causal machine learning untuk menghasilkan keputusan berbasis bukti yang efisien dan dapat diaudit.

Bahan Kajian

1. Pendahuluan Desain Eksperimen
2. Eksperimen Faktorial: Faktor Kuantitatif dan Kualitatif
3. Eksperimen Faktorial 2k dan 3k
4. Ekspektasi Kuadrat Tengah (EKT) pada Model Tetap, Acak, dan Campuran
5. Model Satterthwaite pada Desain Eksperimen
6. Pembauran pada Desain Faktorial 2k dan 3k
 - o Pembauran dalam replikasi
 - o Desain baur parsial
 - o Pembauran tanpa replikasi
7. Faktorial Fraksional untuk Eksperimen Faktorial 2k dan 3k
8. Analisis Varians (ANAVA) pada Desain Fraksional
9. Model dan Asumsi Eksperimen Tersarang
10. Analisis Varians pada Eksperimen Tersarang dan Faktorial Tersarang
11. Pembatasan dalam Pengacakan pada Desain Faktorial
12. Desain Split Plot
13. Analisis Kovarians (ANCOVA) dalam Desain Eksperimen
14. Metode Permukaan Respon (Response Surface Methodology)
15. Optimasi Titik Faktor pada Permukaan Respon
16. Interpretasi, Kesimpulan, dan Komunikasi Hasil Eksperimen
- Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
17. A/B testing, sequential experiment, adaptive design, bandit sebagai pengayaan, serta randomization inference.
18. Heterogeneous treatment effect, causal forest, optimasi desain dengan komputasi, dan pengendalian multiplicity.
19. Proyek eksperimen nyata atau simulasi yang memuat preregistration, power analysis, ethical safeguards, dan pelaporan reproducible.

Referensi

1. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th Edition). Wiley.
2. Box, G. E. P., Hunter, J. S., & Hunter, W. G. (2005). Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery (2nd Edition). Wiley.

17. 140720-UND202522009-Teori Antrian

Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan aplikasi teori antrian secara mendalam untuk menganalisis berbagai sistem pelayanan yang melibatkan proses kedatangan, antrian, dan pelayanan dalam bidang bisnis, industri, kesehatan, transportasi, dan layanan publik. Mahasiswa akan mempelajari model-model dasar antrian, teknik pemodelan berbasis data nyata, serta penerapan simulasi komputer menggunakan perangkat lunak statistika. Selain itu, mahasiswa didorong untuk mengembangkan inovasi model atau algoritma antrian serta mampu mengkaji literatur terbaru dan mengomunikasikan hasil analisis secara ilmiah. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah nyata yang kompleks dan memberikan solusi berbasis teori antrian yang efektif dan efisien. Penguatan AI menghubungkan model antrian dengan simulasi, optimasi, dan pengambilan keputusan adaptif tanpa mengabaikan asumsi proses stokastik.

Bahan Kajian



1. Pendahuluan dan Konsep Dasar Teori Antrian
 - Definisi, sejarah, dan ruang lingkup teori antrian
 - Komponen sistem antrian: arrival process, service mechanism, queue discipline, system capacity, calling population
 - Notasi Kendall dan klasifikasi sistem antrian
 - Parameter dan karakteristik utama sistem antrian (λ , μ , ρ , L_q , L_s , W_q , W_s , dll)
 - Aplikasi teori antrian di berbagai bidang
 2. Model-model Antrian Klasik
 - Model antrian M/M/1, M/M/c, M/M/ ∞
 - Model M/G/1, G/M/1, dan variasinya
 - Antrian dengan sistem prioritas dan batas kapasitas
 - Analisis performa sistem antrian (steady-state dan transient)
 3. Pemodelan dan Analisis Sistem Antrian Berbasis Data
 - Identifikasi permasalahan nyata yang relevan dengan teori antrian
 - Pengumpulan dan eksplorasi data antrian dari kasus nyata (bisnis, industri, layanan publik)
 - Estimasi parameter model dan validasi model antrian dengan data riil
 - Studi kasus pemodelan antrian di berbagai bidang
 4. Simulasi Komputer Sistem Antrian
 - Pengantar simulasi diskret-event untuk antrian
 - Algoritma dasar simulasi antrian
 - Implementasi simulasi menggunakan perangkat lunak statistika (R/Python/Simul8)
 - Analisis dan interpretasi hasil simulasi, perbandingan dengan model analitik
 - Studi kasus simulasi skenario sistem antrian kompleks
 5. Model Lanjutan dan Inovasi Teori Antrian
 - Jaringan antrian (queueing networks)
 - Antrian dengan kendala khusus (prioritas, reneging, balking, blocking, retrial)
 - Model antrian dalam sistem pelayanan modern (misal: call center, manufaktur, rumah sakit)
 - Kajian literatur model-model terbaru dan aplikasi inovatif teori antrian
 - Pengembangan model atau algoritma baru berbasis riset dan kebutuhan aplikasi
 6. Penulisan Ilmiah dan Presentasi Hasil Analisis
 - Penyusunan laporan ilmiah, makalah, dan presentasi hasil analisis/simulasi/riset inovasi teori antrian
 - Etika akademik, pengutipan literatur, dan komunikasi ilmiah
- Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
7. Simulasi discrete-event, digital twin, estimasi parameter berbasis data, dan optimasi kebijakan layanan.
 8. Pengenalan reinforcement learning atau learning-based control untuk sistem antrian, disertai pembandingan kebijakan analitik.
 9. Studi kasus layanan kesehatan, transportasi, atau industri dengan analisis sensitivitas, biaya, fairness layanan, dan robustness.

Referensi

1. Gross, D., Shortle, J. F., Thompson, J. M., & Harris, C. M. (2018). *Fundamentals of Queueing Theory* (5th Edition). Wiley. ISBN: 978-1-119-45812-9
2. Kleinrock, L. (1975). *Queueing Systems, Volume I: Theory*. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0-471-49110-8

18. 140720-UND202522010-Matematika Aktuaria 1



Mata kuliah Matematika Aktuaria 1 membahas konsep-konsep dasar matematika keuangan dan probabilistik yang digunakan dalam praktik aktuaria, khususnya dalam bidang asuransi jiwa. Topik meliputi nilai waktu uang, bunga, annuitas, peluang hidup dan kematian, tabel kehidupan, hukum-hukum mortalitas, hingga penghitungan premi dan cadangan asuransi. Mahasiswa juga diperkenalkan pada pemodelan aktuaria dengan bantuan perangkat lunak statistik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, membangun model, serta merancang solusi inovatif dalam permasalahan aktuaria berbasis riset dan studi kasus nyata. Silabus memperkenalkan pemanfaatan AI dalam aktuaria dengan penekanan pada prinsip keadilan, transparansi, dan regulasi model.

Bahan Kajian

1. Kontrak Pembelajaran dan Pengantar Matematika Aktuaria
 - Penjelasan ruang lingkup aktuaria
 - Peran matematika aktuaria dalam asuransi dan keuangan
2. Konsep Nilai Waktu Uang
 - Pengertian bunga: simple interest dan compound interest
 - Nilai tunai (present value) dan nilai akumulasi (future value)
 - Diskonto dan faktor diskonto
3. Annuitas
 - Annuitas pasti: biasa, jatuh tempo, dan annuitas bertumbuh
 - Rumus dan aplikasi annuitas dalam kontrak asuransi
 - Studi kasus perhitungan annuitas
4. Peluang Usia pada Saat Meninggal
 - Survival probability dan mortality probability
 - Fungsi distribusi waktu hidup
5. Tabel Kehidupan
 - Konstruksi dan interpretasi tabel kehidupan
 - Karakteristik tabel kehidupan: l_x , dx , q_x , p_x , ex , dsb
6. Asumsi Fractional Age
 - Metode interpolasi antar umur (uniform, constant force of mortality, dsb)
 - Implikasi asumsi pada perhitungan asuransi
7. Analisis Hukum-hukum Mortalitas
 - Hukum Gompertz, Makeham, dan model lainnya
 - Penerapan hukum mortalitas dalam aktuaria
8. Asuransi Jiwa Sederhana
 - Produk asuransi dengan pembayaran santunan pada saat meninggal (kontinu)
 - Produk asuransi dengan pembayaran santunan pada akhir tahun meninggal (diskrit)
 - Hubungan asuransi kontinu dan diskrit
9. Anuitas Hidup
 - Anuitas hidup kontinu dan diskrit
 - Anuitas hidup dengan pembayaran m kali per tahun
 - Hubungan anuitas hidup dengan asuransi
10. Penghitungan Premi Asuransi Jiwa
 - Premi fully continuous, fully discrete, dan semi-continuous
 - Konsep ekivalensi premi dan faktor yang mempengaruhi premi
11. Cadangan (Reserves) Asuransi Jiwa
 - Cadangan manfaat fully continuous, fully discrete, dan semi-continuous
 - Dinamika cadangan dan metode perhitungan
12. Pemodelan Komputasi dalam Aktuaria

- Implementasi pemodelan premi dan cadangan dengan perangkat lunak statistika (R/Python/Excel)
 - Simulasi kasus aktuarial
13. Studi Kasus & Inovasi Produk Asuransi
- Kajian produk asuransi modern (unit link, mikroasuransi, dll)
 - Riset mini: solusi inovatif berbasis aktuarial

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI

14. Predictive analytics untuk mortalitas, lapse, underwriting, dan klaim sebagai pengayaan model aktuarial klasik.
15. Fairness dalam pricing dan underwriting, interpretabilitas, data privacy, model governance, serta risiko diskriminasi proxy.
16. Asesmen kasus aktuarial yang membandingkan metode tradisional dan AI berdasarkan akurasi, uncertainty, fairness, dan kelayakan bisnis.

Referensi

1. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., & Waters, H.R. (2013). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks* (2nd Edition). Cambridge University Press.
2. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., & Nesbitt, C.J. (1997). *Actuarial Mathematics* (2nd Edition). Society of Actuaries.

19. 140720-UND202522011-Matematika Aktuarial 2

Mata kuliah Matematika Aktuarial 2 membahas konsep-konsep lanjutan aktuarial terkait multiple life functions, asuransi dan anuitas dua kehidupan, serta teori multiple decrement. Topik meliputi perhitungan probabilitas dan ekspektasi hidup gabungan, produk asuransi joint-life dan last survivor, anuitas khusus, analisis fungsi kontingen, serta pemodelan tabel multiple decrement. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari prinsip penetapan premi dan cadangan manfaat untuk produk-produk asuransi lanjutan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, membangun model, serta merancang solusi inovatif berbasis riset untuk masalah aktuarial tingkat lanjut menggunakan pendekatan komputasi dan studi kasus nyata. Penguatan AI diarahkan pada pemodelan risiko kompleks dan keputusan aktuarial tingkat lanjut dengan dokumentasi model yang dapat diaudit.

Bahan Kajian

1. Pendahuluan Multiple Life Functions
 - Pengantar dan ruang lingkup multiple life functions
 - Notasi dan definisi joint life dan last survivor status
 - Pentingnya multiple life dalam asuransi jiwa dan anuitas
2. Joint Distributions of Future Lifetimes
 - Distribusi gabungan waktu hidup dua orang (joint and last survivor)
 - Fungsi probabilitas dan ekspektasi hidup gabungan
 - Aplikasi pada asuransi pasangan dan keluarga
3. Probabilitas dan Ekspektasi Dua Kehidupan
 - Peluang kelangsungan hidup dan kematian dua kehidupan
 - Hubungan antara joint life dan last survivor dengan single life
 - Penentuan nilai harapan dan variansi untuk dua kehidupan
4. Produk Asuransi dan Anuitas Dua Kehidupan
 - Konsep produk asuransi joint life dan last survivor
 - Anuitas dua kehidupan: biasa, khusus, dan varian lainnya
 - Fungsi kontingen sederhana (simple contingent function)
 - Evaluasi produk dan implikasi asumsi mortalitas khusus

5. Asumsi Mortalitas Khusus
 - Penjelasan dan perbandingan asumsi mortalitas khusus
 - Evaluasi dampak asumsi terhadap nilai premi dan manfaat
 6. Multiple Decrement Theory
 - Pengantar teori multiple decrement
 - Dua variabel acak dalam survivorship group
 - Associated single decrement table
 - Relasi dasar antar tabel decrement
 7. Central Rates of Multiple Decrement
 - Definisi dan perhitungan central rates
 - Asumsi constant force dan uniform distribution untuk MD
 - Simulasi pengaruh asumsi pada nilai manfaat
 8. Konstruksi Tabel Multiple Decrement (MD Table)
 - Teknik membangun tabel decrement dari data kasus
 - Aplikasi pada produk asuransi dengan penyusutan manfaat
 9. Pemodelan Komputasi Multiple Decrement
 - Implementasi model dan simulasi menggunakan perangkat lunak statistika (R/Python/Excel)
 - Studi kasus pemodelan risiko multiple decrement pada portofolio asuransi
 10. Insurance & Annuity: Continuous dan Discrete
 - Perhitungan nilai asuransi dan anuitas dua kehidupan, baik kontinu maupun diskrit
 - Pengaruh struktur pembayaran pada nilai manfaat
 11. Perhitungan Benefit Premium & Benefit Reserve
 - Prinsip dan metode penetapan premi manfaat lanjutan
 - Penghitungan cadangan manfaat untuk produk asuransi joint life dan last survivor
 12. Solusi Inovatif Produk Asuransi Tingkat Lanjut
 - Studi literatur dan kajian inovasi produk asuransi dua kehidupan
 - Pengembangan solusi premi/cadangan untuk produk asuransi modern
 - Penyusunan laporan mini riset dan presentasi hasil inovasi
- Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
13. Machine learning untuk reserving, fraud detection, severity-frequency modeling, dan portfolio segmentation.
 14. Model risk, stress testing, explainability, monitoring drift, dan tata kelola penggunaan model dalam keputusan aktuarial.
 15. Proyek data nyata/sintetik yang menghasilkan model card, laporan validasi, dan rekomendasi keputusan yang mempertimbangkan fairness.

Referensi

1. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., & Waters, H.R. (2013). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks* (2nd Edition). Cambridge University Press.
2. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., & Nesbitt, C.J. (1997). *Actuarial Mathematics* (2nd Edition). Society of Actuaries.



20. **140720-UND202522012-Analysis Survival**

Mata kuliah ini membahas konsep, teori, dan aplikasi metode survival dalam analisis data waktu hingga kejadian (time-to-event data). Mahasiswa akan mempelajari teknik dasar tabel kehidupan, distribusi waktu kegagalan, model survival parametrik dan non-parametrik, serta metode untuk data survival tidak lengkap (censored dan truncated data). Selain itu, mata kuliah ini menekankan pada pengembangan algoritma komputasi survival, analisis data nyata menggunakan perangkat lunak statistika, dan penerapan model survival dalam berbagai bidang, seperti biostatistika, aktuaria, dan ilmu sosial. Mahasiswa juga akan dilatih untuk berpikir kritis, inovatif, serta mampu mempresentasikan hasil analisis survival secara profesional. Silabus mengintegrasikan survival machine learning dengan model klasik untuk prediksi risiko waktu-ke-kejadian yang terkalibrasi dan dapat dijelaskan.

Bahan Kajian

1. Pendahuluan Analisis Survival
 - Konsep waktu-kejadian (time-to-event)
 - Aplikasi analisis survival di berbagai bidang
2. Tabel Kehidupan (Life Table) dan Survival Function
 - Pengenalan tabel kehidupan
 - Fungsi survival dan hazard
 - Penggunaan dan interpretasi tabel kehidupan
3. Interpolasi Usia dalam Survival
 - Metode interpolasi: linear, eksponensial, hiperbolik
 - Implementasi interpolasi pada life table
4. Studi Desain pada Survival Analysis
 - Desain penelitian survival: cohort, case-control, clinical trial
 - Pengumpulan dan pengelolaan data survival
5. Distribusi Waktu Kegagalan (Time-to-Failure Distribution)
 - Distribusi dasar (Exponential, Weibull, Log-normal, dsb.)
 - Estimasi parameter distribusi survival
6. Data Survival Tidak Lengkap
 - Censoring: right, left, interval censoring
 - Truncated data
7. Estimasi Survival Non-Parametrik
 - Kaplan-Meier estimator
 - Nelson-Aalen estimator
 - Log-rank test dan uji komparatif survival
8. Model Survival Parametrik
 - Model exponential, Weibull, log-logistic, dan lain-lain
 - Pemilihan model dan penyesuaian data
9. Model Survival Semi-parametrik
 - Cox proportional hazards model
 - Uji asumsi dan interpretasi hasil
10. Metode Estimasi pada Survival Analysis
 - Maximum likelihood estimation
 - Metode Bayes dalam survival
11. Analisis Data Survival dengan Perangkat Lunak Statistika
 - Implementasi analisis survival menggunakan R/Python
 - Visualisasi kurva survival
12. Survival Multivariat dan Komplikasi
 - Competing risks



- Multiple decrement tables
- Multistate models
- 13. Aplikasi Survival di Bidang Tertentu
 - Biostatistika (progression of disease)
 - Aktuaria (estimasi umur hidup, asuransi)
 - Industri dan sosial (failure time analysis)
- 14. Pengembangan Algoritma & Inovasi Survival Analysis
 - Otomasi alur kerja analisis survival
 - Inovasi aplikasi survival di era data besar (big data)
- 15. Komunikasi Ilmiah & Presentasi Hasil Analisis Survival
 - Penulisan laporan riset survival
 - Presentasi dan interpretasi hasil kepada non-statistisi
- 16. Studi Kasus dan Proyek Akhir
- 17. Penyusunan dan presentasi proyek akhir berbasis data nyata
Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
- 18. Random survival forest, boosting, neural survival model, competing risks, multi-state, dan dynamic prediction sebagai pengayaan.
- 19. Time-dependent discrimination, calibration, Brier score, external validation, transportability, dan fairness prediksi risiko.
- 20. Proyek kesehatan/industri dengan penanganan censoring yang benar, analisis ketidakpastian, dan pembatasan penggunaan klinis atau operasional.

Referensi

1. Kleinbaum, D.G., & Klein, M. (2012). *Survival Analysis: A Self-Learning Text* (3rd Edition). Springer. ISBN: 978-1-4419-6645-2
2. Collett, D. (2015). *Modelling Survival Data in Medical Research* (3rd Edition). CRC Press. ISBN: 978-1-4987-0277-9

21. 140720-UND202522013-Teori Risiko

Mata kuliah Teori Risiko membahas konsep dasar risiko, identifikasi dan pengukuran risiko, serta penerapan model probabilitas dalam analisis risiko, khususnya pada bidang aktuaria, keuangan, dan asuransi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis risiko, metode kuantifikasi risiko, model agregasi risiko, hingga pengembangan strategi mitigasi risiko berdasarkan analisis data. Selain itu, mata kuliah ini juga menekankan penggunaan perangkat lunak statistika untuk simulasi dan analisis risiko serta pengembangan solusi inovatif dalam pengelolaan risiko di dunia nyata. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan analisis, serta kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan risiko secara profesional. Penguatan AI digunakan untuk pemodelan risiko dan peringatan dini, dengan tetap menempatkan tail behavior, uncertainty, dan stress scenario sebagai fondasi.

Bahan Kajian

1. Pendahuluan Teori Risiko
 - Pengertian risiko dan ketidakpastian
 - Perbedaan risiko murni dan risiko spekulatif
 - Peran teori risiko di bidang aktuaria dan keuangan
2. Klasifikasi dan Identifikasi Risiko
 - Jenis-jenis risiko (individu, bisnis, keuangan, operasional, sosial, dsb)
 - Sumber dan penyebab risiko
 - Siklus manajemen risiko
3. Pengukuran Risiko

- Ukuran-ukuran risiko: nilai harapan, variansi, standar deviasi, skewness, kurtosis
 - Nilai Kerugian Ekspektasi (Expected Loss)
 - Ukuran risiko lainnya: VaR (Value at Risk), TVaR, ruin probability
 - 4. Model Probabilitas untuk Risiko
 - Distribusi probabilitas diskrit dan kontinu dalam risiko (binomial, Poisson, eksponensial, normal, dll)
 - Model frekuensi dan severitas klaim
 - Penentuan model distribusi terbaik untuk data risiko
 - 5. Agregasi dan Diversifikasi Risiko
 - Konsep agregasi risiko dan korelasi antar risiko
 - Model portofolio risiko
 - Diversifikasi dan efek portofolio
 - 6. Simulasi dan Analisis Risiko dengan Perangkat Lunak Statistika
 - Penerapan perangkat lunak (R/Python) dalam simulasi risiko
 - Monte Carlo simulation untuk estimasi kerugian agregat
 - Interpretasi hasil simulasi
 - 7. Strategi Pengelolaan dan Mitigasi Risiko
 - Identifikasi alternatif mitigasi risiko
 - Asuransi dan re-asuransi
 - Manajemen risiko operasional dan strategis
 - 8. Evaluasi dan Inovasi Solusi Risiko
 - Penyusunan laporan dan presentasi hasil analisis risiko
 - Studi kasus aplikasi teori risiko di dunia nyata
 - Pengembangan solusi inovatif dalam pengelolaan risiko
- Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
- 9. AI untuk risk scoring, anomaly detection, early warning, dan kombinasi model dengan extreme value atau heavy-tail models.
 - 10. Stress testing, scenario analysis, adversarial robustness, model uncertainty, dan risiko sistemik dari otomatisasi keputusan.
 - 11. Asesmen studi kasus menghasilkan risk dashboard, dokumentasi asumsi, dan rekomendasi mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Referensi

1. Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). *Loss Models: From Data to Decisions* (4th Edition). Wiley.
2. Dickson, D. C. M. (2012). *Insurance Risk and Ruin* (2nd Edition). Cambridge University Press.

22. 140720-UND202522014-Epidemiologi

Mata kuliah ini membahas konsep dasar, metode, dan aplikasi epidemiologi dalam analisis data kesehatan masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari sejarah dan definisi epidemiologi, proses terjadinya penyakit, serta jenis-jenis kejadian penyakit dalam masyarakat. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan menganalisis ukuran-ukuran statistik epidemiologi, memvisualisasikan distribusi spasial penyakit, melakukan surveilans, serta mengelola dan menganalisis data epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika. Selain itu, mahasiswa didorong untuk merancang penelitian inovatif berbasis pendekatan interdisipliner guna mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat. Silabus mengintegrasikan AI untuk surveilans dan prediksi kesehatan dengan penekanan pada causal inference, validitas, privasi, dan dampak kebijakan.

Bahan Kajian



1. Pendahuluan Epidemiologi
 - Sejarah dan perkembangan epidemiologi
 - Definisi dan ruang lingkup epidemiologi
 - Peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat
2. Proses Terjadinya Penyakit
 - Konsep agent–host–environment
 - Model penyebab penyakit (multifaktor)
 - Proses transmisi dan dinamika penyakit
3. Jenis Kejadian Penyakit dalam Masyarakat
 - Epidemi, endemi, pandemi, outbreak
 - Kasus, insiden, prevalensi
4. Ukuran-ukuran Statistik Epidemiologi
 - Prevalensi, insidensi, attack rate
 - Risk ratio, odds ratio, attributable risk
 - Ukuran mortalitas dan morbiditas
5. Metode Pengumpulan Data Epidemiologi
 - Surveilans epidemiologi (aktif & pasif)
 - Sumber data primer dan sekunder
 - Teknik pengumpulan data lapangan dan registrasi kasus
6. Desain Studi Epidemiologi
 - Studi observasional (cross-sectional, case-control, cohort)
 - Studi eksperimental/intervensi (randomized controlled trial)
 - Kelebihan dan kelemahan masing-masing desain
7. Analisis Data Epidemiologi
 - Pengolahan dan pembersihan data epidemiologi
 - Analisis deskriptif dan inferensial pada data epidemiologi
 - Uji hipotesis dalam epidemiologi
8. Visualisasi Distribusi Penyakit
 - Pembuatan dan interpretasi peta distribusi spasial penyakit
 - Aplikasi perangkat lunak statistika dan GIS (misal: R, QGIS)
9. Manajemen Data Epidemiologi dengan R
 - Struktur data epidemiologi
 - Cleaning, validasi, dan transformasi data menggunakan R
10. Surveilans dan Sistem Peringatan Dini
 - Konsep dan implementasi surveilans
 - Deteksi dini outbreak dan analisis tren kejadian penyakit
11. Penelitian dan Publikasi Epidemiologi
 - Penyusunan proposal penelitian epidemiologi
 - Pengembangan hipotesis dan metodologi riset
 - Etika penelitian dan penulisan ilmiah di bidang epidemiologi
12. Aplikasi Statistik Lanjut pada Epidemiologi
 - Analisis regresi, spasial, dan machine learning pada data epidemiologi
 - Studi kasus aplikasi data besar (big data) dan epidemiologi digital

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
13. AI untuk surveillance, outbreak detection, risk prediction, phenotyping, dan integrasi data kesehatan multisumber.
14. Causal inference, confounding, target trial emulation, transportability, calibration, subgroup fairness, dan bias data kesehatan.
15. Proyek berbasis data kesehatan yang memuat data governance, perlindungan privasi, interpretasi klinis/kebijakan, dan komunikasi risiko.

Referensi

1. Bulger. B, Greenspan. J, Wall. D., (2004)., MySQL/PHP Basis Data Applications 2nd Edition., Wiley Publishing.
2. Ramakrishnan. R, Gehrke. J., (2002)., Basis Data Management System 3rd Edition., McGraw-Hil Publisher.

23. 140720-UND202522015-Pembelajaran Mesin

Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi pembelajaran mesin dalam penyelesaian permasalahan nyata di berbagai bidang, seperti bisnis, industri, sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data. Mahasiswa mempelajari teknik supervised dan unsupervised learning, termasuk regresi, klasifikasi, reduksi dimensi, neural network, dan deep learning. Selain memahami teori, mahasiswa mengimplementasikan algoritma menggunakan perangkat lunak statistika dan pemrograman, mengevaluasi model, serta menginterpretasikan dan mengomunikasikan hasil analisis secara logis, kritis, dan inovatif. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan analitik dan komputasi dalam mengelola data kompleks secara interdisipliner serta mengembangkan solusi berbasis pembelajaran mesin yang dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Silabus diperkuat sebagai mata kuliah inti integrasi machine learning dan statistika pada jenjang magister, dengan orientasi evaluasi kritis, inovasi metodologis, dan keputusan.

Bahan Kajian

1. Pendahuluan Machine Learning
 - o Definisi, ruang lingkup, dan aplikasi machine learning di berbagai bidang
 - o Perbedaan machine learning dengan statistik klasik
2. Analisis Kebutuhan dan Karakteristik Data
 - o Identifikasi tipe data (numerik, kategorik, time series, dsb)
 - o Pemilihan metode ML berdasarkan karakteristik dan tujuan data
3. Supervised Learning – Regresi
 - o Regresi linier dan polynomial
 - o Ridge, Lasso, dan Elastic Net Regression
 - o Gradient Descent & Optimasi
4. Supervised Learning – Klasifikasi
 - o Logistic Regression
 - o Decision Tree & Random Forest
 - o Support Vector Machine (SVM)
 - o K-Nearest Neighbors (KNN)
 - o Naive Bayes
5. Unsupervised Learning
 - o Clustering: K-Means, Hierarchical, Fuzzy C-Means (FCM), K-Medoid
 - o Dimensional Reduction: Principal Component Analysis (PCA), Analisis Faktor, t-SNE
6. Neural Network & Deep Learning
 - o Dasar-dasar Neural Network
 - o Pengenalan Deep Learning
7. Gradient Boosting dan Ensemble Learning
 - o Konsep Ensemble Learning (Bagging, Boosting)
 - o Gradient Boosting untuk regresi dan time series
8. Feature Engineering & Selection
 - o Teknik ekstraksi, seleksi, dan transformasi fitur
9. Model Evaluation & Validation
 - o K-Fold Cross Validation, Hold-Out, Confusion Matrix



- Metrik evaluasi untuk regresi dan klasifikasi (MSE, RMSE, Accuracy, Precision, Recall, F1 Score, ROC-AUC)
- 10. Hyperparameter Tuning
 - Grid Search, Random Search, dan teknik tuning lain
- 11. End-to-End Pipeline Machine Learning
 - Integrasi proses preprocessing, pemodelan, evaluasi, interpretasi, dan deployment
- 12. Interpretasi & Komunikasi Hasil Analisis
 - Visualisasi hasil model
 - Pelaporan ilmiah dan presentasi hasil machine learning

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI

- 13. Supervised, unsupervised, ensemble, deep learning, representation learning, dan pengantar generative AI sesuai relevansi masalah statistika terapan.
- 14. Uncertainty-aware machine learning, calibration, domain shift, causal ML, explainability, fairness, privacy-preserving learning, dan robustness.
- 15. MLOps, versioning, experiment tracking, monitoring, reproducibility, model card, dan audit model.
- 16. Capstone berbasis data nyata atau mitra lintas sektor dengan pembandingan statistika, external validation, analisis dampak, dan komunikasi kepada stakeholder.

Referensi

1. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R* (2nd ed.). Springer. [Link Download Gratis \(Springer Open Access\)](#)
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press. [Link Download Gratis \(MIT Press\)](#)

24. **140720-UND202522016-Analisis Citra**

Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi lanjutan dalam analisis data citra digital, mencakup representasi citra, operasi dasar, filtering, konvolusi, morfologi, serta metode segmentasi dan klasifikasi citra. Mahasiswa juga mempelajari pemodelan berbasis deep learning (Convolutional Neural Networks/CNN) dan mengembangkan solusi inovatif untuk permasalahan nyata berbasis citra di berbagai bidang, seperti industri, biostatistika, dan sains data. Selain pemahaman teknis, mata kuliah ini menekankan kemampuan analisis kritis, kolaborasi interdisipliner, dan komunikasi ilmiah melalui presentasi serta penulisan proposal riset. Silabus mengintegrasikan statistika citra dengan computer vision modern dan responsible AI, khususnya untuk aplikasi yang berisiko tinggi.

Bahan Kajian

1. Pendahuluan Analisis Citra Digital
 - Pengertian dan ruang lingkup analisis citra
 - Peran analisis citra dalam statistik, industri, biostatistika, dan sains data
 - Studi kasus aplikasi lintas bidang
2. Representasi dan Karakteristik Data Citra
 - Representasi citra digital (grayscale, RGB, multi-channel, dan lain-lain)
 - Sifat dan karakteristik data citra (dimensi, resolusi, histogram, dan statistik dasar)
 - Exploratory Data Analysis (EDA) pada data citra
3. Operasi Dasar pada Data Citra
 - Operasi aljabar citra (penjumlahan, pengurangan, perkalian, normalisasi)
 - Operasi geometri (rotasi, translasi, scaling)
 - Operasi himpunan (union, intersection, complement pada citra biner)
4. Histogram dan Transformasi Histogram
 - Analisis histogram citra
 - Stretching, equalization, dan thresholding
 - Studi kasus transformasi histogram pada analisis citra medis/industri
5. Filtering dan Konvolusi
 - Konsep filtering spasial (mean, median, Gaussian)
 - Kernel dan proses konvolusi
 - Implementasi filtering untuk denoising dan enhancement
6. Morfologi Citra
 - Operasi morfologi dasar (dilation, erosion, opening, closing)
 - Aplikasi morfologi pada citra biner dan grayscale
 - Studi kasus segmentasi objek sederhana
7. Konsep dan Struktur Convolutional Neural Network (CNN)
 - Pengenalan deep learning untuk citra
 - Arsitektur dasar CNN (convolution, pooling, fully connected)
 - Persiapan data untuk model CNN
8. Matematika dalam CNN dan Berbagai Arsitektur
 - Fungsi aktivasi, backpropagation, optimisasi
 - Arsitektur populer: LeNet, AlexNet, VGG, ResNet, dsb.
 - Transfer learning dan fine-tuning model CNN
9. Klasifikasi Citra dengan CNN dan Metode Statistik
 - Implementasi model klasifikasi citra
 - Evaluasi performa (akurasi, confusion matrix, ROC)
 - Perbandingan dengan metode statistik klasik (misal, PCA, LDA)
10. Segmentasi Citra
 - Segmentasi berbasis threshold, edge detection

- Segmentasi berbasis clustering dan region growing
- Segmentasi berbasis deep learning (U-Net, Mask R-CNN)
- 11. Object Detection dan Advanced Applications
 - Konsep object detection dan bounding box
 - Metode modern: YOLO, SSD, Faster R-CNN
 - Aplikasi deteksi objek di industri/biomedis
- 12. Identifikasi dan Analisis Gap Riset dalam Image Analysis
 - Review literatur riset terbaru
 - Identifikasi tantangan dan peluang riset citra digital
 - Penyusunan pertanyaan riset
- 13. Perancangan Proposal Riset Analisis Citra
 - Penulisan proposal riset inovatif
 - Penyusunan metodologi dan roadmap penelitian
 - Review dan diskusi proposal
- 14. Presentasi Proposal Riset dan Peer Review
 - Presentasi proposal riset oleh mahasiswa
 - Sesi peer review dan umpan balik
 - Rangkuman, evaluasi akhir, dan refleksi pembelajaran

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI

- 15. Convolutional neural network, transfer learning, vision transformer, segmentation, detection, dan multimodal image analysis sebagai pengayaan.
- 16. Data augmentation, class imbalance, spatial leakage, external validation, explainability citra, uncertainty, dan robustness terhadap domain shift.
- 17. Etika citra: privasi, consent, bias representasi, keamanan, serta pembatasan penggunaan pada konteks medis, biometrik, atau pengawasan.

Referensi

1. R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th ed. Boston, MA: Pearson, 2018.
2. R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed. Cham: Springer, 2022.
3. A. A. Pravitasari, Modul Ajar Analisis Data Image, Departemen Statistika Universitas Padjadjaran, 2024

25. 140720-UND202522017-Analisis Teks

Mata kuliah *Analisis Teks* membahas konsep, teknik, dan metode untuk mengolah dan menganalisis data teks yang bersifat tidak terstruktur, dengan penekanan pada aplikasi di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, sosial, dan sains data. Mahasiswa akan mempelajari mulai dari eksplorasi, praproses data teks, hingga pengembangan model machine learning dan deep learning untuk analisis sentimen, klasifikasi, serta ekstraksi informasi. Praktik dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dan berbagai paket analitik teks, dengan penugasan berbasis proyek yang mendorong inovasi dan penerapan nyata pada permasalahan di dunia industri maupun riset. Silabus memperluas analisis teks menuju NLP modern dan large language model dengan fokus pada validasi, hallucination, privasi, dan penggunaan yang dapat diaudit.

Bahan Kajian

1. Pengenalan Analisis Data Teks
 - a. Konsep dasar data teks (terstruktur, semi-terstruktur, tidak terstruktur)
 - b. Peran dan aplikasi text analytics di berbagai bidang
2. Eksplorasi dan Akuisisi Data Teks
 - a. Mining, scraping, dan crawling data teks



- b. Eksplorasi data teks dari berbagai sumber
 3. Praproses Data Teks
 - a. Data cleaning, tokenisasi, stopword removal
 - b. Stemming, lemmatization
 - c. Representasi teks: Bag of Words (BoW), TF-IDF, Word Embedding
 4. Visualisasi dan Eksplorasi Data Teks
 - a. Visualisasi distribusi kata dan topik
 - b. Word cloud, analisis frekuensi, asosiasi kata
 5. Klasifikasi dan Analisis Sentimen
 - a. Algoritma klasifikasi: Naive Bayes, SVM, Logistic Regression
 - b. Penerapan analisis sentimen
 6. Machine Learning & Deep Learning untuk Analisis Teks
 - a. Neural Network, Recurrent Neural Network (RNN), LSTM, GRU
 - b. Transformer-based models
 7. Balancing Data, Data Augmentation, dan Advanced Text Analytics
 - a. Paraphrasing, backtranslation, text generation
 - b. Topic modeling dan clustering
 8. Studi Kasus & Proyek Inovatif Analisis Teks
 - a. Penerapan analitik teks pada bidang bisnis, kesehatan, sosial, dsb.
 - b. Presentasi hasil, refleksi, dan etika penggunaan analisis data teks
- Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
9. Embedding, transformer, topic modeling modern, text classification, retrieval-augmented generation, dan evaluasi large language model.
 10. Hallucination, prompt sensitivity, bias bahasa, data leakage, copyright, privacy, factuality, dan human evaluation.
 11. Proyek korpus nyata yang memuat baseline statistik, benchmark, error analysis, disclosure penggunaan GenAI, dan dokumentasi dataset/model.

Referensi

1. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing* (3rd Edition, Draft). Prentice Hall. <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
2. Miner, G., Elder IV, J., Fast, A., Hill, T., Nisbet, R., Delen, D., & Burton, N. (2012). *Practical Text Mining and Statistical Analysis for Non-structured Text Data Applications*. Academic Press.

26. 140720-UND202522018-Basis Data

Mata kuliah ini membahas konsep lanjutan mengenai sistem basis data, data warehouse, dan implementasinya dalam pengelolaan serta analisis data berskala besar untuk kebutuhan riset statistik. Cakupan materi meliputi desain dan arsitektur basis data multidisiplin, pemodelan data relasional, perancangan ER-diagram, penerapan SQL dan MySQL tingkat lanjut, serta integrasi dengan perangkat lunak statistika. Mahasiswa juga mempelajari otomatisasi proses pengolahan data (ETL), pengembangan aplikasi basis data berbasis web, dan pelaporan hasil analisis statistik secara interaktif. Selain itu, mata kuliah ini menekankan evaluasi kualitas, keamanan, dan inovasi aplikasi basis data dalam mendukung riset kolaboratif lintas bidang. Silabus diperkuat dari pengelolaan basis data menuju data engineering dan governance sebagai fondasi terpercaya bagi analitik dan AI.

Bahan Kajian

1. Pendahuluan Sistem Basis Data dan Data Warehouse
 - o Peran Basis Data dalam riset statistik multidisiplin
 - o Arsitektur sistem Basis Data vs data warehouse
 - o Studi kasus integrasi data



2. Model Data Relasional dan Perancangan ER-Diagram
 - Konsep model data relasional tingkat lanjut
 - Perancangan Entity-Relationship Diagram (ERD) untuk kebutuhan riset
 - Studi desain basis data multidisiplin
 3. Sistem Manajemen Basis Data Lanjutan
 - Struktur dan organisasi Basis Data
 - Keamanan, integritas, dan interoperabilitas data
 - Optimasi struktur Basis Data untuk analisis statistik
 4. Aljabar dan Kalkulus Relasional
 - Teori aljabar relasional untuk query
 - Kalkulus relasional dan aplikasinya
 - Penyusunan query kompleks berbasis logika
 5. Structured Query Language (SQL) dan MySQL Lanjutan
 - Penerapan query tingkat lanjut (join, subquery, agregasi, trigger)
 - Optimasi query untuk data berskala besar
 - Praktikum SQL/MySQL dengan XAMPP
 6. Manipulasi, Manajemen, dan Integrasi Data
 - Data wrangling dan pembersihan data (cleaning)
 - Integrasi data multi-sumber
 - Workflow manajemen data statistik
 7. ETL (Extract, Transform, Load) dan Otomasi Basis Data
 - Proses ETL dalam pengelolaan data statistik
 - Scripting otomasi (menggunakan SQL, Python, atau R)
 - Monitoring dan scheduling proses ETL
 8. Agregasi Data dan Pelaporan Statistik
 - Penerapan agregat data dalam laporan statistik
 - Statistik deskriptif berbasis basis data
 - Penyusunan laporan otomatis dan dashboard sederhana
 9. Pengembangan Aplikasi Basis Data Berbasis Web
 - Dasar-dasar basis data web (PHP-MySQL, API, XAMPP)
 - Pembuatan aplikasi web sederhana untuk analisis statistik
 - Visualisasi data dan pelaporan interaktif berbasis web
 10. Evaluasi, Audit, dan Inovasi Basis Data untuk Riset
 - Audit kualitas dan keamanan Basis Data
 - Best practice interoperabilitas dan open data riset
 - Pengembangan proposal inovasi aplikasi Basis Data untuk kolaborasi riset
- Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
11. Pipeline ETL/ELT, data warehouse/lakehouse, streaming, API, cloud, dan pengantar vector database untuk aplikasi AI.
 12. Data quality, metadata, lineage, provenance, versioning, access control, privacy, keamanan, dan audit log.
 13. Proyek membangun data product yang terdokumentasi dengan data dictionary/datasheet, uji kualitas otomatis, dan kontrol penggunaan data sensitif.

Referensi

1. Bulger. B, Greenspan. J, Wall. D., (2004)., MySQL/PHP Basis Data Applications 2nd Edition., Wiley Publishing.
3. Ramakrishnan. R, Gehrke. J., (2002)., Basis Data Management System 3rd Edition., McGraw-Hil Publisher.

27. 140720-UND202522019 Sampling Survey



Mata kuliah ini membahas prinsip dan teknik perancangan survei berbasis sampling, mencakup teori dan aplikasi metode sampling probabilistik seperti sampling acak sederhana (SRS), sistematis, stratifikasi, kluster, dan multistage sampling. Topik lanjutan mencakup penaksir rasio, penaksir selisih, penaksir regresi, analisis data complex survey, serta isu praktis seperti non-response dan kesalahan sampling. Mahasiswa juga diperkenalkan pada pendekatan nonprobabilistik dan penerapan perangkat lunak statistika untuk perancangan serta analisis survei. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi studi survei dalam berbagai konteks multidisipliner. Silabus diperkuat dengan survey analytics berbantuan AI untuk desain, pengumpulan, integrasi, dan analisis data survei, dengan perhatian pada representativeness, nonresponse, ketidakpastian, dan tata kelola data.

Bahan Kajian

1. **Pendahuluan Sampling Survey**
 - Tujuan pembelajaran dan kontrak perkuliahan
 - Konsep populasi, sampel, dan parameter
 - Peran sampling dalam penelitian
2. **Distribusi Sampling**
 - Konsep distribusi sampling dan estimasi parameter
 - Standar error dan prinsip inferensi
3. **Sampling Acak Sederhana (Simple Random Sampling - SRS)**
 - Desain dan implementasi SRS
 - Estimasi rata-rata, total, dan proporsi
4. **Sampling Sistematis**
 - Prosedur pengambilan sampel sistematis
 - Estimasi dan perbandingan dengan SRS
5. **Sampling Stratifikasi (Stratified Sampling)**
 - Alasan stratifikasi
 - Alokasi proporsional dan optimal
 - Estimasi dan efisiensi
6. **Sampling Kluster (Cluster Sampling)**
 - Desain satu tahap dan dua tahap
 - Estimasi rata-rata dan total
 - Efisiensi relatif terhadap SRS
7. **Multistage Sampling dan Complex Sampling Design**
 - Desain bertingkat
 - Pertimbangan desain dalam survei besar
 - Kombinasi teknik sampling
8. **Penaksir Rasio, Difference, dan Regresi**
 - Rasio estimator dan regresi estimator
 - Efisiensi dan bias
 - Aplikasi pada data nyata
9. **Analisis Data dari Complex Survey**
 - Penanganan weight, strata, dan PSU
 - Penggunaan perangkat lunak statistika (misalnya R: survey package)
10. **Penanganan Non-Response**
 - Tipe non-response
 - Metode imputasi dan penyesuaian bobot
11. **Double Sampling**
 - Konsep dan penerapan
 - Estimasi dalam two-phase sampling



12. Kesalahan dalam Sampling

- Sampling error dan nonsampling error
- Evaluasi kualitas survei

13. Teknik Sampling Lainnya

- Systematic PPS sampling
- Adaptive sampling (jika relevan)

14. Non-Probability Sampling

- Purposive, quota, dan snowball sampling
- Keterbatasan inferensi

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI**15. Machine learning untuk nonresponse adjustment, propensity modeling, imputation, prediksi berbasis auxiliary data, dan adaptive survey design sebagai penguatan metode survei.****16. Pemanfaatan paradata, data linkage, web/sensor data, dan integrasi sumber data dengan evaluasi coverage error, measurement error, privasi, fairness, dan kualitas data.****17. Proyek survei nyata yang membandingkan pendekatan design-based, model-assisted/model-based, dan AI, disertai estimasi ketidakpastian, dokumentasi reproducible, dan komunikasi kepada pengguna.****28. 140720-UND202503001-Pembicara Seminar Nasional/Internasional**

Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sebagai pembicara pada seminar nasional maupun internasional. Mahasiswa mempelajari teknik penyusunan materi presentasi ilmiah, strategi komunikasi efektif, etika dan budaya akademik, serta praktik menjadi pembicara pada forum ilmiah. Mata kuliah ini juga mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dan berjejaring dalam komunitas keilmuan nasional maupun internasional. Kegiatan seminar juga diarahkan untuk melatih komunikasi kritis mengenai AI, ketidakpastian, dan dampak keputusan kepada audiens akademik maupun nonakademik.

Bahan Kajian

1. Peran dan Tantangan Pembicara Seminar Ilmiah
 2. Karakteristik Seminar Nasional vs. Internasional
 3. Teknik Penyusunan Abstrak dan Full Paper untuk Seminar
 4. Struktur dan Desain Presentasi Ilmiah
 5. Keterampilan Komunikasi Verbal dan Nonverbal
 6. Etika Akademik dan Hak Kekayaan Intelektual
 7. Public Speaking dan Mengelola Groggi
 8. Strategi Menjawab Pertanyaan dan Diskusi
 9. Penggunaan Media Presentasi (PowerPoint, Poster, dsb.)
 10. Networking dan Etiket dalam Forum Ilmiah
 11. Simulasi dan Praktik Menjadi Pembicara (Mock Seminar)
- Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
12. Presentasi hasil analisis yang menjelaskan tujuan, asumsi, data, validasi, uncertainty, keterbatasan, dan implikasi penggunaan model/AI.
 13. Etika komunikasi ilmiah, disclosure penggunaan generative AI, pengelolaan pertanyaan kritis, dan penyampaian hasil tanpa overclaim.
 14. Dokumentasi portofolio berupa abstrak, bahan presentasi, bukti kegiatan, serta refleksi umpan balik audiens.

Referensi

1. Anderson, C. (2016). *TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking*. New York: Houghton Mifflin Harcourt.
2. Reynolds, G. (2020). *Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery* (3rd Edition). Berkeley, CA: New Riders.

29. 140720-UND202503002-Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Riset

Seminar Usulan Riset (SUR) adalah mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam merancang, menyusun, dan mempresentasikan proposal penelitian secara sistematis, inovatif, dan sesuai kaidah ilmiah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah penelitian, merumuskan tujuan, merancang metodologi, serta mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial dari rencana riset yang akan dilakukan sebagai bagian awal dari penyusunan tesis magister. Proposal riset wajib menjelaskan secara eksplisit peran AI, strategi validasi, tata kelola data, dan risiko metodologis apabila AI digunakan.

Bahan Kajian

1. Pengantar metodologi penelitian S2
 2. Perkembangan dan isu terkini statistika terapan
 3. Identifikasi dan perumusan masalah riset
 4. Perumusan tujuan dan manfaat penelitian
 5. Studi literatur dan inovasi statistika
 6. Etika, integritas, dan dampak sosial dalam riset
 7. Desain pengumpulan data (metode, sampling, instrumen)
 8. Evaluasi berbagai metode pengumpulan data
 9. Pendekatan analisis data: univariat, multivariat, time series, spatial, machine learning
 10. Pemilihan perangkat lunak/statistik (R, Python, SPSS, SAS, dll)
 11. Algoritma pemodelan dasar untuk penelitian terapan
 12. Penyusunan proposal penelitian (struktur, sistematika, dan logika penulisan)
 13. Critical thinking dan evaluasi proposal secara mandiri
 14. Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi proposal riset
 15. Diskusi akademik, kolaborasi, dan komunikasi dengan pembimbing/tim riset
 16. Simulasi seminar proposal dan persiapan menghadapi ujian proposal
- Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI**
17. Pernyataan tujuan penggunaan AI/GenAI, kontribusi ilmiah, baseline statistik, dan batas klaim penelitian.
 18. Data management plan, etika, privasi, fairness, reproducibility plan, preregistration bila relevan, serta rencana external validation.
 19. Rubrik seminar menilai novelty, validitas desain, uncertainty, kelayakan komputasi, risiko model, dan potensi dampak keputusan.

Referensi

1. Montgomery, D.C., & Runger, G.C. (2018). *Applied Statistics and Probability for Engineers* (7th Ed.). Wiley.
2. Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., Neter, J., & Li, W. (2005). *Applied Linear Statistical Models* (5th Ed.). McGraw-Hill.
3. Rencher, A.C., & Christensen, W.F. (2012). *Methods of Multivariate Analysis* (3rd Ed.). Wiley.
4. Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th Ed.). SAGE Publications.
5. Wasserman, L. (2004). *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer.



30. **140720-UND202503002-Seminar Usulan Riset (SUR) Berbasis Kuliah**

Seminar Usulan Riset (SUR) adalah mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam merancang, menyusun, dan mempresentasikan proposal penelitian secara sistematis, inovatif, dan sesuai kaidah ilmiah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah penelitian, merumuskan tujuan, merancang metodologi, serta mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial dari rencana riset yang akan dilakukan sebagai bagian awal dari penyusunan tesis magister. Proposal tesis jalur kuliah wajib menunjukkan integrasi teori, data nyata, dan pemanfaatan AI yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan apabila relevan.

Bahan Kajian

1. Pengantar metodologi penelitian S2
2. Perkembangan dan isu terkini statistika terapan
3. Identifikasi dan perumusan masalah riset
4. Perumusan tujuan dan manfaat penelitian
5. Studi literatur dan inovasi statistika
6. Etika, integritas, dan dampak sosial dalam riset
7. Desain pengumpulan data (metode, sampling, instrumen)
8. Evaluasi berbagai metode pengumpulan data
9. Pendekatan analisis data: univariat, multivariat, time series, spatial, machine learning
10. Pemilihan perangkat lunak/statistik (R, Python, SPSS, SAS, dll)
11. Algoritma pemodelan dasar untuk penelitian terapan
12. Penyusunan proposal penelitian (struktur, sistematika, dan logika penulisan)
13. Critical thinking dan evaluasi proposal secara mandiri
14. Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi proposal riset
15. Diskusi akademik, kolaborasi, dan komunikasi dengan pembimbing/tim riset
16. Simulasi seminar proposal dan persiapan menghadapi ujian proposal

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI

17. Formulasi masalah berbasis kebutuhan nyata, baseline statistika, pilihan metode AI, dan justifikasi kompleksitas model.
18. Rencana validasi, uncertainty, interpretabilitas, fairness, privasi, reproducibility, dan disclosure penggunaan GenAI.
19. Rubrik seminar menilai ketepatan metode, kualitas data, feasibility, dampak, dan kemampuan menerjemahkan hasil menjadi keputusan.

Referensi

1. Montgomery, D.C., & Runger, G.C. (2018). *Applied Statistics and Probability for Engineers* (7th Ed.). Wiley.
2. Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., Neter, J., & Li, W. (2005). *Applied Linear Statistical Models* (5th Ed.). McGraw-Hill.
3. Rencher, A.C., & Christensen, W.F. (2012). *Methods of Multivariate Analysis* (3rd Ed.). Wiley.
4. Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th Ed.). SAGE Publications.
5. Wasserman, L. (2004). *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer.

31. **140720-UND202503003-Seminar Kemajuan Riset (SKR)**

Seminar Kemajuan Riset (SKR) adalah mata kuliah yang dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memonitor, mengevaluasi, dan mendiseminasikan perkembangan penelitian tesis secara sistematis. Melalui SKR, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi capaian dan hambatan penelitian, melakukan analisis data awal, serta mempresentasikan progres riset



secara ilmiah dan komunikatif di forum akademik. Mata kuliah ini juga menekankan penerapan etika, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap tahap pelaksanaan riset. Evaluasi kemajuan riset mencakup audit proses analisis dan bukti reproducibility, bukan hanya penyajian hasil sementara.

Bahan Kajian

1. Evaluasi pelaksanaan metodologi penelitian
(analisis ketercapaian rancangan dan implementasi riset)
 2. Pembaruan tinjauan pustaka dan tujuan riset
(penyesuaian berdasarkan temuan dan dinamika riset)
 3. Pemilihan dan penggunaan perangkat lunak/statistika
(eksplorasi dan aplikasi software statistik, automasi analisis)
 4. Audit dan penerapan etika, integritas, dan tanggung jawab riset
(identifikasi isu etika, audit integritas, tanggung jawab akademik)
 5. Evaluasi proses dan kualitas pengumpulan data
(validasi data, data cleaning, identifikasi sumber bias)
 6. Identifikasi dan analisis hambatan dalam riset
(brainstorming solusi, studi kasus hambatan riset)
 7. Analisis data tahap kemajuan (awal)
(univariat, multivariat, time series, spatial, dsb.)
 8. Interpretasi hasil analisis awal dan visualisasi data
(menyusun narasi progres riset dan visualisasi)
 9. Teknik presentasi progres riset
(penyusunan slide, strategi komunikasi hasil dan kendala)
 10. Forum diskusi dan komunikasi ilmiah
(simulasi tanya jawab, umpan balik dan diskusi dengan dosen/pembimbing)
 11. Review dan revisi laporan kemajuan riset
(penyusunan draft laporan progres, integrasi masukan pembimbing)
 12. Simulasi seminar kemajuan riset
(latihan presentasi, diskusi kelas, peer review)
 13. Seminar kemajuan riset (ujian seminar progres)
(presentasi dan evaluasi kemajuan riset di forum seminar)
- Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
14. Demonstrasi pipeline data dan model yang dapat dijalankan ulang, versioning, log eksperimen, serta dokumentasi perubahan desain.
 15. Pelaporan validasi, uncertainty, sensitivity analysis, error analysis, fairness, dan penyimpangan dari proposal awal.
 16. Disclosure penggunaan AI/GenAI serta tindakan verifikasi manusia terhadap kode, data, interpretasi, dan penulisan.

Referensi

1. Montgomery, D.C., & Runger, G.C. (2018). *Applied Statistics and Probability for Engineers* (7th Ed.). Wiley.
2. Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., Neter, J., & Li, W. (2005). *Applied Linear Statistical Models* (5th Ed.). McGraw-Hill.
3. Rencher, A.C., & Christensen, W.F. (2012). *Methods of Multivariate Analysis* (3rd Ed.). Wiley.
4. Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th Ed.). SAGE Publications.
5. Wasserman, L. (2004). *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer.



32. **140720-UND202503004-Publikasi**

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif tahapan, strategi, dan etika publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun internasional. Mahasiswa mempelajari proses penulisan naskah ilmiah, pemilihan jurnal yang tepat, manajemen referensi, serta penanganan revisi dan respons terhadap reviewer. Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mampu memublikasikan karya ilmiah secara mandiri sesuai standar akademik dan etika publikasi internasional. Mata kuliah publikasi memperkuat praktik open science, reproducibility, dan kepatuhan terhadap kebijakan penggunaan AI dalam penulisan serta analisis ilmiah.

Bahan Kajian

1. Pengantar Publikasi Ilmiah dan Urgensinya
2. Jenis-jenis Publikasi Ilmiah (Jurnal, Prosiding, Buku, dsb.)
3. Struktur Naskah Ilmiah (IMRaD: Introduction, Methods, Results, and Discussion)
4. Teknik Menulis Abstrak dan Judul yang Efektif
5. Menulis Daftar Pustaka dan Manajemen Referensi
6. Etika Publikasi: Plagiarisme, Duplikasi, dan Konflik Kepentingan
7. Strategi Memilih Jurnal yang Tepat
8. Proses Submit Naskah dan Peer Review
9. Menanggapi Komentar Reviewer dan Revisi Naskah
10. Publikasi Open Access dan Hak Cipta
11. Meningkatkan Sitasi dan Jejak Publikasi Ilmiah

Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI

12. Pelaporan metode AI/statistika secara lengkap, termasuk data, preprocessing, hyperparameter, validasi, uncertainty, dan keterbatasan.
13. Kebijakan authorship dan disclosure penggunaan generative AI, pemeriksaan factuality/sitasi, serta tanggung jawab penulis atas seluruh isi.
14. Penyediaan kode, data atau metadata yang layak, computational appendix, model card/datasheet, dan respons terhadap reviewer secara transparan.

Referensi

1. Day, R. A., & Gastel, B. (2016). *How to Write and Publish a Scientific Paper* (8th Edition). Cambridge: Cambridge University Press.
2. Elsevier Researcher Academy. *Research and Publishing Ethics*

33. **140720-UND202503005-Sidang Akhir Magister (Tesis)**

Sidang Akhir Magister (SAM) adalah mata kuliah yang dirancang sebagai puncak dari proses pendidikan magister, di mana mahasiswa mempresentasikan, mempertahankan, dan mendiseminasikan hasil akhir penelitian tesis secara ilmiah di hadapan tim penguji. Melalui SAM, mahasiswa diharapkan mampu mensintesis seluruh konsep dan hasil penelitian, menerapkan etika dan integritas akademik, serta berkomunikasi secara efektif dan argumentatif dalam forum ilmiah. Mata kuliah ini menilai kompetensi akhir mahasiswa dalam pengelolaan riset, inovasi, dan kontribusi pada pengembangan keilmuan statistika terapan. Tesis menjadi capstone integrasi statistika, komputasi, AI, pengetahuan domain, dan responsible AI dengan bukti yang dapat diaudit.

Bahan Kajian

1. Sintesis konsep dan hasil penelitian untuk penulisan tesis akhir (integrasi teori, metodologi, dan hasil riset dalam dokumen tesis)
2. Evaluasi dan dokumentasi perangkat lunak/statistik yang digunakan (reproducibility, pelaporan penggunaan software/statistika, validasi hasil)
3. Penerapan integritas, etika, dan tanggung jawab akademik dalam sidang akhir (etik sidang, orisinalitas karya, anti-plagiarisme, hak cipta, dan dampak sosial)



4. Evaluasi ketepatan dan kelayakan metode pengumpulan data (validasi metode, pelaporan data, audit lampiran dan kelengkapan data penelitian)
5. Latihan argumentasi, pertahanan inovasi, dan penyusunan kontribusi ilmiah (simulasi pertanyaan penguji, inovasi riset, argumentasi kontribusi terhadap keilmuan/statistika)
6. Penyajian dan interpretasi hasil penelitian secara komprehensif (penyusunan bab hasil & pembahasan, visualisasi data, narasi statistik utama)
7. Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi efektif di forum sidang (penyusunan slide, latihan presentasi, respon pertanyaan, komunikasi dengan audiens)
8. Review dan revisi akhir laporan tesis (penyusunan laporan akhir, integrasi umpan balik pembimbing dan penguji, persiapan dokumen sidang)
9. Simulasi dan pelaksanaan Sidang Akhir Magister (latihan presentasi sidang, penguatan mental, ujian akhir di hadapan dewan penguji)
Penguatan AI, Praktik, dan Responsible AI
10. Produk akhir memuat formulasi masalah, baseline, validasi internal/eksternal, uncertainty, sensitivity analysis, interpretabilitas, dan pembatasan klaim.
11. Lampiran reproducibility: kode/notebook, dokumentasi data, environment/dependencies, log eksperimen, serta model card atau datasheet bila relevan.
12. Pernyataan penggunaan AI/GenAI dan verifikasi manusia, termasuk bagian yang dibantu, cara pemeriksaan, serta tanggung jawab akademik mahasiswa.
13. Ujian menilai kontribusi metodologis/aplikatif, kualitas keputusan, dampak sosial/etik, komunikasi kepada stakeholder, dan kesiapan hasil untuk digunakan.

Referensi

1. Montgomery, D.C., & Runger, G.C. (2018). *Applied Statistics and Probability for Engineers* (7th Ed.). Wiley.
2. Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., Neter, J., & Li, W. (2005). *Applied Linear Statistical Models* (5th Ed.). McGraw-Hill.
3. Rencher, A.C., & Christensen, W.F. (2012). *Methods of Multivariate Analysis* (3rd Ed.). Wiley.
4. Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th Ed.). SAGE Publications.
5. Wasserman, L. (2004). *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer.

2.9 Modul Handbook

1. Statistika Inferensial

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202511001/Semester 1
Mata Kuliah / SKS	Statistika Inferensial/ 3 (3-0) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D
Dosen Pengampu	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial CPMK2: Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik CPMK3: Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata CPMK4: Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	- Terdaftar dalam mata kuliah ini - Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2. Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3. Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). <i>Statistical inference via sains data: A ModernDive into R and the Tidyverse</i> (2nd ed.). CRC Press. https://moderndive.netlify.app/
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)



2. Komputasi Statistik dan Optimasi

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202511002/1
Mata Kuliah / SKS	Komputasi Statistik dan Optimasi / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Bertho Tantular, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si Dr. Anindya Aprilianti Pravitasari, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi komputasi statistik serta teknik-teknik optimasi dalam penyelesaian masalah statistika modern. Mahasiswa akan mempelajari berbagai strategi pengumpulan data berbasis komputasi, penerapan algoritma statistik dan optimasi, serta pengembangan solusi statistik menggunakan perangkat lunak statistika (seperti R dan Python). Selain itu, mahasiswa juga akan dilatih untuk mengembangkan algoritma sendiri, melakukan analisis data kompleks lintas disiplin, serta menyusun dan mempresentasikan hasil riset komputasi statistik dan optimasi secara sistematis dan inovatif sesuai standar nasional maupun internasional
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu merancang strategi pengumpulan data berbasis komputasi dan optimasi untuk efisiensi proses penelitian statistik. CPMK2: Mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan menyelesaikan masalah nyata di bidang industri, sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data menggunakan metode komputasi statistik dan optimasi. CPMK3: Mahasiswa mampu mengembangkan algoritma komputasi dan menerapkannya melalui perangkat lunak statistika untuk memecahkan permasalahan statistik kompleks serta memastikan hasil dapat dipahami dan diakses dengan baik. CPMK4: Mahasiswa mampu berpikir kritis, inovatif, dan sistematis secara mandiri dalam riset, serta mampu mempresentasikan hasil riset komputasi statistik dan optimasi pada forum nasional/internasional.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	- Terdaftar dalam mata kuliah ini - Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Robert, C.P. & Casella, G. Monte Carlo Statistical Methods. 2. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. The Elements of Statistical Learning.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

3. Analisis Multivariat Tingkat Lanjut

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202511003/1
Mata Kuliah / SKS	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si Dr. Titi Purwandari, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas teori, metode, dan aplikasi lanjutan dalam analisis data multivariat. Topik utama meliputi pengujian mean vektor, regresi multivariat dengan respon ganda, reduksi dimensi (PCA, analisis faktor), diskriminan, klasifikasi, clustering, hingga analisis korespondensi dan biplot. Mahasiswa akan mempelajari konsep, asumsi, dan teknik analisis multivariate secara mendalam, serta mengaplikasikannya untuk menyelesaikan permasalahan nyata di berbagai bidang. Selain itu, mata kuliah ini menekankan keterampilan kritis dalam merancang penelitian, mengolah data kompleks, interpretasi hasil, serta menyusun laporan ilmiah yang inovatif sesuai standar nasional dan internasional.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Menganalisis konsep dasar, asumsi, dan ruang lingkup analisis multivariate tingkat lanjut. CPMK2: Merancang dan mengevaluasi prosedur pengumpulan data multivariate serta desain eksperimen. CPMK3: Mengaplikasikan serta mengintegrasikan berbagai metode analisis multivariate untuk pemecahan masalah nyata. CPMK4: Menyusun, memformulasikan, dan mempresentasikan laporan ilmiah hasil analisis multivariate secara sistematis.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	- Terdaftar dalam mata kuliah ini - Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2019). Applied Multivariate Statistical Analysis (7th Edition). Pearson. 2. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis (8th Edition). Cengage.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

4. Analisis Regresi Tingkat Lanjut

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202511004/1
Mata Kuliah / SKS	Analisis Regresi Tingkat Lanjut/ 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si Dr. Yusep Suparman, M.Sc
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi model-model regresi tingkat lanjut, termasuk regresi nonlinier, penalized, robust, dan Bayesian. Mahasiswa akan mempelajari teknik pengumpulan data, penerapan analisis regresi pada berbagai bidang, serta penyusunan dan presentasi laporan ilmiah. Pembelajaran menekankan kemampuan analitis, evaluatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah statistik nyata.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengembangkan konsep-konsep lanjutan dalam analisis regresi untuk inovasi statistika terapan. CPMK2: Mahasiswa mampu merancang dan memilih strategi pengumpulan data yang sesuai untuk analisis regresi tingkat lanjut. CPMK3: Mahasiswa mampu menerapkan metode analisis regresi tingkat lanjut untuk memecahkan permasalahan nyata secara interdisipliner. CPMK4: Mahasiswa mampu mengelola riset regresi tingkat lanjut dan mengomunikasikan hasilnya secara ilmiah dan inovatif.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	- Terdaftar dalam mata kuliah ini - Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). Introduction to linear regression analysis (6th ed.). Wiley. 2. Fahrmeir, L., Kneib, T., Lang, S., & Marx, B. (2013). Regression: Models, methods and applications. Springer.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

5. Proses Stokastik Tingkat Lanjut

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202511005/1
Mata Kuliah / SKS	Proses Stokastik Tingkat Lanjut / 3 (3-0) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si Dr. Lienda Noviyanti, M.S
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Proses Stokastik Tingkat Lanjut membahas konsep dan aplikasi lanjutan proses stokastik dalam statistika, mencakup analisis peluang dan ekspektasi bersyarat, pemodelan rantai Markov diskrit, proses Poisson (termasuk proses majemuk), proses kelahiran dan kematian, proses antrian, serta proses pembaharuan (renewal process). Mahasiswa akan mempelajari teknik evaluasi, simulasi, dan pengembangan model stokastik untuk berbagai aplikasi nyata di bidang industri, biostatistika, aktuaria, dan sains data. Pembelajaran menekankan kemampuan berpikir analitis, evaluatif, serta inovatif dalam merancang solusi berbasis proses stokastik, baik secara teoretis maupun komputasional.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis peluang & ekspektasi bersyarat pada proses stokastik. CPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi metode pengumpulan data pada proses stokastik. CPMK3: Mahasiswa mampu mengembangkan dan memodelkan proses stokastik lanjutan CPMK4: Mahasiswa mampu menciptakan solusi inovatif & mempresentasikan hasil proses stokastik tingkat lanjut.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	- Terdaftar dalam mata kuliah ini - Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Ross, S. M. (2014). Introduction to Probability Models (11th ed.). Amsterdam: Elsevier. 2. Cinlar, E. (2011). Probability and Stochastics. New York: Springer.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

6. Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202511006/1
Mata Kuliah / SKS	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut/ 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Gungum Darmawan, M.Si
Dosen Pengampu	Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana, M.S
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi pemodelan data deret waktu tingkat lanjut. Topik utama mencakup identifikasi pola dan karakteristik data deret waktu, model long memory, Singular Spectrum Analysis (SSA), analisis spektral, model VAR, Transfer Function, serta pemodelan berbasis Machine Learning dan Neural Network. Mahasiswa juga akan dilatih untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan inovatif dalam pemodelan dan peramalan deret waktu pada berbagai bidang, serta mampu menyusun dan mempresentasikan hasil analisis secara sistematis sesuai standar ilmiah.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan pola data deret waktu secara kritis. CPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi keunggulan dan keterbatasan model-model deret waktu klasik dan lanjutan. CPMK3: Mahasiswa mampu merancang metode pengumpulan dan pengelolaan data deret waktu yang efisien. CPMK4: Mahasiswa mampu mengembangkan model Machine Learning dan Neural Network untuk pemodelan deret waktu. CPMK5: Mahasiswa mampu menciptakan solusi inovatif berbasis model multivariat dan spasial-temporal serta mempresentasikan hasilnya.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Golyandina, N., & Zhigljavsky, A. (2013). Singular Spectrum Analysis for Time Series. Springer 2. Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd Edition). OTexts
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

7. Tinjauan Literatur Sistematis

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202511007/1
Mata Kuliah / SKS	Tinjauan Literatur Sistematis / 6 (3-3) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Bertho Tantular, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : 3 x 50 = 150 menit setiap minggu. 2. Tugas : 3 x 60 = 180 menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : 3 x 60 = 180 menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Systematic Literature Review (SLR) membahas metodologi pengumpulan, penelaahan, dan sintesis literatur ilmiah secara sistematis dan terstruktur. Mahasiswa akan mempelajari teknik pencarian literatur, penilaian kualitas studi, serta analisis dan pelaporan temuan berdasarkan protokol yang terstandarisasi. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk merangkum pengetahuan ilmiah secara objektif, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga hasil tinjauan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan penelitian selanjutnya
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan perbedaan SLR dengan literatur naratif. CPMK2: Mahasiswa mampu merumuskan pertanyaan penelitian dan menyusun protokol SLR sesuai standar. CPMK2: Mahasiswa mampu melakukan pencarian, seleksi, dan penilaian kualitas literatur secara sistematis. CPMK4: Mahasiswa mampu mengekstraksi, mensintesis, dan melaporkan hasil SLR sesuai pedoman etika dan PRISMA.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Peters, M. D. J., Godfrey, C. M., McInerney, P., Munn, Z., Tricco, A. C., & Khalil, H. (2020). Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). Dalam JBI Manual for Evidence Synthesis. JBI. 2. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Medicine, 6(7): e1000097.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

8. Asistensi Perkuliahan

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202511008/1
Mata Kuliah / SKS	Asistensi Perkuliahan / 3 (3-0) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Dosen Pengampu	Semua dosen S2
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Asistensi perkuliahan merupakan kegiatan pendampingan yang bertujuan membantu mahasiswa dalam memahami materi kuliah, menyelesaikan tugas, serta mengembangkan keterampilan akademik dan soft skills yang relevan dengan mata kuliah. Kegiatan asistensi dilakukan secara terjadwal, baik secara individu maupun kelompok, dengan melibatkan asisten dosen atau mahasiswa senior di bawah supervisi dosen pengampu
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan tujuan asistensi perkuliahan dalam mendukung proses belajar. CPMK2: Mahasiswa mampu mengikuti kegiatan asistensi untuk memperdalam pemahaman materi kuliah dan penyelesaian tugas. CPMK3: Mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan akademik melalui diskusi, latihan, dan bimbingan terstruktur. CPMK4: Mahasiswa mampu meningkatkan soft skills seperti komunikasi, kolaborasi, dan manajemen waktu dalam kegiatan asistensi.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Davis, B. G. (2009). Tools for Teaching (2nd Edition). San Francisco: Jossey-Bass 2. Suryabrata, S. (2012). Pengantar Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

9. Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522001/2
Mata Kuliah / SKS	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Inggris
Dosen Koordinator	Dr. Yudhie Andriyana, M.Sc
Dosen Pengampu	Dr. Yudhie Andriyana, M.Sc Prof. Dr. Liesbeth Bruckers
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi metode statistik nonparametrik serta flexible modeling untuk analisis data yang tidak memenuhi asumsi klasik statistik parametrik. Materi mencakup pengujian hipotesis nonparametrik, uji perbedaan dua atau lebih kelompok, analisis hubungan nonparametrik, estimasi fungsi distribusi dan kerapatan, serta regresi nonparametrik dan teknik flexible modeling seperti smoothing spline, kernel regression, dan generalized additive models (GAM). Mahasiswa juga akan dilatih dalam penerapan metode ini pada data nyata menggunakan perangkat lunak statistika, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, evaluatif, dan inovatif melalui studi kasus dan seminar. Mata kuliah ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan data kompleks di berbagai bidang secara komputasional dan interdisipliner.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis dan memilih metode nonparametrik yang sesuai untuk pengujian hipotesis dan pengolahan data yang tidak memenuhi asumsi parametrik. CPMK2: Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik nonparametrik dan flexible modeling untuk menganalisis hubungan dan struktur data pada berbagai permasalahan nyata. CPMK3: Mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan metode nonparametrik serta flexible modeling menggunakan perangkat lunak statistika untuk analisis data kompleks. CPMK4: Mahasiswa mampu merancang, mengkritisi, dan mempresentasikan hasil analisis statistika nonparametrik dan flexible modeling secara inovatif dan komprehensif.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Hollander, M., Wolfe, D. A., & Chicken, E. (2014). Nonparametric Statistical Methods (3rd Edition). Wiley. 2. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd Edition). Springer.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

10. Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522002/2
Mata Kuliah / SKS	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan/ 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si Prof. Dr. Atje Setiawan Abdulla, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep, metodologi, dan aplikasi penambangan data (data mining) serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam bidang statistika. Mahasiswa akan mempelajari teknik dasar hingga lanjutan dalam ekstraksi pengetahuan dari data, termasuk competitive intelligence, pemilihan dan pengembangan algoritma, serta penerapan metode machine learning seperti Artificial Neural Network (ANN) dan Support Vector Machine (SVM). Selain itu, mata kuliah ini menekankan inovasi analisis data tekstual (text mining) dan pemanfaatan data mining patent untuk pengembangan riset. Pembelajaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis, evaluatif, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan nyata berbasis data secara interdisipliner dan komputasional.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan metodologi penambangan data untuk merancang pengumpulan data secara efisien. CPMK2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengimplementasikan fungsi serta algoritma utama dalam penambangan data untuk permasalahan nyata. CPMK3: Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis metode machine learning dalam penambangan data berbasis komputasi. CPMK4: Mahasiswa mampu merancang inovasi metode pengumpulan data dan analisis pengetahuan kompetitif dari data tekstual.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Elsevier. 2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

11. Pemodelan Persamaan Struktural

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522003/2
Mata Kuliah / SKS	Pemodelan Persamaan Struktural/ 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Yusep Suparman, M.Sc
Dosen Pengampu	Dr. Yusep Suparman, M.Sc Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Pemodelan Persamaan Struktural merupakan mata kuliah yang membahas konsep, teori, dan aplikasi Pemodelan Persamaan Struktural dalam analisis data multidisipliner. Mata kuliah ini mencakup pemahaman hubungan kausalitas, penyusunan model pengukuran (reflective dan formative), perancangan model first-order dan second-order, serta analisis model konfirmatori dan struktural. Mahasiswa juga dibekali keterampilan mengembangkan, mengimplementasikan, dan menginterpretasikan model SEM menggunakan perangkat lunak statistika mutakhir. Selain itu, mahasiswa diarahkan untuk mampu mengomunikasikan hasil penelitian SEM secara profesional dalam bentuk publikasi ilmiah dan presentasi.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Menganalisis hubungan kausal dan membangun model SEM multidisipliner CPMK2: Mengevaluasi pengukuran reflektif dan formatif serta model first-order dan second-order CPMK3: Mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma estimasi serta validasi model konfirmatori dan struktural menggunakan perangkat lunak statistika CPMK4: Merancang, mengomunikasikan, dan mengevaluasi hasil riset SEM untuk publikasi ilmiah
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Bollen, K. A. (1989). Structural Equations with Latent Variables. New York: Wiley. 2. Kline, R. B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th Edition). New York: The Guilford Press. 3. Gana, K., & Broc, G. (2019). Structural Equation Modeling with lavaan (1st ed.). Wiley ISTE.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

12. Analisis Spasial

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522004/2
Mata Kuliah / SKS	Analisis Spasial/ 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana, M.S
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Analisis Spasial merupakan mata kuliah yang membahas teori, konsep, dan metode analisis data spasial modern pada tingkat lanjut. Materi mencakup konsep dasar data spasial, pengukuran lokasi dan jarak, autokorelasi spasial, visualisasi data spasial, model regresi spasial (SLM, SEM), diagnostik model, model spasial lokal (GWR), serta metode geostatistik seperti variogram dan kriging. Selain itu, dibahas juga model spasial-temporal berbasis Bayesian untuk aplikasi riset terkini di berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, dan sosial. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengembangkan, serta mengaplikasikan metode statistik spasial dengan pendekatan komputasi untuk memecahkan masalah nyata secara kritis, inovatif, dan interdisipliner.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data spasial dan konsep keterkaitan spasial CPMK2: Mampu menerapkan dan memvisualisasikan data spasial serta menginterpretasikan hasil analisis secara komprehensif CPMK3: Mampu mengembangkan model dan algoritma spasial untuk menyelesaikan permasalahan nyata menggunakan perangkat lunak statistika CPMK4: Mampu merancang riset inovatif dan kritis di bidang spasial tingkat lanjut berbasis Bayesian spatiotemporal model
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Bivand, R., Pebesma, E., & Gomez-Rubio, V. (2013). Applied Spatial Data Analysis with R. Springer. 2. Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models. Kluwer.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

13. Analisis Multilevel dan Longitudinal

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522005/2
Mata Kuliah / SKS	Analisis Multilevel dan Longitudinal / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Bertho Tantular, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Analisis Multilevel dan Longitudinal merupakan mata kuliah yang membahas konsep, teori, dan aplikasi model statistik untuk data yang memiliki struktur bertingkat (hierarkis) dan/atau diukur secara berulang dalam rentang waktu tertentu. Mata kuliah ini mencakup pemahaman karakteristik data multilevel dan longitudinal, pemilihan serta implementasi model yang sesuai (seperti random effects, mixed models, dan growth curve modeling), serta interpretasi hasil analisis menggunakan perangkat lunak statistika. Mahasiswa juga dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan diagnosis model, dan merancang riset inovatif berbasis metode multilevel maupun longitudinal dalam berbagai bidang terapan.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis struktur data hierarkis/multilevel dan longitudinal serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam data tersebut. CPMK2: Mahasiswa mampu memilih dan menerapkan model multilevel dan longitudinal yang tepat sesuai karakteristik data dan permasalahan penelitian. CPMK3: Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan model multilevel atau longitudinal secara komputasi menggunakan perangkat lunak statistik. CPMK4: Mahasiswa mampu merancang dan mempresentasikan proposal riset berbasis metode multilevel/longitudinal yang inovatif dan berdampak.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Goldstein, H. (2011). Multilevel Statistical Models (4th ed.). Chichester: Wiley. 2. Singer, J. D., & Willett, J. B. (2003). Applied Longitudinal Data Analysis: Modeling Change and Event Occurrence. New York: Oxford University Press.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

14. Model Linear Generalisasi

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522006/2
Mata Kuliah / SKS	Model Linear Generalisasi/ 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Bertho Tantular, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Model Linear Generalisasi membahas teori, metodologi, dan aplikasi pemodelan statistik yang menggeneralisasi model linear klasik untuk data dengan distribusi non-normal, seperti data kategori, data cacah, maupun data ordinal. Mata kuliah ini mencakup pemahaman konsep Generalized Linear Models (GLM), eksplorasi karakteristik data kategori, pembangunan dan evaluasi model tabel kontingensi, serta pengembangan solusi inovatif berbasis GLM untuk berbagai permasalahan kompleks di bidang bisnis, industri, biostatistika, dan sains data. Melalui pendekatan interdisipliner, mahasiswa akan mengasah kemampuan analisis kritis, evaluasi model, dan komunikasi ilmiah hasil penelitian secara profesional dan inovatif.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis struktur dan karakteristik data kategori serta distribusinya pada berbagai bidang. CPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi model analisis data kontingensi dua dan tiga arah serta menafsirkan hasilnya untuk kasus kompleks. CPMK3: Mahasiswa mampu mengkreasi solusi pemodelan dengan Generalized Linear Model (GLM) pada berbagai jenis data respons dan permasalahan statistika. CPMK4: Mahasiswa mampu mengkreasi dan mengomunikasikan inovasi solusi statistika berbasis GLM pada masalah riset mutakhir secara mandiri dan profesional.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Agresti, A. (2015), Foundation of Linear and Generalized Linear Models, John Wiley & Sons, New York. 2. Olsson, U. (2002), Generalized Linear Models: an applied approach, Studentlitteratur, Grove.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

15. Matematika Keuangan

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522007/2
Mata Kuliah / SKS	Matematika Keuangan/ 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Lienda Noviyanti, M.S
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.S
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Matematika Keuangan membahas konsep, teori, dan aplikasi statistika dalam bidang keuangan, dengan penekanan pada pengelolaan investasi, analisis risiko, model portofolio, dan penentuan harga instrumen derivatif. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar pasar keuangan, manajemen risiko, Value at Risk, diversifikasi portofolio, teori Markowitz, serta pemodelan dan algoritma penentuan harga opsi menggunakan pendekatan stokastik seperti Binomial Tree dan Black-Scholes. Melalui perpaduan teori dan praktik, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengembangkan model, serta melakukan inovasi dalam menyelesaikan permasalahan nyata di industri keuangan dengan pendekatan statistika modern dan komputasi.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis instrumen dan risiko investasi di pasar keuangan dengan pendekatan statistika interdisipliner. CPMK2: Mahasiswa mampu membangun model diversifikasi portofolio dan mengembangkan strategi alokasi aset berbasis metode Markowitz. CPMK3: Mahasiswa mampu merancang algoritma penentuan harga opsi Eropa dan Amerika berbasis Binomial Tree dan simulasi komputer. CPMK4: Mahasiswa mampu mengelola riset penerapan model stokastik untuk penentuan harga opsi berbasis proses Brownian motion dan Black-Scholes, serta mampu melakukan inovasi pengembangan model.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Bodie, Zvi, Alex Kane, and Alan J. Marcus. Investments (11th Edition). McGraw-Hill Education, 2021. 2. Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives (11th Edition). Pearson, 2022.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

16.Desain Eksperimen

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522008/2
Mata Kuliah / SKS	Desain Eksperimen / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Sri Winarni, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Sri Winarni, M.Si Budhi Handoko, M.Si., Ph.D
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas prinsip, metode, dan aplikasi desain eksperimen statistik dalam penelitian multidisiplin. Mahasiswa akan mempelajari berbagai rancangan eksperimen seperti faktorial, faktorial fraksional, split plot, desain tersarang, dan metode permukaan respon, serta konsep analisis varians (ANOVA) dan kovarians (ANCOVA). Penekanan diberikan pada pemilihan desain yang efisien, analisis data dengan perangkat lunak statistika, serta interpretasi dan komunikasi hasil secara profesional untuk pemecahan masalah nyata di berbagai bidang.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mampu menganalisis dan merancang desain eksperimen faktorial serta menentukan ekspektasi kuadrat tengah pada berbagai model CPMK2: Mampu menerapkan dan mengevaluasi desain eksperimen baur dan faktorial fraksional untuk permasalahan nyata CPMK3: Mampu mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengomunikasikan model eksperimen tersarang, split plot, dan analisis kovarians menggunakan perangkat lunak statistika CPMK4: Mampu merancang, mengkritisi, dan mengoptimalkan desain eksperimen permukaan respon untuk riset dan pengembangan inovatif
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Montgomery, D. C. (2017). Design and Analysis of Experiments (9th Edition). Wiley. 2. Box, G. E. P., Hunter, J. S., & Hunter, W. G. (2005). Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery (2nd Edition). Wiley.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

17. Teori Antrian

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522009/2
Mata Kuliah / SKS	Teori Antrian / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Gumgum Darmawan, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Gumgum Darmawan, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan aplikasi teori antrian secara mendalam untuk menganalisis berbagai sistem pelayanan yang melibatkan proses kedatangan, antrian, dan pelayanan dalam bidang bisnis, industri, kesehatan, transportasi, dan layanan publik. Mahasiswa akan mempelajari model-model dasar antrian, teknik pemodelan berbasis data nyata, serta penerapan simulasi komputer menggunakan perangkat lunak statistika. Selain itu, mahasiswa didorong untuk mengembangkan inovasi model atau algoritma antrian serta mampu mengkaji literatur terbaru dan mengomunikasikan hasil analisis secara ilmiah. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah nyata yang kompleks dan memberikan solusi berbasis teori antrian yang efektif dan efisien.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik sistem antrian pada berbagai bidang nyata secara kritis dan sistematis. CPMK2: Mahasiswa mampu membangun model antrian berbasis data nyata untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan sistem antrian di bidang terapan. CPMK3: Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan simulasi komputer untuk sistem antrian menggunakan perangkat lunak statistika. CPMK4: Mahasiswa mampu mengkaji secara kritis, inovatif, dan mandiri pengembangan model/algoritma baru dalam teori antrian serta mengomunikasikan hasilnya secara ilmiah.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Gross, D., Shortle, J. F., Thompson, J. M., & Harris, C. M. (2018). <i>Fundamentals of Queueing Theory</i> (5th Edition). Wiley. ISBN: 978-1-119-45812-9 2. Kleinrock, L. (1975). <i>Queueing Systems, Volume I: Theory</i> . Wiley-Interscience. ISBN: 978-0-471-49110-8
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

18. Matematika Aktuaria 1

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522010/2
Mata Kuliah / SKS	Matematika Aktuaria 1 / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Lienda Noviyanti, M.S
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.S
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Matematika Aktuaria 1 membahas konsep-konsep dasar matematika keuangan dan probabilitas yang digunakan dalam praktik aktuaria, khususnya dalam bidang asuransi jiwa. Topik meliputi nilai waktu uang, bunga, annuitas, peluang hidup dan kematian, tabel kehidupan, hukum-hukum mortalitas, hingga penghitungan premi dan cadangan asuransi. Mahasiswa juga diperkenalkan pada pemodelan aktuaria dengan bantuan perangkat lunak statistik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, membangun model, serta merancang solusi inovatif dalam permasalahan aktuaria berbasis riset dan studi kasus nyata.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis konsep nilai waktu uang, annuitas, dan aplikasinya dalam asuransi jiwa. CPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi penggunaan tabel kehidupan dan hukum mortalitas untuk estimasi risiko aktuaria. CPMK3: Mahasiswa mampu membangun model premi dan cadangan asuransi menggunakan algoritma komputasi dan perangkat lunak statistika. CPMK4: Mahasiswa mampu merancang solusi aktuaria inovatif melalui riset mandiri yang diakui secara nasional/internasional.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., & Waters, H.R. (2013). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks (2nd Edition). Cambridge University Press. 2. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., & Nesbitt, C.J. (1997). Actuarial Mathematics (2nd Edition). Society of Actuaries.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

19. Matematika Aktuaria 2

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522011/2
Mata Kuliah / SKS	Matematika Aktuaria 2 / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Lienda Noviyanti, M.S
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.S
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Matematika Aktuaria 2 membahas konsep-konsep lanjutan aktuaria terkait multiple life functions, asuransi dan anuitas dua kehidupan, serta teori multiple decrement. Topik meliputi perhitungan probabilitas dan ekspektasi hidup gabungan, produk asuransi joint-life dan last survivor, anuitas khusus, analisis fungsi kontingen, serta pemodelan tabel multiple decrement. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari prinsip penetapan premi dan cadangan manfaat untuk produk-produk asuransi lanjutan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, membangun model, serta merancang solusi inovatif berbasis riset untuk masalah aktuaria tingkat lanjut menggunakan pendekatan komputasi dan studi kasus nyata.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis dan membedakan fungsi multiple life dalam aktuaria serta aplikasinya. CPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi produk asuransi dan anuitas dua kehidupan beserta asumsi mortalitas khusus. CPMK3: Mahasiswa mampu membangun model komputasi untuk multiple decrement dan table dua-penyusutan (MD table). CPMK4: Mahasiswa mampu merancang solusi inovatif benefit premium dan benefit reserve untuk produk asuransi lanjut berbasis riset atau studi kasus nyata.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., & Waters, H.R. (2013). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks (2nd Edition). Cambridge University Press. 2. Bowers, N.L., Gerber, H.U., Hickman, J.C., Jones, D.A., & Nesbitt, C.J. (1997). Actuarial Mathematics (2nd Edition). Society of Actuaries.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

20. Analisis Survival

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522012/2
Mata Kuliah / SKS	Analisis Survival / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Lienda Noviyanti, M.S
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.S
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep, teori, dan aplikasi metode survival dalam analisis data waktu hingga kejadian (time-to-event data). Mahasiswa akan mempelajari teknik dasar tabel kehidupan, distribusi waktu kegagalan, model survival parametrik dan non-parametrik, serta metode untuk data survival tidak lengkap (censored dan truncated data). Selain itu, mata kuliah ini menekankan pada pengembangan algoritma komputasi survival, analisis data nyata menggunakan perangkat lunak statistika, dan penerapan model survival dalam berbagai bidang, seperti biostatistika, aktuaria, dan ilmu sosial. Mahasiswa juga akan dilatih untuk berpikir kritis, inovatif, serta mampu mempresentasikan hasil analisis survival secara profesional.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar dan aplikasi tabel kehidupan serta model survival dasar. CPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi teknik estimasi survival dan mengaplikasikan model survival parametrik maupun non-parametrik pada data yang tidak lengkap. CPMK3: Mahasiswa mampu merancang algoritma dan mengimplementasikan model survival parametrik untuk pemecahan masalah di berbagai bidang. CPMK4: Mahasiswa mampu mengembangkan solusi inovatif berbasis riset dan mengomunikasikan hasil analisis survival pada lingkungan akademik atau profesional.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Kleinbaum, D.G., & Klein, M. (2012). Survival Analysis: A Self-Learning Text (3rd Edition). Springer. ISBN: 978-1-4419-6645-2 2. Collett, D. (2015). Modelling Survival Data in Medical Research (3rd Edition). CRC Press. ISBN: 978-1-4987-0277-9
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)



21. Teori Risiko

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522013/ 2
Mata Kuliah / SKS	Teori Risiko / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Lienda Noviyanti, M.S
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.S
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Teori Risiko membahas konsep dasar risiko, identifikasi dan pengukuran risiko, serta penerapan model probabilitas dalam analisis risiko, khususnya pada bidang aktuarial, keuangan, dan asuransi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis risiko, metode kuantifikasi risiko, model agregasi risiko, hingga pengembangan strategi mitigasi risiko berdasarkan analisis data. Selain itu, mata kuliah ini juga menekankan penggunaan perangkat lunak statistika untuk simulasi dan analisis risiko serta pengembangan solusi inovatif dalam pengelolaan risiko di dunia nyata. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan analisis, serta kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan risiko secara profesional.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar risiko dan aplikasinya dalam manajemen risiko. CPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi model distribusi probabilitas dalam pengukuran risiko. CPMK3: Mahasiswa mampu mengembangkan model simulasi komputasi untuk agregasi risiko portofolio. CPMK4: Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi inovatif dalam mitigasi risiko dan mempresentasikannya.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., & Denuit, M. (2021). Modern actuarial risk theory: Using R. Springer. 2. Vaughan, T. M. (2020). Fundamentals of risk and insurance (12th ed.). Wiley. 3. Daykin, C. D., Pentikäinen, T., & Pesonen, M. (2020). Practical risk theory for actuaries. Chapman and Hall/CRC
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

22. Epidemiologi

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522014/2
Mata Kuliah / SKS	Epidemiologi/ 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep dasar, metode, dan aplikasi epidemiologi dalam analisis data kesehatan masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari sejarah dan definisi epidemiologi, proses terjadinya penyakit, serta jenis-jenis kejadian penyakit dalam masyarakat. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan menganalisis ukuran-ukuran statistik epidemiologi, memvisualisasikan distribusi spasial penyakit, melakukan surveilans, serta mengelola dan menganalisis data epidemiologi menggunakan perangkat lunak statistika. Selain itu, mahasiswa didorong untuk merancang penelitian inovatif berbasis pendekatan interdisipliner guna mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis fenomena epidemiologi menggunakan konsep dan ukuran statistik yang relevan untuk memecahkan masalah nyata. CPMK2: Mahasiswa mampu menerapkan surveilans epidemiologi dan menyusun laporan analisis kejadian penyakit berbasis data nyata. CPMK3: Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma manajemen data epidemiologi dengan perangkat lunak statistika. CPMK4: Mahasiswa mampu mengembangkan riset inovatif dalam analisis data epidemiologi dengan pendekatan interdisipliner dan mempublikasikan hasilnya.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Lawson, A. B. (2018). Bayesian Disease Mapping: Hierarchical Modeling in Spatial Epidemiology (3rd ed.). CRC Press. 2. Rothman, K. J., Greenland, S., & Lash, T. L. (2021). Modern Epidemiology (4th ed.). Wolters Kluwer.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

23. Pembelajaran Mesin

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522015/ 2
Mata Kuliah / SKS	Pembelajaran Mesin / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : 3 x 50 = 150 menit setiap minggu. 2. Tugas : 3 x 60 = 180 menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : 3 x 60 = 180 menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi pembelajaran mesin dalam penyelesaian permasalahan nyata di berbagai bidang, seperti bisnis, industri, sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data. Mahasiswa mempelajari teknik supervised dan unsupervised learning, termasuk regresi, klasifikasi, reduksi dimensi, neural network, dan deep learning. Selain memahami teori, mahasiswa mengimplementasikan algoritma menggunakan perangkat lunak statistika dan pemrograman, mengevaluasi model, serta menginterpretasikan dan mengomunikasikan hasil analisis secara logis, kritis, dan inovatif. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan analitik dan komputasi dalam mengelola data kompleks secara interdisipliner serta mengembangkan solusi berbasis pembelajaran mesin yang dapat diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan..
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Menganalisis kebutuhan, karakteristik, dan tantangan data untuk pemecahan masalah nyata di berbagai bidang menggunakan machine learning CPMK2: Mengevaluasi dan mengimplementasikan metode supervised dan unsupervised machine learning pada kasus nyata secara interdisipliner CPMK3: Merancang dan mengembangkan solusi statistik berbasis algoritma komputasi dengan software untuk permasalahan kompleks CPMK4: Mengkomunikasikan dan mempertahankan hasil analisis dan evaluasi model machine learning secara logis, kritis, dan inovatif
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (2nd ed.). Springer. 2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

24. Analisis Citra

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522016/2
Mata Kuliah / SKS	Analisis Citra / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si Dr. Sri Winarni, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi lanjutan dalam analisis data citra digital, mencakup representasi citra, operasi dasar, filtering, konvolusi, morfologi, serta metode segmentasi dan klasifikasi citra. Mahasiswa juga mempelajari pemodelan berbasis deep learning (Convolutional Neural Networks/CNN) dan mengembangkan solusi inovatif untuk permasalahan nyata berbasis citra di berbagai bidang, seperti industri, biostatistika, dan sains data. Selain pemahaman teknis, mata kuliah ini menekankan kemampuan analisis kritis, kolaborasi interdisipliner, dan komunikasi ilmiah melalui presentasi serta penulisan proposal riset..
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis dan mengelola data citra digital dari berbagai domain aplikasi nyata, khususnya pada bidang industri, sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data, secara interdisipliner. CPMK2: Mahasiswa mampu mengembangkan solusi filtering, konvolusi, dan operasi morfologi citra untuk mengolah data citra yang kompleks. CPMK3: Mahasiswa mampu merancang dan membangun algoritma klasifikasi dan segmentasi citra berbasis komputasi menggunakan perangkat lunak statistika dan deep learning. CPMK4: Mahasiswa mampu memformulasikan dan mengomunikasikan solusi inovatif pada masalah citra kompleks melalui riset dan pengembangan yang berdampak nasional/internasional.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th ed. Boston, MA: Pearson, 2018. 2. R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed. Cham: Springer, 2022. 3. A. A. Pravitasari, Modul Ajar Analisis Data Image, Departemen Statistika Universitas Padjadjaran, 2024
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

25. Analisis Teks

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522017/2
Mata Kuliah / SKS	Analisis Teks / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : 3 x 50 = 150 menit setiap minggu. 2. Tugas : 3 x 60 = 180 menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : 3 x 60 = 180 menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Analisis Teks membahas konsep, teknik, dan metode untuk mengolah dan menganalisis data teks yang bersifat tidak terstruktur, dengan penekanan pada aplikasi di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, sosial, dan sains data. Mahasiswa akan mempelajari mulai dari eksplorasi, praproses data teks, hingga pengembangan model machine learning dan deep learning untuk analisis sentimen, klasifikasi, serta ekstraksi informasi. Praktik dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dan berbagai paket analitik teks, dengan penugasan berbasis proyek yang mendorong inovasi dan penerapan nyata pada permasalahan di dunia industri maupun riset.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Menjelaskan konsep dasar, peran, dan aplikasi text analytics di berbagai bidang. CPMK2: Menerapkan teknik eksplorasi dan praproses data teks untuk persiapan analisis lanjutan. CPMK3: Mengembangkan dan menerapkan model machine learning/statistik untuk analisis data teks CPMK4: Mengkomunikasikan hasil dan rekomendasi analisis teks berbasis riset inovatif dan mandiri pada kasus nyata.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). Speech and Language Processing (3rd Edition, Draft). Prentice Hall. 2. Miner, G., Elder IV, J., Fast, A., Hill, T., Nisbet, R., Delen, D., & Burton, N. (2012). Practical Text Mining and Statistical Analysis for Non-structured Text Data Applications. Academic Press.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

26. Basis Data

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522018/2
Mata Kuliah / SKS	Basis Data / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Bertho Tantular, M.Si
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : 3 x 50 = 150 menit setiap minggu. 2. Tugas : 3 x 60 = 180 menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : 3 x 60 = 180 menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas konsep lanjutan mengenai sistem basis data, data warehouse, dan implementasinya dalam pengelolaan serta analisis data berskala besar untuk kebutuhan riset statistik. Cakupan materi meliputi desain dan arsitektur basis data multidisiplin, pemodelan data relasional, perancangan ER-diagram, penerapan SQL dan MySQL tingkat lanjut, serta integrasi dengan perangkat lunak statistika. Mahasiswa juga mempelajari otomasi proses pengolahan data (ETL), pengembangan aplikasi basis data berbasis web, dan pelaporan hasil analisis statistik secara interaktif. Selain itu, mata kuliah ini menekankan evaluasi kualitas, keamanan, dan inovasi aplikasi basis data dalam mendukung riset kolaboratif lintas bidang.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mampu menganalisis kebutuhan, struktur, dan arsitektur Basis Data multidisiplin untuk mendukung riset statistik CPMK2: Mampu mengimplementasikan query dan operasi Basis Data lanjutan untuk eksplorasi, analisis, dan integrasi data CPMK3: Mampu mengembangkan otomasi pengolahan dan pelaporan Basis Data statistik melalui scripting dan aplikasi terintegrasi CPMK4: Mampu mengevaluasi kualitas, keamanan, dan inovasi aplikasi Basis Data statistik dalam konteks riset kolaboratif
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Bulger. B, Greenspan. J, Wall. D., (2004)., MySQL/PHP Basis Data Applications 2nd Edition., Wiley Publishing. 2. Ramakrishnan. R, Gehrke. J., (2002)., Basis Data Management System 3rd Edition., McGraw-Hil Publisher. 3. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

27. Sampling Survey

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202522019/2
Mata Kuliah / SKS	Sampling Survei / 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. Yusep Suparman, M.Sc
Dosen Pengampu	Dr. Yusep Suparman, M.Sc
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas prinsip dan teknik dalam merancang survei berbasis sampling, mencakup teori dan aplikasi berbagai metode sampling probabilistik seperti sampling acak sederhana (SRS), sistematis, stratifikasi, klaster, dan multistage sampling. Topik lanjutan mencakup penaksir rasio, difference, regresi, analisis data dari complex survey, serta isu praktis seperti non-response dan kesalahan sampling. Mahasiswa juga diperkenalkan pada pendekatan non-probabilistik dan penerapan perangkat lunak statistika untuk perancangan dan analisis survei. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi studi survei dalam berbagai konteks multidisipliner
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teknik sampling dan aplikasinya dalam penelitian nyata. CPMK2: Mahasiswa mampu merancang desain sampling kompleks yang sesuai untuk studi multidisipliner. CPMK3: Mahasiswa mampu mengembangkan algoritma perhitungan penaksir dan analisis data survei kompleks menggunakan perangkat lunak statistik. CPMK4: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkritisi potensi bias, kesalahan sampling, serta merumuskan solusi inovatif untuk masalah non-respons atau error dalam survei.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	1. Lohr, S. L. (2021). Sampling: Design and Analysis (3rd ed.). CRC Press. 2. Kish, L. (2020). Survey Sampling. Dover Publications (Reprint Edition)
Panduan penilaian	1. Partisipatif (10%) 2. Tugas (10%) 3. Kuis (10%) 4. UTS (10%) 5. UAS (10%) 6. Proyek (50%)

28. Pembicara Seminar Nasional/Internasional

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202503001/3
Mata Kuliah / SKS	Pembicara Seminar Nasional/Internasional/ 3 (2-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Dosen Pengampu	Semua Dosen
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman menjadi pembicara pada seminar nasional maupun internasional. Mahasiswa akan mempelajari teknik penyusunan materi presentasi ilmiah, strategi komunikasi efektif, etika dan budaya akademik, serta praktik menjadi pembicara pada forum ilmiah. Mata kuliah ini juga mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dan berjejaring dalam komunitas keilmuan nasional maupun internasional
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, etika, dan budaya akademik dalam forum ilmiah nasional maupun internasional. CPMK2: Mahasiswa mampu menyusun materi presentasi ilmiah yang sistematis, menarik, dan sesuai kaidah akademik. CPMK3: Mahasiswa mampu menyampaikan presentasi ilmiah dengan teknik komunikasi yang efektif dan profesional. CPMK3: Mahasiswa mampu berpartisipasi aktif dan membangun jejaring dalam komunitas ilmiah nasional dan internasional.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	-
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	-
Panduan penilaian	Proyek (100%)



29. Seminar Usulan Riset (SUR)

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202503002/3
Mata Kuliah / SKS	Seminar Usulan Riset (SUR) / 2 (1-1) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Dosen Pengampu	Semua Dosen
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Seminar Usulan Riset (SUR) adalah mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam merancang, menyusun, dan mempresentasikan proposal penelitian secara sistematis, inovatif, dan sesuai kaidah ilmiah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah penelitian, merumuskan tujuan, merancang metodologi, serta mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial dari rencana riset yang akan dilakukan sebagai bagian awal dari penyusunan tesis magister.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mampu memahami dan mengembangkan konsep dasar statistika serta inovasi dalam perumusan masalah riset CPMK2: Mampu memilih dan mengembangkan algoritma/statistika untuk pemecahan masalah CPMK3: Menunjukkan integritas, etika, dan kepedulian sosial dalam merancang riset CPMK4: Mampu merancang metode pengumpulan data secara efisien CPMK5: Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merancang proposal riset CPMK6: Mampu merancang pendekatan analisis data pada berbagai bidang aplikasi CPMK7: Mampu membangun jejaring dan komunikasi efektif dengan pembimbing/tim riset
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	Lulus Semua Mata kuliah
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	Menyesuaikan Topik Tesis
Panduan penilaian	Proyek (1000%)

30. Seminar Kemajuan Riset (SKR)

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202503003/3
Mata Kuliah / SKS	Seminar Kemajuan Riset (SKR) / 4 (2-2) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Dosen Pengampu	Semua Dosen
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Seminar Kemajuan Riset (SKR) adalah mata kuliah yang dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memonitor, mengevaluasi, dan mendiseminasikan perkembangan penelitian tesis secara sistematis. Melalui SKR, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi capaian dan hambatan penelitian, melakukan analisis data awal, serta mempresentasikan progres riset secara ilmiah dan komunikatif di forum akademik. Mata kuliah ini juga menekankan penerapan etika, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap tahap pelaksanaan riset.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mampu menganalisis pelaksanaan riset berdasarkan metodologi statistik yang telah dirancang secara sistematis. CPMK2: Mampu menganalisis pemilihan dan penggunaan perangkat lunak/statistika dalam pengolahan dan analisis data riset. CPMK3: Mampu menganalisis penerapan etika, integritas, dan tanggung jawab akademik dalam pelaksanaan riset. CPMK4: Mampu mengevaluasi proses pengumpulan dan kualitas data yang diperoleh selama riset. CPMK5: Mampu mengevaluasi hambatan riset serta merumuskan solusi alternatif secara kritis dan sistematis. CPMK6: Mampu menciptakan interpretasi awal hasil analisis data secara kritis dan sistematis sesuai tujuan riset. CPMK7: Mampu menciptakan forum diskusi dan presentasi progres riset secara efektif serta komunikatif di lingkungan akademik.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	SUR
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	Menyesuaikan Topik Tesis
Panduan penilaian	Proyek (100%)



31. Publikasi

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202503004/3
Mata Kuliah / SKS	Publikasi / 6 (3-3) SKS
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Dosen Pengampu	Semua Dosen
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : $3 \times 50 = 150$ menit setiap minggu. 2. Tugas : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : $3 \times 60 = 180$ menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas secara komprehensif tahapan, strategi, dan etika dalam melakukan publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun internasional. Mahasiswa akan mempelajari proses penulisan naskah ilmiah, pemilihan jurnal yang tepat, manajemen referensi, serta penanganan revisi dan respons terhadap reviewer. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa agar mampu mempublikasikan karya ilmiah secara mandiri sesuai standar akademik dan etika publikasi internasional
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan, strategi, dan etika publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun internasional. CPMK2: Mahasiswa mampu menyusun naskah ilmiah yang memenuhi kaidah penulisan akademik dan standar jurnal. CPMK3: Mahasiswa mampu memilih jurnal yang tepat, mengelola referensi, serta menyiapkan naskah untuk proses publikasi. CPMK4: Mahasiswa mampu menanggapi revisi dan reviewer secara profesional hingga menghasilkan publikasi ilmiah yang layak terbit.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	SUR
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	Menyesuaikan Topik Tesis
Panduan penilaian	Proyek (100%)

32. Sidang Akhir Magister (Tesis)

Kode Mata Kuliah / Semester	140720-UND202503005/ 3
Mata Kuliah / SKS	Sidang Akhir Magister (Tesis)
Bahasa Pengantar	Indonesia
Dosen Koordinator	Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
Dosen Pengampu	Semua Dosen
Beban Belajar Mahasiswa	1. Tatap muka : 3 x 50 = 150 menit setiap minggu. 2. Tugas : 3 x 60 = 180 menit setiap minggu. 3. Belajar mandiri : 3 x 60 = 180 menit setiap minggu.
Deskripsi Mata Kuliah	Sidang Akhir Magister (SAM) adalah mata kuliah yang dirancang sebagai puncak dari proses pendidikan magister, di mana mahasiswa mempresentasikan, mempertahankan, dan mendiseminasikan hasil akhir penelitian tesis secara ilmiah di hadapan tim penguji. Melalui SAM, mahasiswa diharapkan mampu mensintesis seluruh konsep dan hasil penelitian, menerapkan etika dan integritas akademik, serta berkomunikasi secara efektif dan argumentatif dalam forum ilmiah. Mata kuliah ini menilai kompetensi akhir mahasiswa dalam pengelolaan riset, inovasi, dan kontribusi pada pengembangan keilmuan statistika terapan.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	CPMK1: Mampu menganalisis dan mensintesis konsep statistika serta hasil riset untuk penulisan tesis akhir. CPMK2: Mampu menganalisis dan mengevaluasi pemanfaatan perangkat lunak/statistik dalam mendukung hasil penelitian. CPMK3: Mampu menganalisis pelaksanaan integritas, etika, dan tanggung jawab akademik dalam proses sidang akhir. CPMK4: Mampu mengevaluasi ketepatan dan kelayakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam tesis. CPMK5: Mampu mengevaluasi argumentasi dan inovasi dalam mempertahankan hasil riset secara kritis dan sistematis. CPMK6: Mampu menciptakan penyajian dan interpretasi hasil penelitian secara komprehensif sesuai bidang terapan. CPMK7: Mampu menciptakan presentasi dan komunikasi ilmiah secara efektif di forum sidang/ujian terbuka.
Metode Pembelajaran	Pada awal perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, dan pertemuan selanjutnya dilakukan dengan metode studi kasus, dengan materi ajar tambahan berupa video pembelajaran dan catatan kuliah.
Mata Kuliah Syarat	SKR
Ketentuan Penilaian Berdasarkan Peraturan Akademik	Terdaftar dalam mata kuliah ini Minimal kehadiran 80% dalam mata kuliah ini
Pustaka	Sesuai Topik Tesis
Panduan penilaian	Proyek (100%)

2.9 Alur Tesis S2 Statistika Terapan

Semester 3 (Total 12 SKS, ± 26 minggu)

Rangkaian tesis terbagi menjadi tiga tahap yang berurutan dan saling terkait:

1. Seminar Usulan Riset (2 SKS, Minggu 1–8)

Tujuan:

Mahasiswa menyusun dan mempertahankan rancangan penelitian yang orisinal, relevan, dan terukur secara metodologis.

Kegiatan utama:

- Identifikasi masalah dan kesenjangan penelitian berdasarkan literatur.
- Penyusunan kerangka konseptual dan hipotesis/statemen riset.
- Penentuan metode analisis sesuai karakteristik data (statistik klasik, Bayesian, machine learning, atau kombinasi).
- Penyusunan proposal dan presentasi dalam *Seminar Usulan Riset*.

Output:

Proposal riset disetujui oleh pembimbing dan penguji, dengan rekomendasi “Layak Dilanjutkan ke Tahap Penelitian.”

Capaian:

Mahasiswa mampu merumuskan permasalahan riset, tujuan, dan rancangan metodologi yang relevan dengan bidang statistika terapan.

2. Seminar Kemajuan Riset (4 SKS, Minggu 9–18)

Tujuan:

Mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai metodologi yang telah disetujui dan melaporkan hasil sementara dengan analisis yang valid dan terukur.

Kegiatan utama:

- Pengumpulan dan pembersihan data (*data acquisition, cleaning, preprocessing*).
- Analisis eksploratif dan pemodelan statistik.
- Evaluasi model (diagnostik, goodness-of-fit, validasi silang).
- Diskusi hasil sementara dengan pembimbing dan kelompok riset.
- Presentasi hasil awal pada *Seminar Kemajuan Riset*.

Output:

Laporan kemajuan penelitian dan draft awal naskah ilmiah (manuscript) atau laporan teknis (R Markdown / Shiny dashboard untuk kasus terapan).

Capaian:

Mahasiswa mampu menerapkan metode statistik lanjutan secara tepat untuk menjawab permasalahan penelitian dan menyajikan hasil analisis secara sistematis.

3. Sidang Akhir Magister (6 SKS, Minggu 19–26)

Tujuan:

Mahasiswa menyelesaikan penelitian, menyusun tesis lengkap, dan mempertahankannya di depan dewan penguji.

Kegiatan utama:

- Penyempurnaan analisis dan interpretasi hasil.
- Penyusunan laporan tesis sesuai pedoman akademik.
- Penyusunan artikel publikasi ilmiah dari hasil penelitian.
- Presentasi dan pertahanan hasil riset dalam *Sidang Akhir Magister*.

Output:

1. Tesis lengkap yang disahkan.
2. Artikel ilmiah siap kirim ke jurnal nasional/internasional bereputasi.



Capaian (CPMK):

Mahasiswa mampu menyusun, mempresentasikan, dan mempertahankan hasil riset secara ilmiah sesuai standar akademik dan etika publikasi.

Skema (26 Minggu)

Minggu	Tahap	Fokus Kegiatan
1–8	Seminar Usulan Riset (2 SKS)	Proposal, rancangan metodologi, seminar usulan
9–18	Seminar Kemajuan Riset (4 SKS)	Analisis data, validasi model, laporan kemajuan
19–26	Sidang Akhir Magister (6 SKS)	Penulisan tesis, publikasi, dan sidang akhir

Integrasi Kompetensi

Alur ini mengintegrasikan tiga pilar utama pembelajaran di S2 Statistika Terapan:

- **Kognitif:** Penguasaan konsep dan metodologi riset statistik.
- **Afektif:** Etika akademik, kemandirian, dan tanggung jawab ilmiah.
- **Psikomotorik:** Keterampilan teknis dalam analisis data, pemodelan, dan komunikasi hasil.

